

CAU HINH VPN – SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) TREN Windows Server 2012

CẤU HÌNH VPN – SSTP (SECURE SOCKET TUNNELING PROTOCOL) TRÊN WINDOWS SERVER 2012

I. GIỚI THIỆU:

Trong các doanh nghiệp, đối với những người dùng có nhu cầu kết nối từ xa để truy cập mạng nội bộ, người quản trị thường cấu hình Virtual Private Network (VPN) cho phép người dùng có thể kết nối vào mạng nội bộ từ một máy Client nào đó thông qua đường truyền Internet công cộng. Kỹ thuật VPN thông thường sử dụng Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) hoặc Layer two Tunneling Protocol (L2TP) kết hợp IPSEC. Tuy nhiên trong trường hợp người dùng ngồi trên 1 Client thuộc một mạng nội bộ khác truy cập Internet thông qua một Firewall, Firewall này không cho phép thiết lập kết nối PPTP hoặc L2TP thì người dùng sẽ không thể kết nối VPN vào mạng doanh nghiệp. Giải pháp trong tình huống này là sử dụng Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP).

SSTP được giới thiệu từ Windows Server 2008 cho phép thiết lập kết nối VPN thông qua kênh mã hóa SSL của HTTPS, có nghĩa là kết nối sẽ chạy port 443, trong trường hợp này có thể thông qua các firewall cho phép truy cập Web.

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu kỹ thuật kết nối VPN bằng SSTP trong môi trường Windows Server 2012

II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:



Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ DC2012: Domain Controller chạy Windows Server 2012 (domain mcthub.local).

+ *Router*: Windows Server 2012 đã join domain.

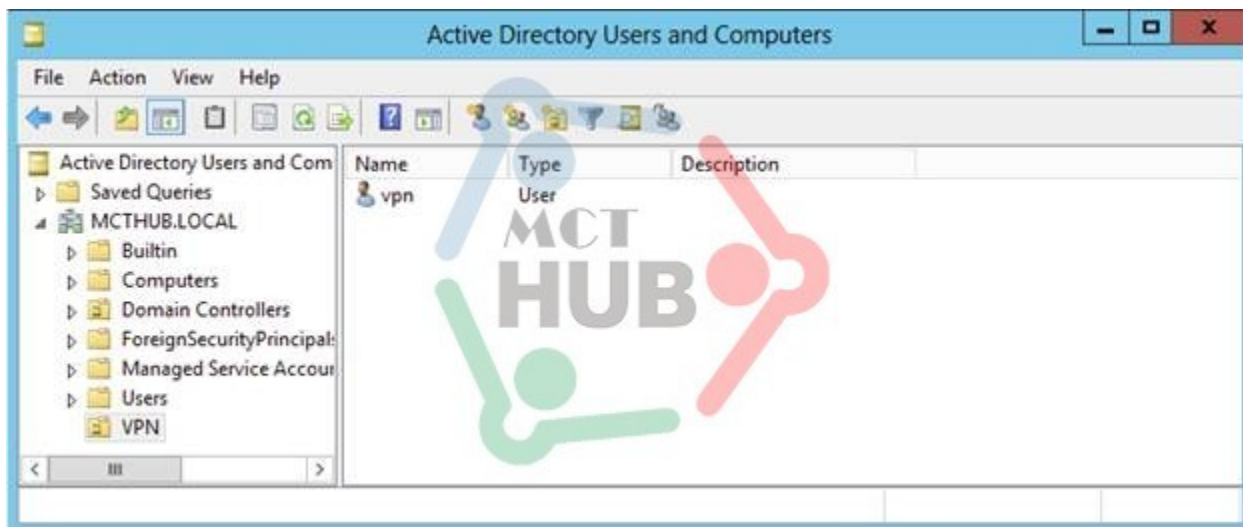
+ *Client1*: Windows 8 chưa join domain

Cấu hình TCP/IP cho 3 máy như trong bảng sau:

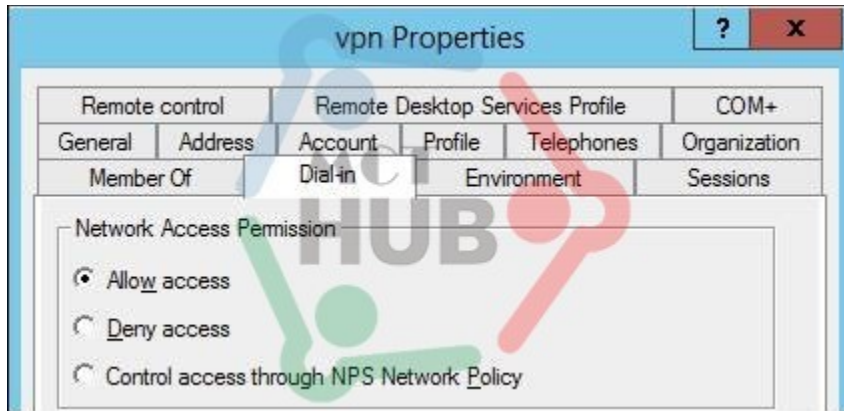
Interface		DC2012	Router	Client
Internal	IP Address	172.16.1.10	172.16.1.1	Disable
	Subnet Mask	255.255.0.0	255.255.0.0	
	Default Gateway	172.16.1.1		
	Preferred DNS	172.16.1.10	172.16.1.10	

Interface		DC2012	Router	Client
External	IP Address	Disable	123.1.1.1	123.1.1.100
	Subnet Mask		255.0.0.0	255.0.0.0
	Default Gateway			
	Preferred DNS			

- Tạo OU VPN. Trong OU VPN, tạo user vpn.



- Cấp quyền **Remote Access** cho user **vpn**.



*** Quy trình thực hiện:**

1. Cài đặt Enterprise CA
2. Tạo Certificate Template và phát hành Certificate Template
3. Xin SSTP Certificate cho VPN Server
4. Cài đặt Remote Access
5. Cấu hình VPN Client-to-Gateway
6. Cấu hình NAT Inbound
7. Download CA Certificate
8. Cấu hình Trusted Root CA trên VPN Client
9. Tạo VPN Connection
10. Kiểm tra kết nối VPN-SSTP

III. TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

1/ Cài đặt Enterprise CA

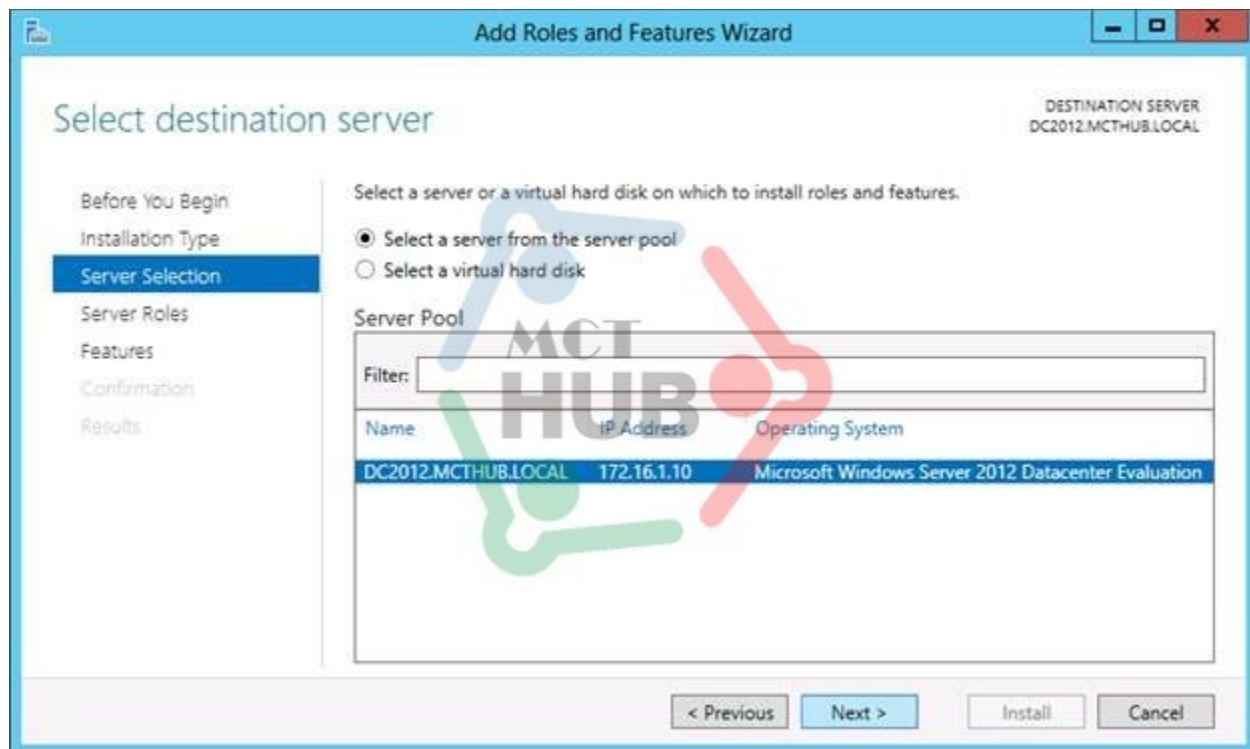
- Tại máy *DC2012*, logon *MCTHUB\Administrator*.
- Mở *Server Manager*, vào menu *Manage*, chọn *Add Roles and Features*.



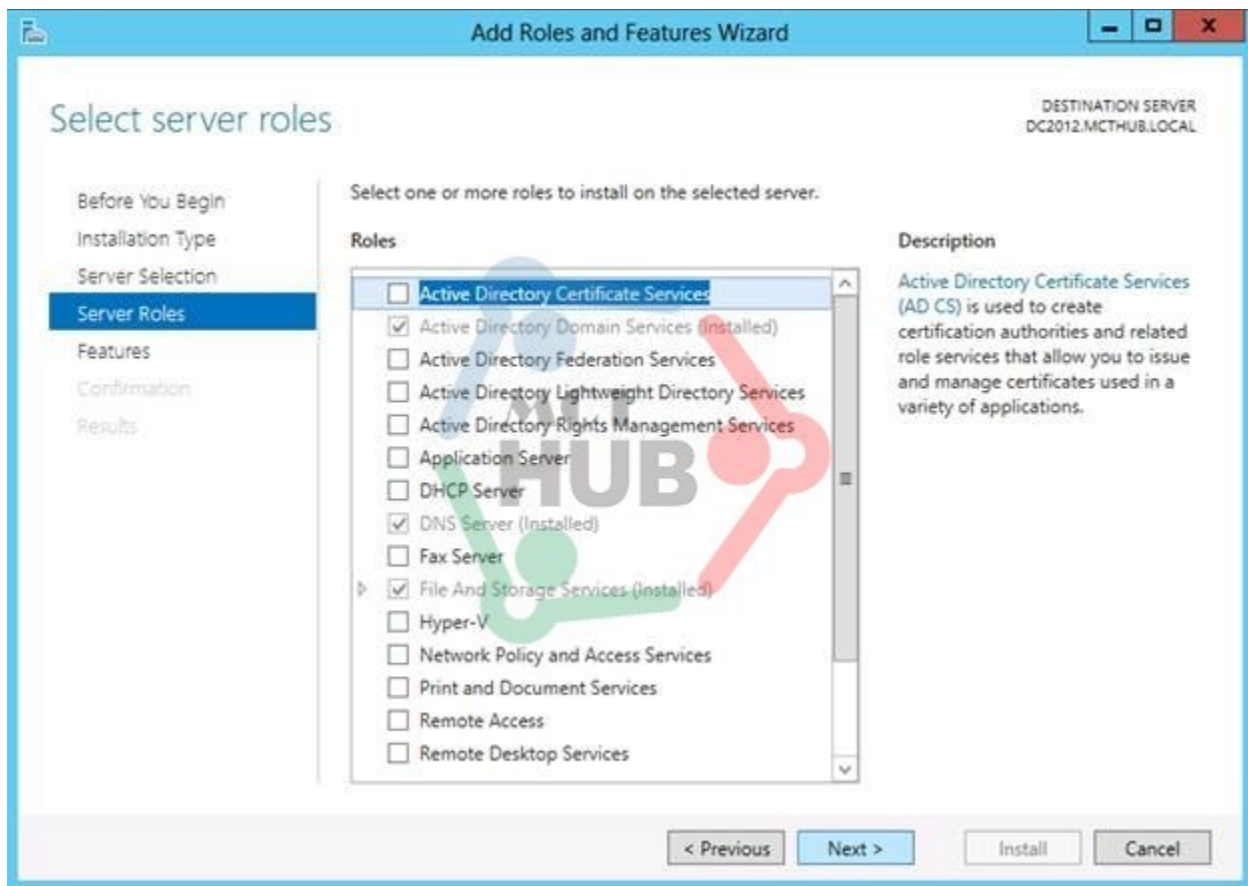
- Màn hình *Before You Begin*, nhấn Next.
- Màn hình *Select installation type*, chọn *Role-based or feature-based installation*.



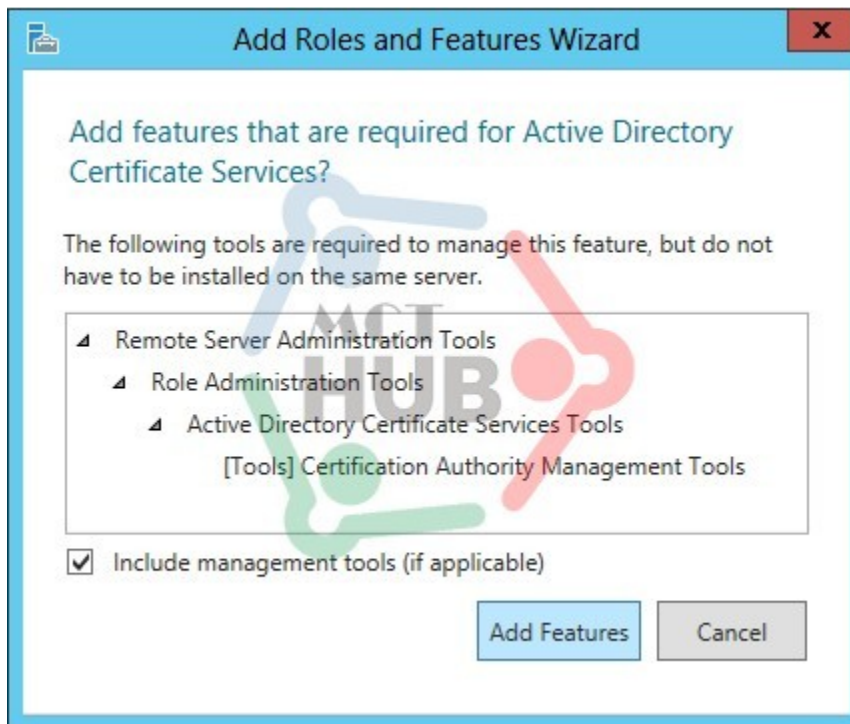
- Màn hình *Select destination server*, bạn chọn Server cần cài đặt là *DC2012.MCTHUB.LOCAL*.



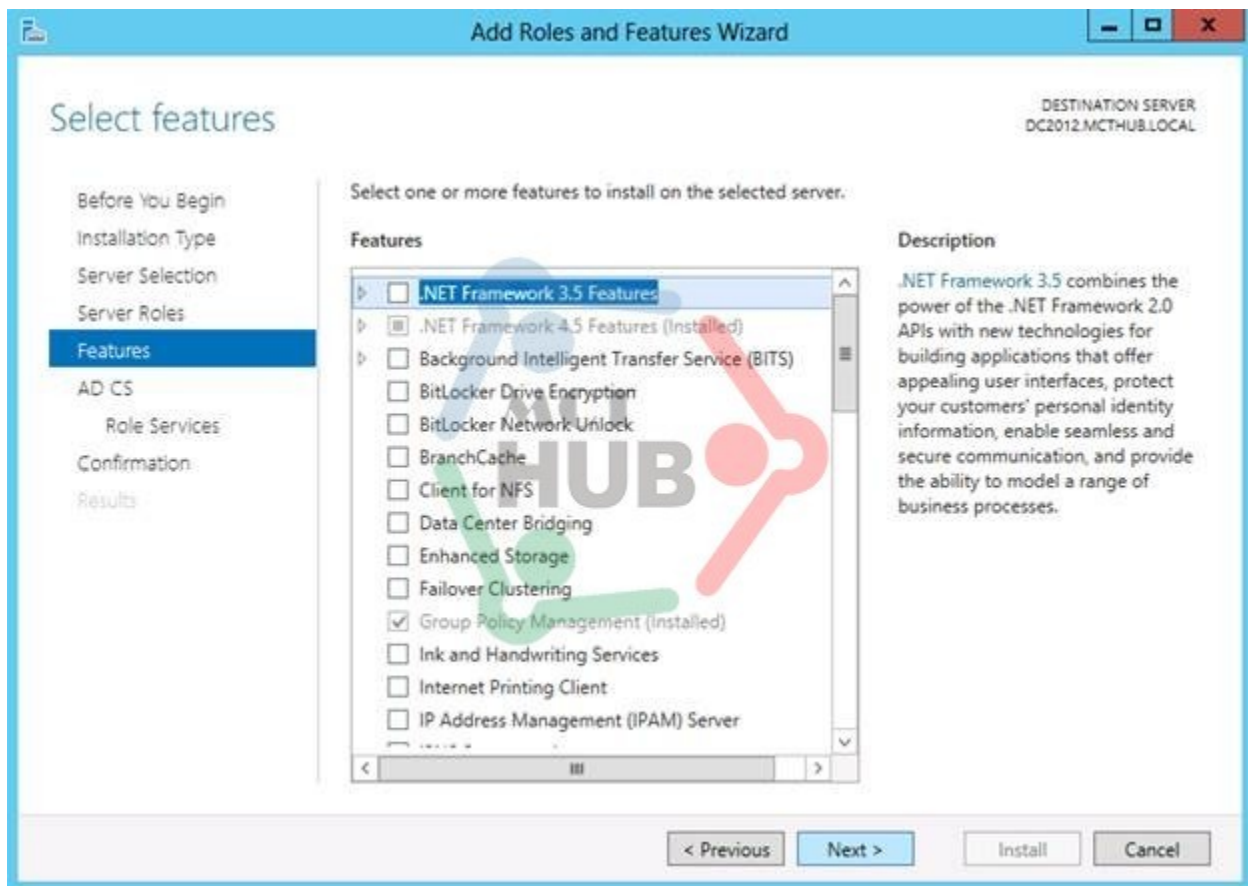
- Màn hình *Select server roles*, bạn đánh dấu chọn vào ô *Active Directory Certificate Services*, sau đó nhấn *Next*.



- Màn hình yêu cầu xác nhận cài thêm các Feature cần thiết, bạn nhấn *Add Features*.



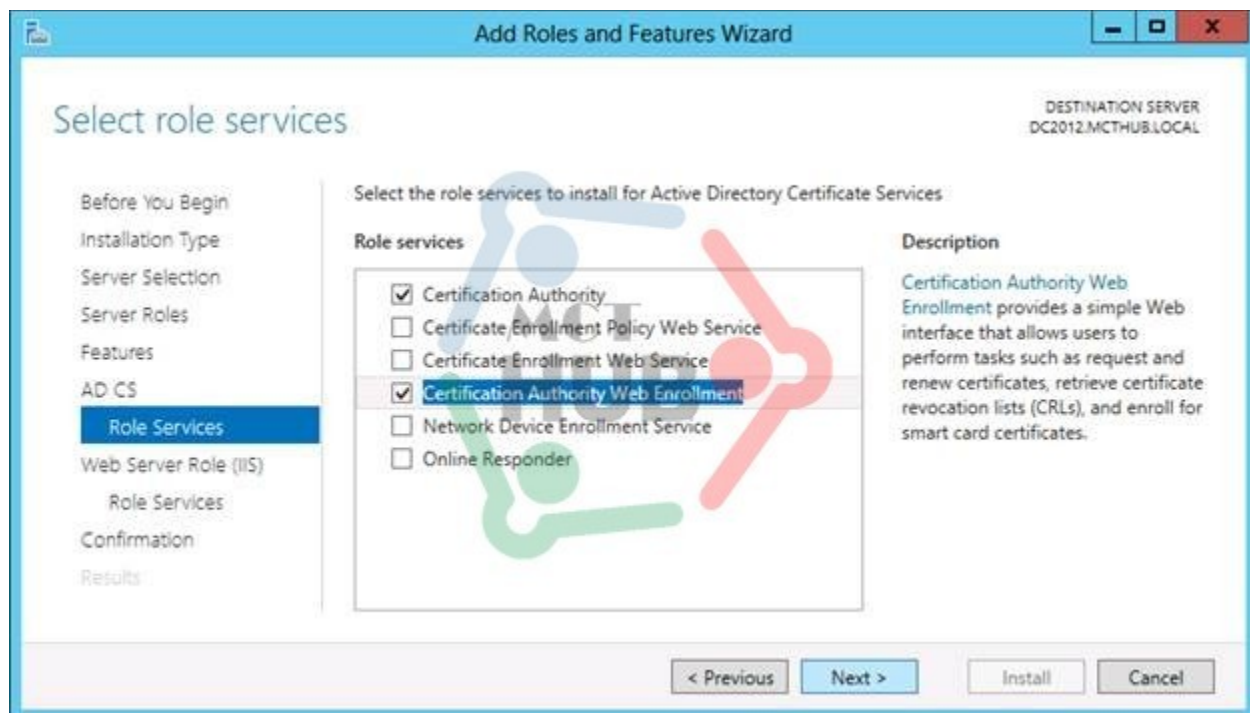
- Màn hình *Select features*, nhấn Next.



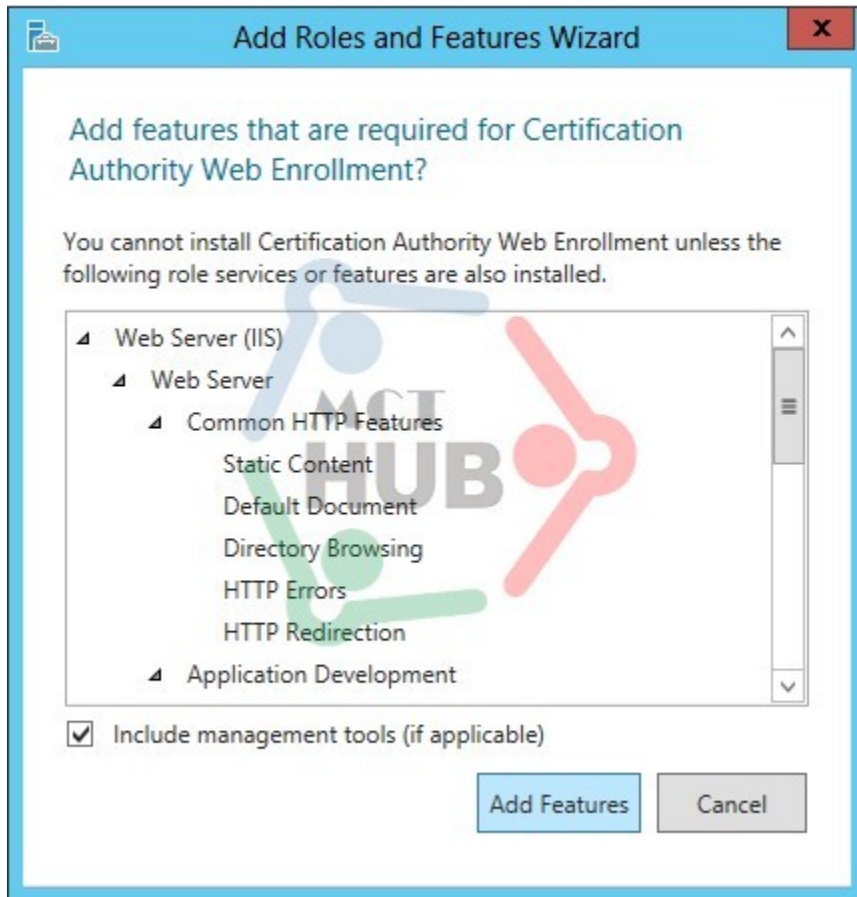
- Màn hình *Active Directory Certificate Services*, nhấn Next.



- Màn hình *Select roles services*, bạn đánh dấu chọn vào ô *Certification Authority* và *Certificate Authority Web Enrollment*.



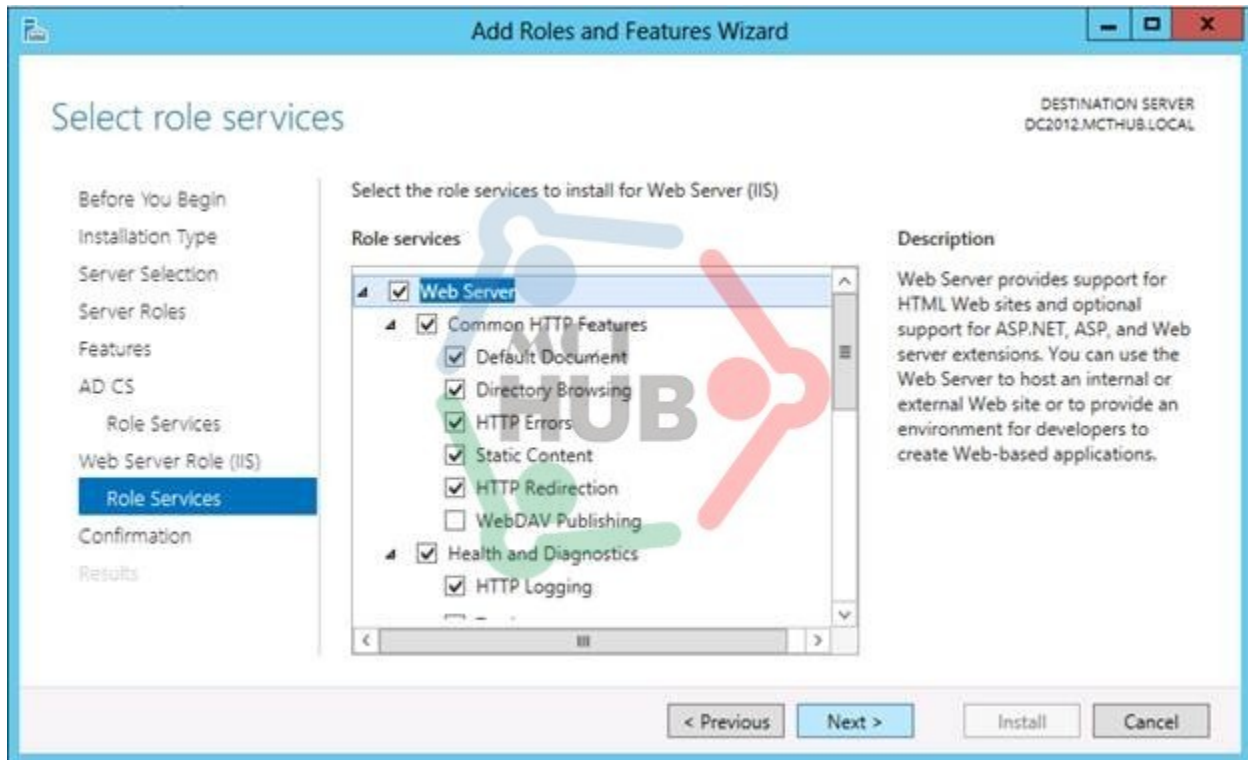
- Cửa sổ *Add Roles and Features Wizard*, bạn nhấn *Add Features*.



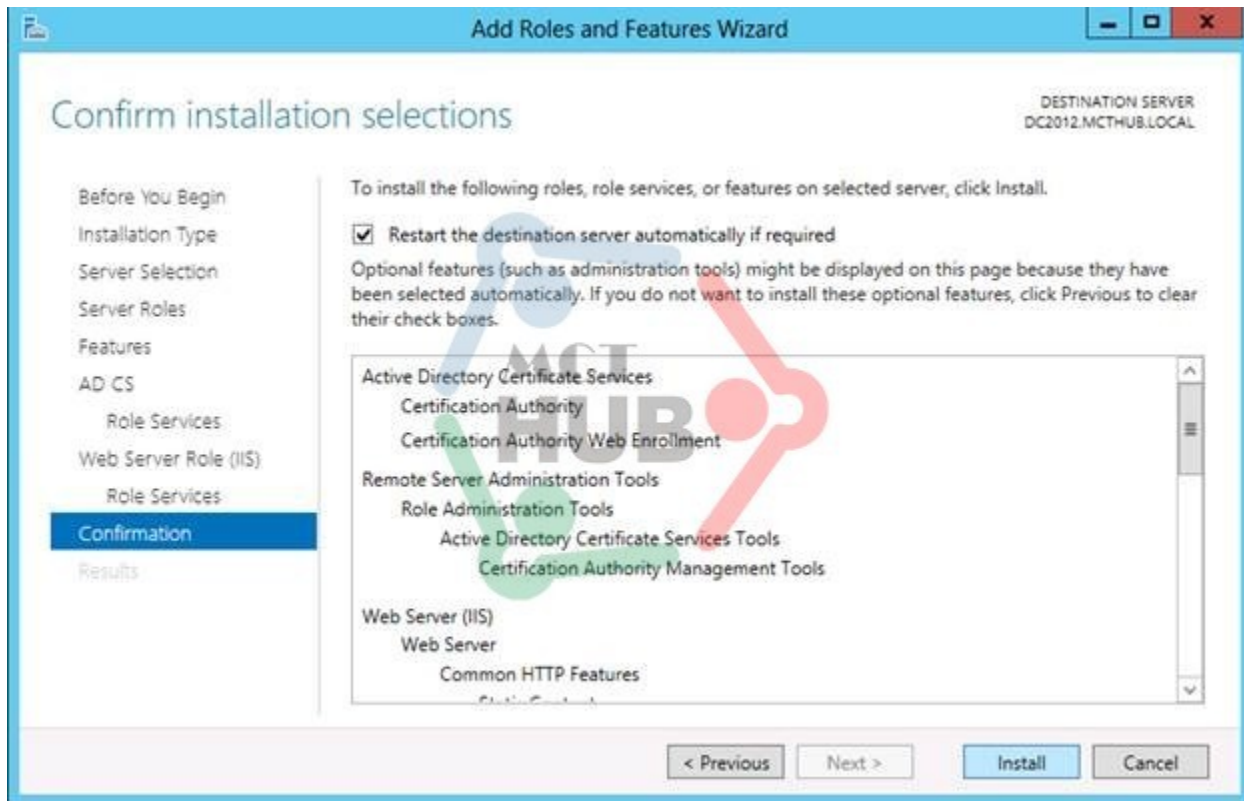
- Màn hình *Web Server Role (IIS)*, bạn nhấn *Next*.



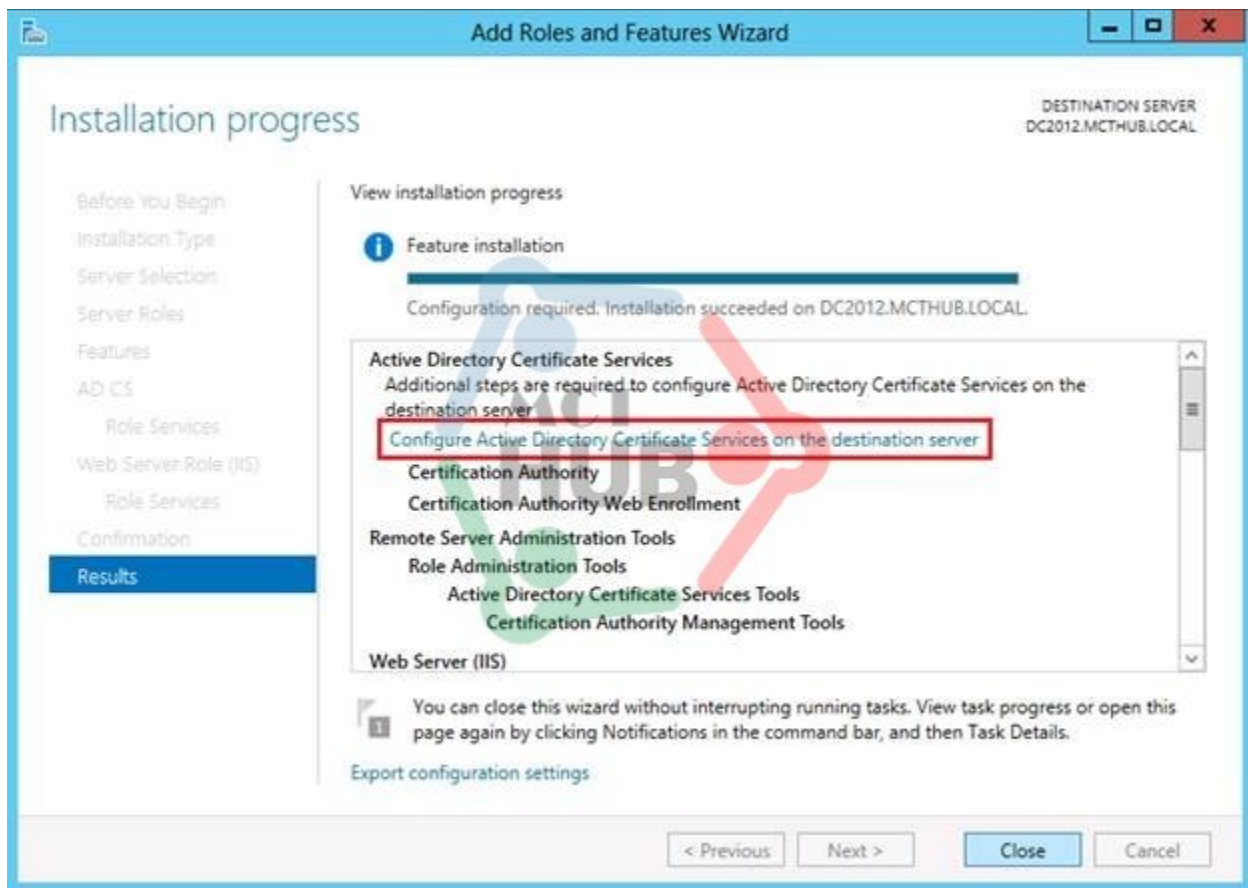
- Màn hình *Select role services*, do xin Certificate thông qua giao diện Web nên cài đặt thêm *Web Services*.



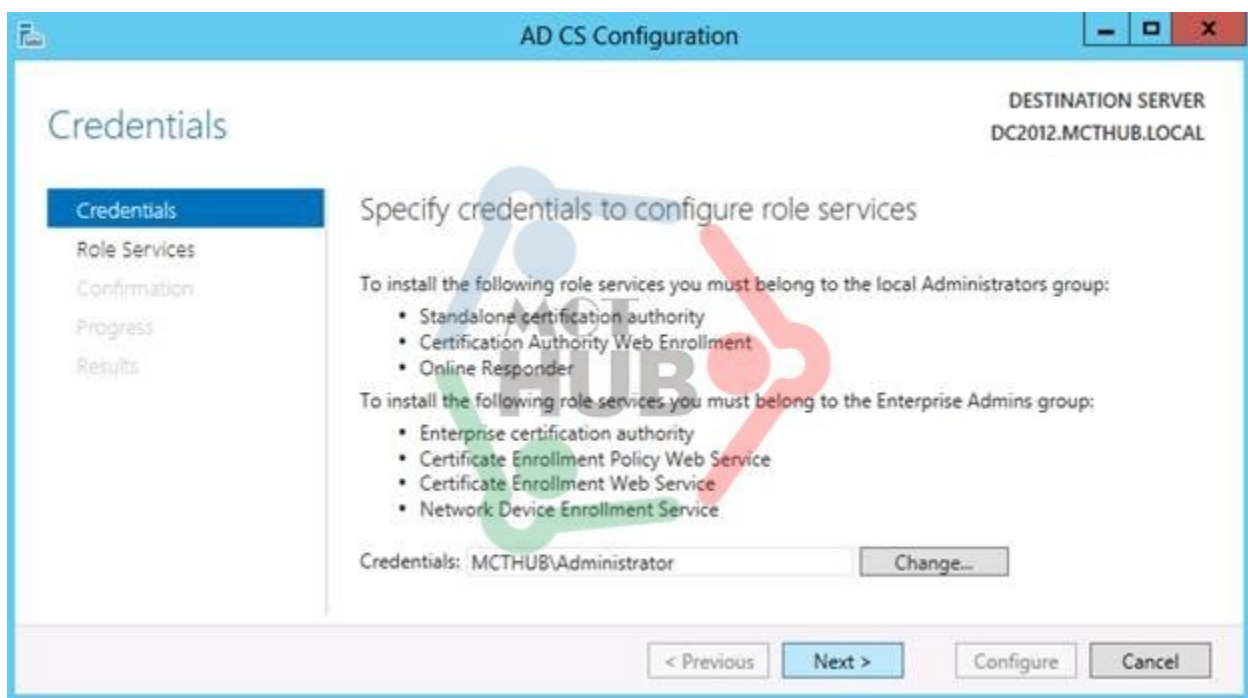
- Màn hình *Confirm installation selections*, bạn nhấn *Install* để tiến hành cài đặt.



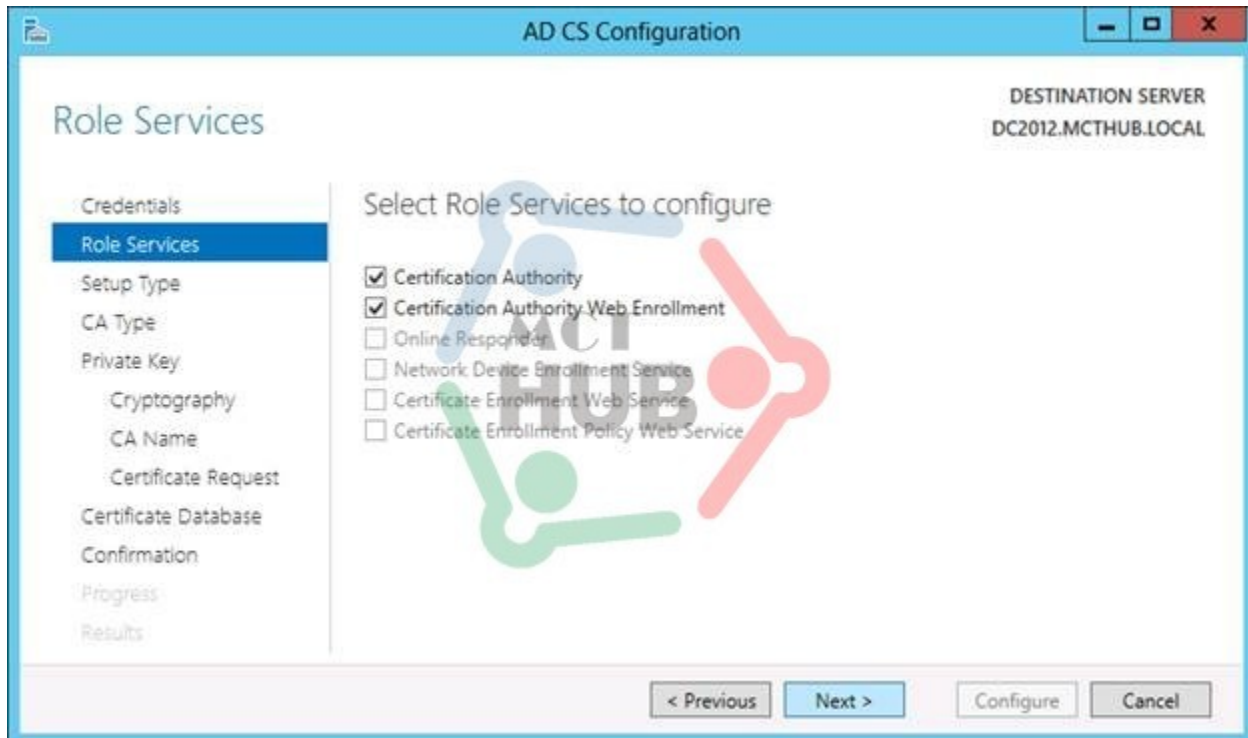
- Màn hình *Installation progress*, kiểm tra quá trình cài đặt thành công. Bạn nhấn vào mục *Configure Active Directory Certificate Services on the destination server*.



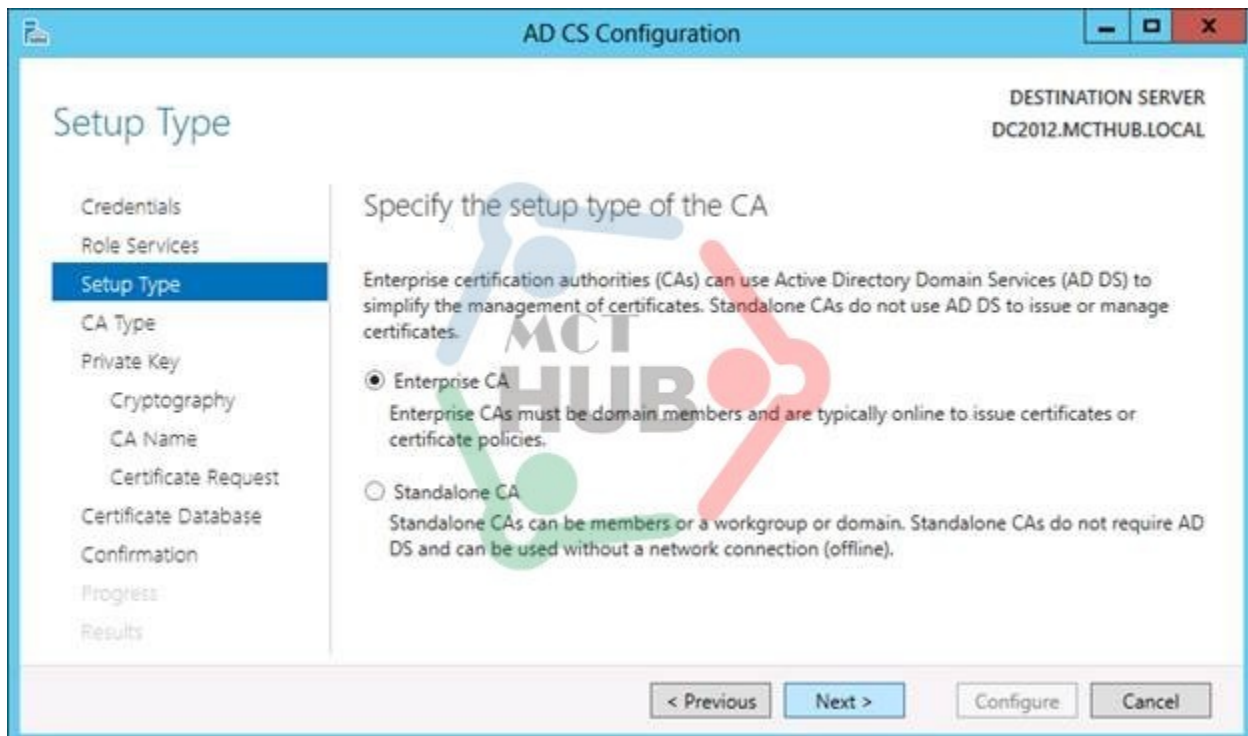
- Màn hình *Credentials*, chấp nhận User Account dùng để cấu hình là *MCTHUB/Administrator*.



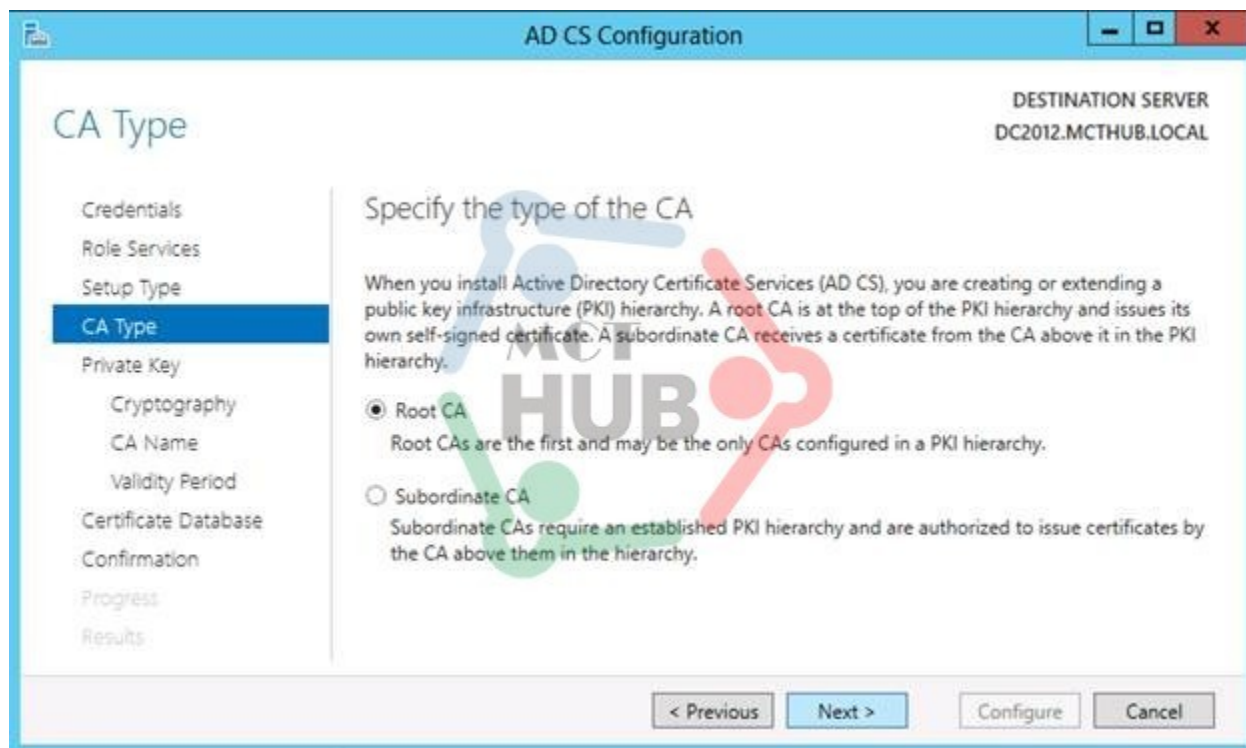
- Màn hình *Role Services*, bạn đánh dấu chọn vào ô *Certification Authority* và *Certification Authority Web Enrollment*.



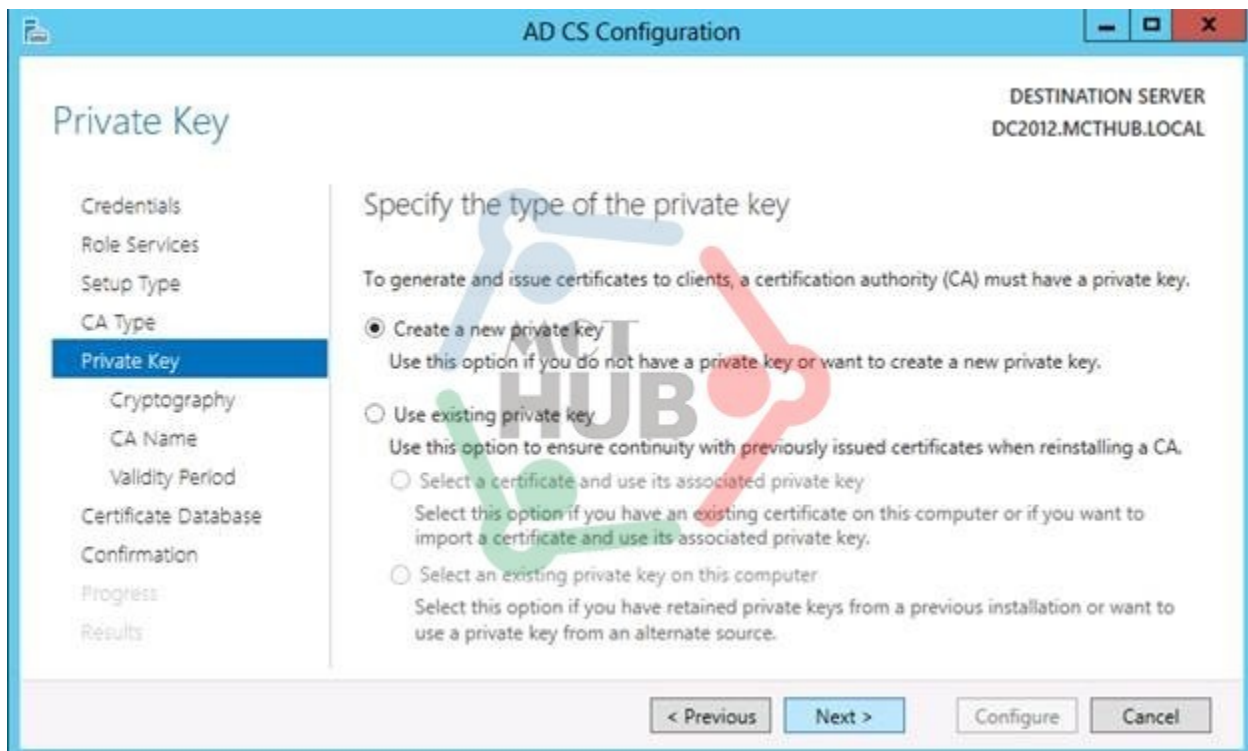
- Màn hình *Setup Type*, chọn loại CA là *Enterprise CA*.



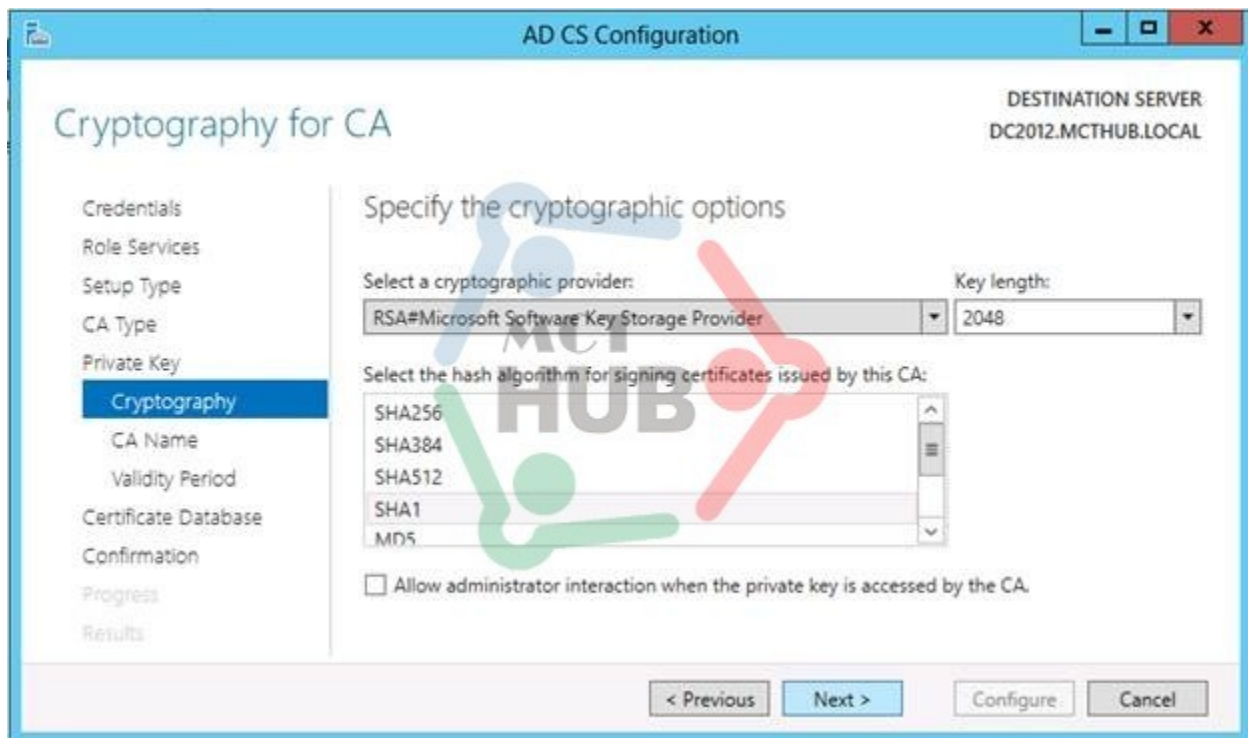
- Màn hình *CA Type*, do đây là CA Server đầu tiên và duy nhất trong hệ thống nên tôi chọn *Root CA*.



- Màn hình *Private Key*, bạn chọn ô *Create a new private key*, sau đó nhấn Next.



- Màn hình *Cryptography for CA*, bạn chấp nhận thuật toán mã hoá mặc định là *RSA*, sau đó nhấn Next.



- Màn hình CA Name, đặt tên cho CA Server là: *MCTHUB-CA*, nhấn Next.

The screenshot shows the 'AD CS Configuration' wizard window. The title bar says 'AD CS Configuration'. In the top right corner, it says 'DESTINATION SERVER DC2012.MCTHUB.LOCAL'. On the left, there is a list of steps: Credentials, Role Services, Setup Type, CA Type, Private Key, Cryptography, CA Name (highlighted), Validity Period, Certificate Database, Confirmation, Progress, and Results. The main area is titled 'Specify the name of the CA'. It contains a text box for 'Common name for this CA:' with the value 'MCTHUB-CA'. Below it is a text box for 'Distinguished name suffix:' with the value 'DC=MCTHUB,DC=LOCAL'. At the bottom, there is a text box for 'Preview of distinguished name:' with the value 'CN=MCTHUB-CA,DC=MCTHUB,DC=LOCAL'. At the bottom right, there are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Configure', and 'Cancel'.

CA Name

DESTINATION SERVER
DC2012.MCTHUB.LOCAL

Specify the name of the CA

Type a common name to identify this certification authority (CA). This name is added to all certificates issued by the CA. Distinguished name suffix values are automatically generated but can be modified.

Common name for this CA:
MCTHUB-CA

Distinguished name suffix:
DC=MCTHUB,DC=LOCAL

Preview of distinguished name:
CN=MCTHUB-CA,DC=MCTHUB,DC=LOCAL

< Previous Next > Configure Cancel

- Màn hình *Validity Period*, chấp nhận thời gian hoạt động của CA Server là 5 năm, nhấn *Next*.

The screenshot shows the 'AD CS Configuration' wizard window. The title bar says 'AD CS Configuration'. In the top right corner, it says 'DESTINATION SERVER DC2012.MCTHUB.LOCAL'. On the left, there is a list of steps: Credentials, Role Services, Setup Type, CA Type, Private Key, Cryptography, CA Name, Validity Period (highlighted), Certificate Database, Confirmation, Progress, and Results. The main area is titled 'Specify the validity period'. It contains a text box for 'Select the validity period for the certificate generated for this certification authority (CA):' with the value '5' and a dropdown menu set to 'Years'. Below it, it says 'CA expiration Date: 8/25/2018 8:17:00 PM'. At the bottom, there is a text box for 'The validity period configured for this CA certificate should exceed the validity period for the certificates it will issue.' At the bottom right, there are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Configure', and 'Cancel'.

Validity Period

DESTINATION SERVER
DC2012.MCTHUB.LOCAL

Specify the validity period

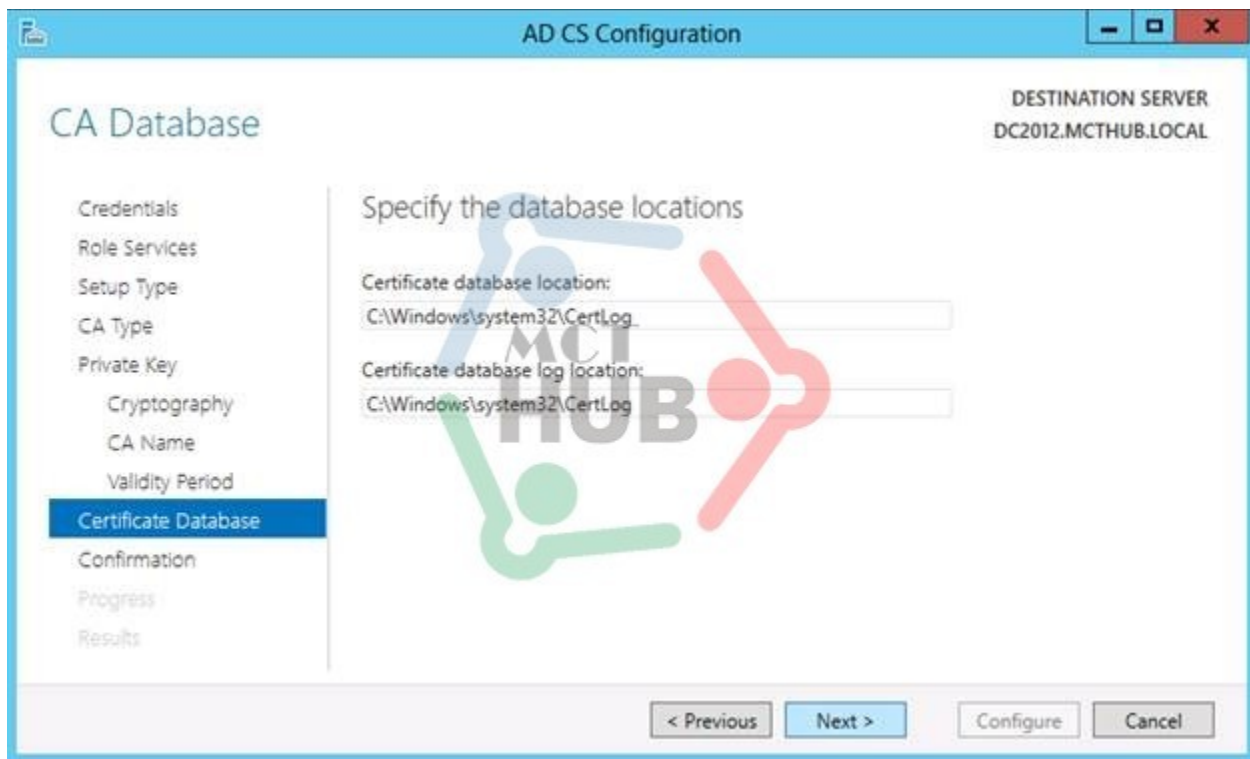
Select the validity period for the certificate generated for this certification authority (CA):
5 Years

CA expiration Date: 8/25/2018 8:17:00 PM

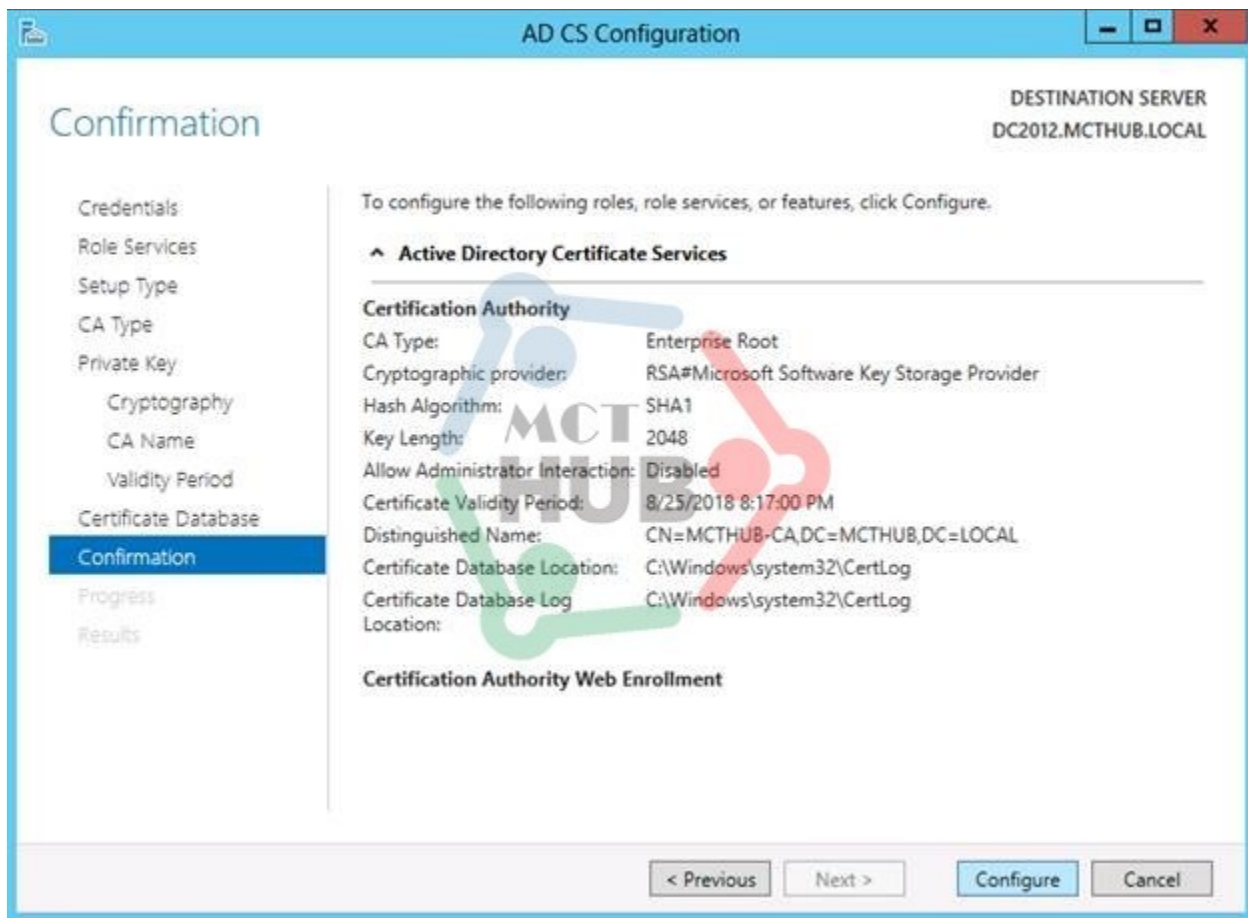
The validity period configured for this CA certificate should exceed the validity period for the certificates it will issue.

< Previous Next > Configure Cancel

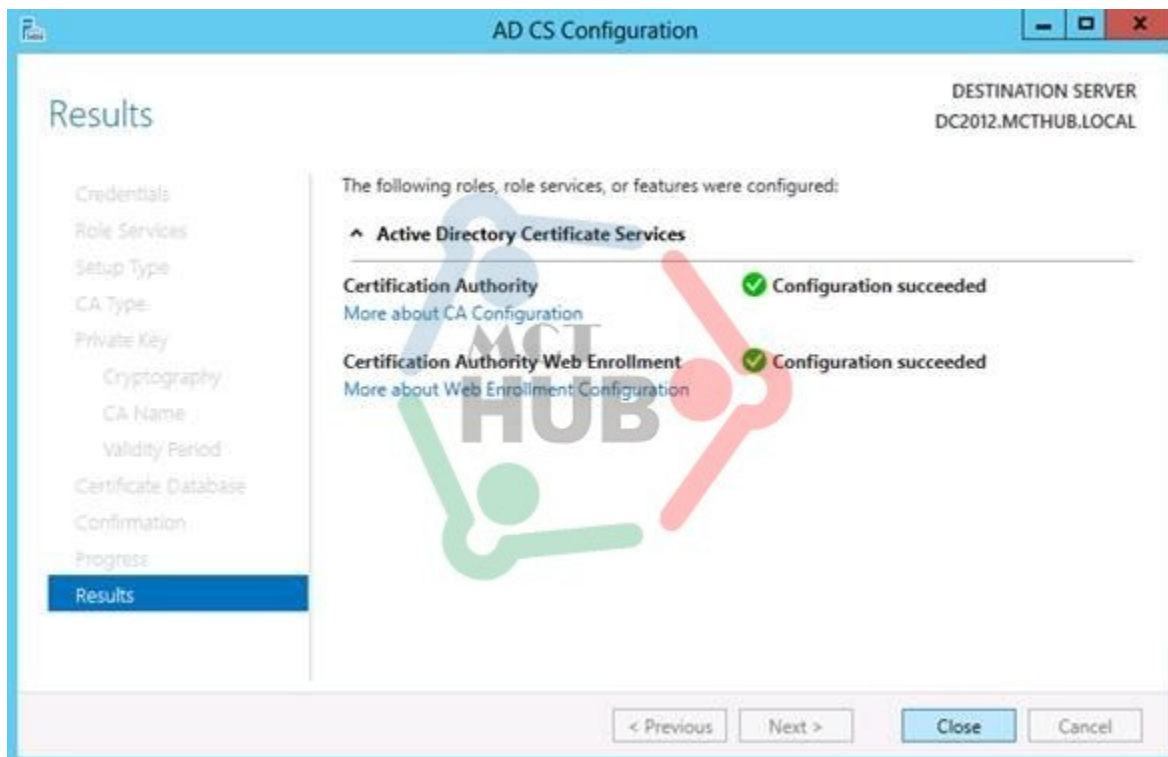
- Màn hình *CA Database*, nhấn *Next*.



- Màn hình *Confirmation*, bạn nhấn nút *Configure* để tiến hành cấu hình.



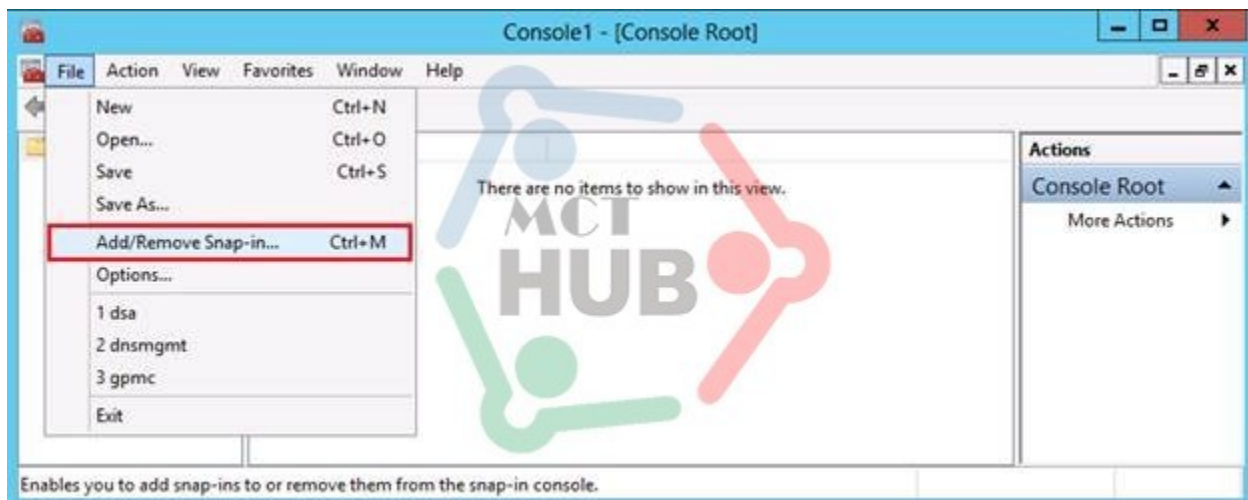
- Màn hình *Results*, nhấn nút *Close* khi hoàn tất.



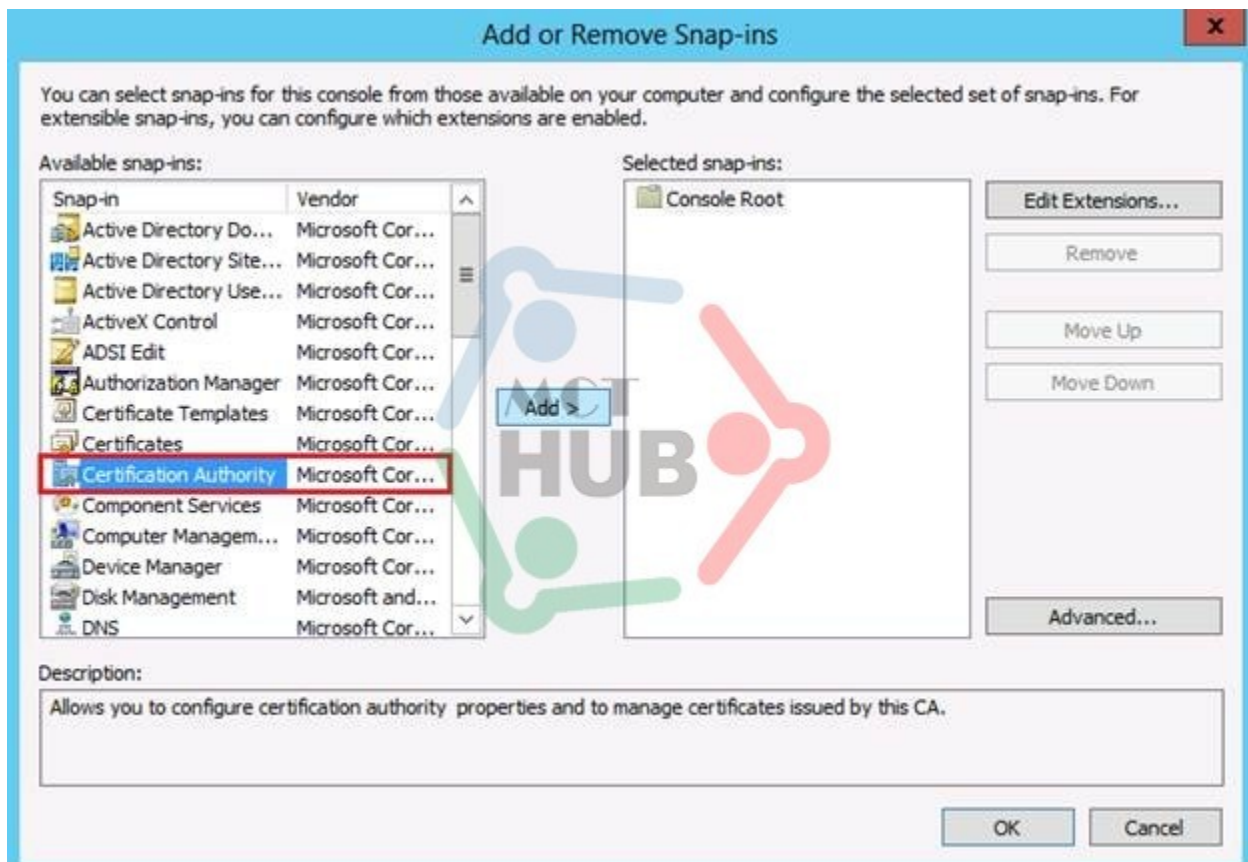
Sau khi cấu hình CA Server, bạn Restart máy ROUTER để máy này tự động Trust CA Server trên DC2012.

2/ Tạo Certificate Template và phát hành Certificate Template

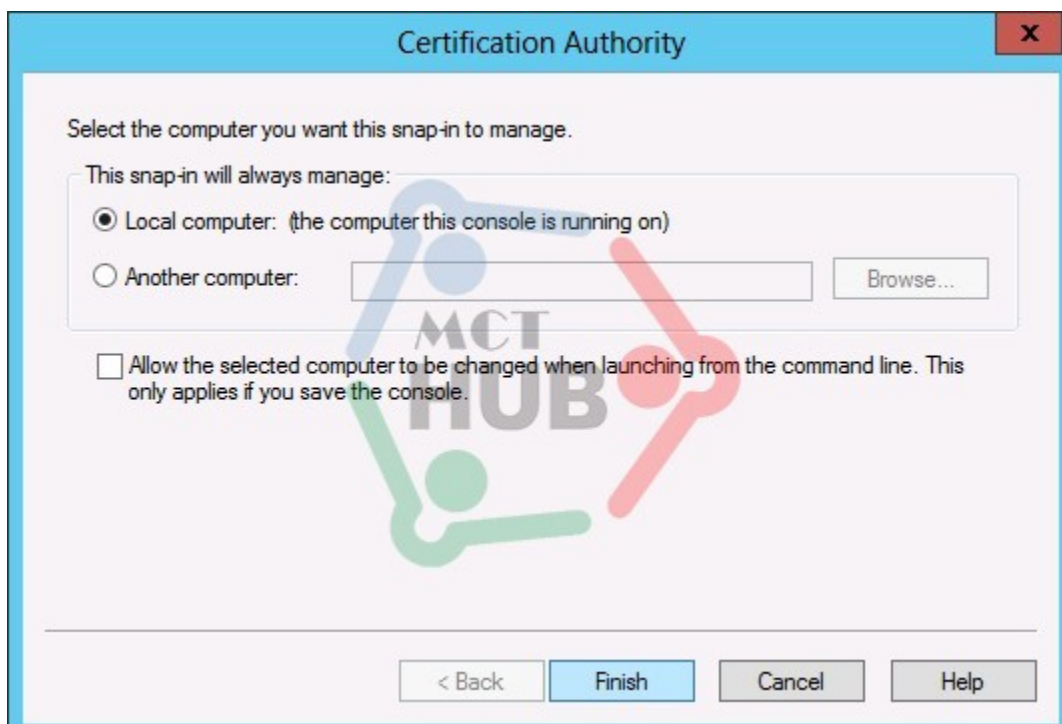
- Vào Run, gõ MMC. Tiếp theo bạn vào menu File, chọn Add/Remove Snap-in...



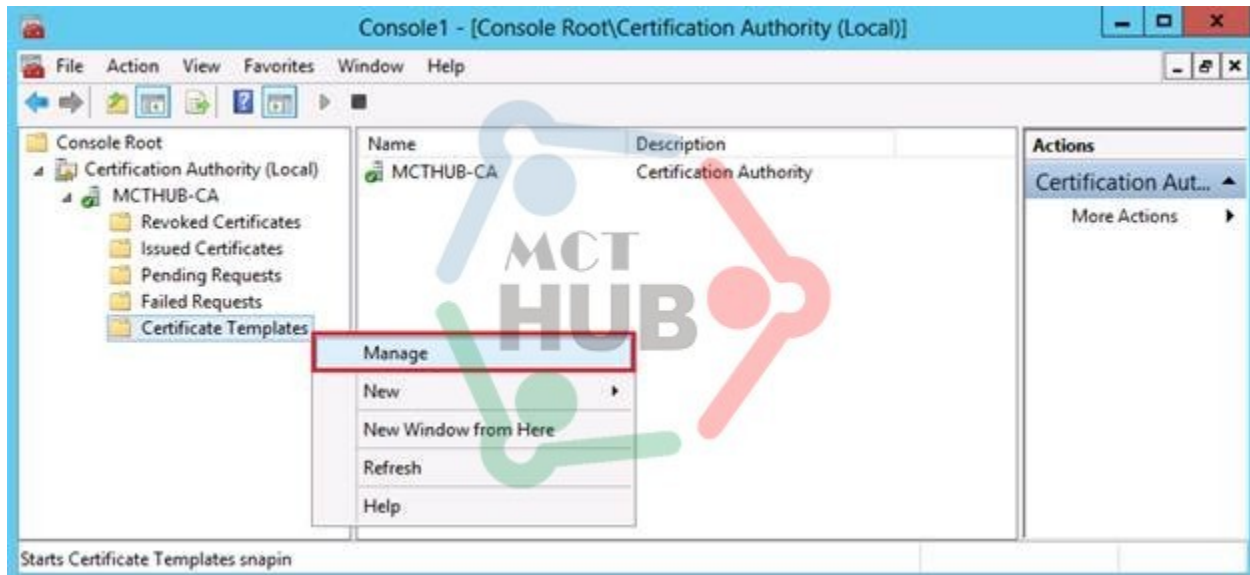
- Trong cửa sổ Add or Remove Snap-in, chọn công cụ Certification Authority, chọn Add.



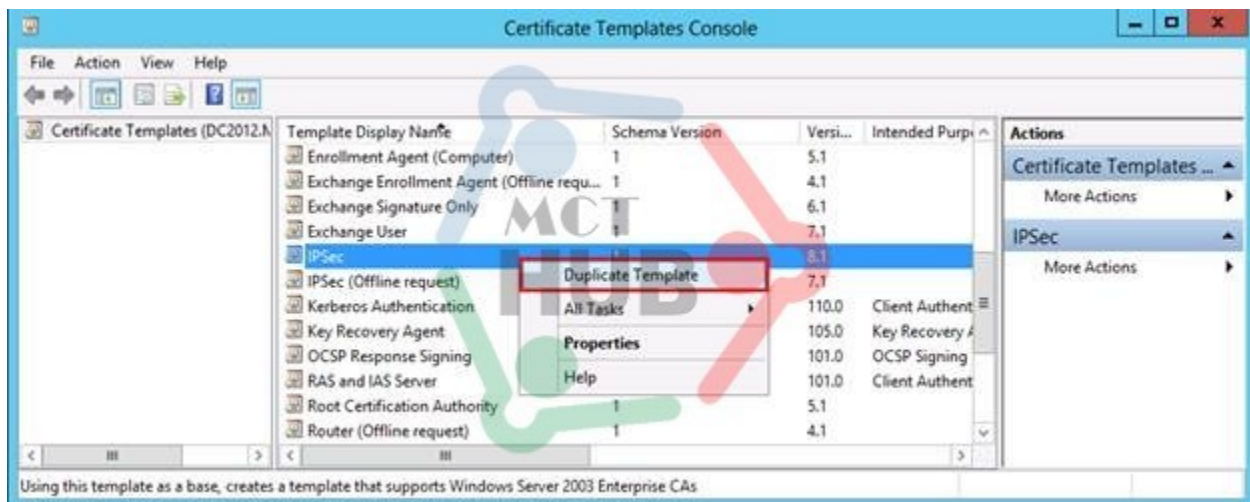
- Màn hình *Certification Authority*, chọn *Local Computer*. Sau đó bạn nhấn *Finish* và *OK*.



- Trong cửa sổ *Certification Authority*, chuột phải *Certificate Templates*, chọn *Manage*.



- Trong cửa sổ *Certificate Templates Console*, bạn sẽ sao chép Certificate Template này thành một Certificate Template mới. Chuột phải vào *IPSec*, chọn *Duplicate Template*.



- Tại tab *General*, ở mục *Template Display Name*, bạn đặt tên cho *Certificate Template* mới (ở đây tôi đặt là *SSTP*).

Properties of New Template

Subject Name	Server	Issuance Requirements	
Superseded Templates		Extensions	Security
Compatibility	General	Request Handling	Cryptography

Template display name:
SSTP

Template name:
SSTP

Validity period: 2 years Renewal period: 6 weeks

☐ Publish certificate in Active Directory
☐ Do not automatically reenroll if a duplicate certificate exists in Active Directory

OK Cancel Apply Help

- Qua tab *Request Handling*, đánh dấu chọn vào ô *Allow private key to be exported* để có thể *Export Certificate* để phòng trường hợp bị mất Certificate.

Properties of New Template

Subject Name	Server	Issuance Requirements	
Superseded Templates		Extensions	Security
Compatibility	General	Request Handling	Cryptography

Purpose: Signature and encryption

☐ Delete revoked or expired certificates (do not archive)

☐ Include symmetric algorithms allowed by the subject

☐ Archive subject's encryption private key

☐ Authorize additional service accounts to access the private key (*)

Key Permissions...

☒ Allow private key to be exported

☐ Renew with the same key (*)

☐ For automatic renewal of smart card certificates, use the existing key if a new key cannot be created (*)

Do the following when the subject is enrolled and when the private key associated with this certificate is used:

☒ Enroll subject without requiring any user input

☐ Prompt the user during enrollment

☐ Prompt the user during enrollment and require user input when the private key is used

* Control is disabled due to [compatibility settings](#).

OK Cancel Apply Help

- Màn hình *Certificate Templates*, nhấn *OK*.

Certificate Templates

 Current settings for this certificate template allow a client to submit a certificate request using any subject name and does not require approval by a certificate manager. Combining these certificate options may create a security risk and is not recommended.

OK

- Qua tab *Subject Name*, chọn *Supply in the request* (cấp Certificate cho Authenticated Users)

Properties of New Template

Superseded Templates		Extensions		Security
Compatibility	General	Request Handling	Cryptography	
Subject Name		Server	Issuance Requirements	

☒ Supply in the request

☐ Use subject information from existing certificates for autoenrollment renewal requests (*)

☐ Build from this Active Directory information

Select this option to enforce consistency among subject names and to simplify certificate administration.

Subject name format:

None

☐ Include e-mail name in subject name

Include this information in alternate subject name:

☐ E-mail name

☐ DNS name

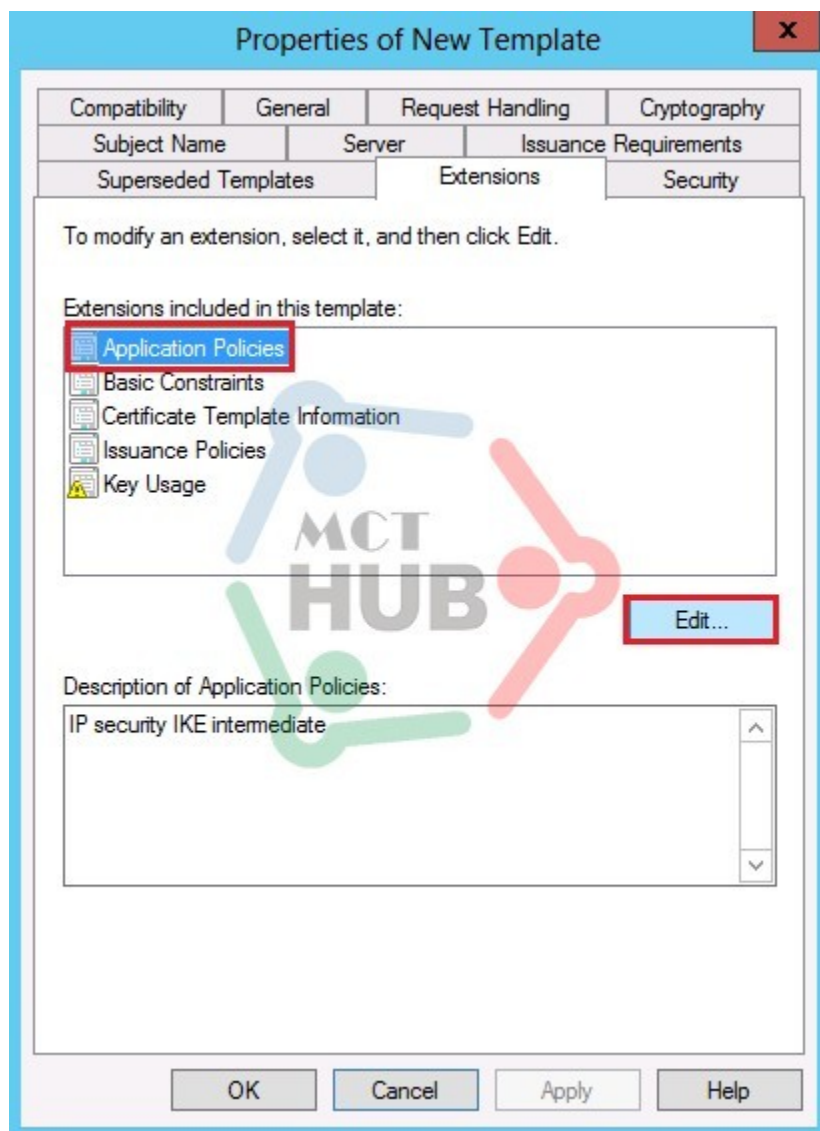
☐ User principal name (UPN)

☐ Service principal name (SPN)

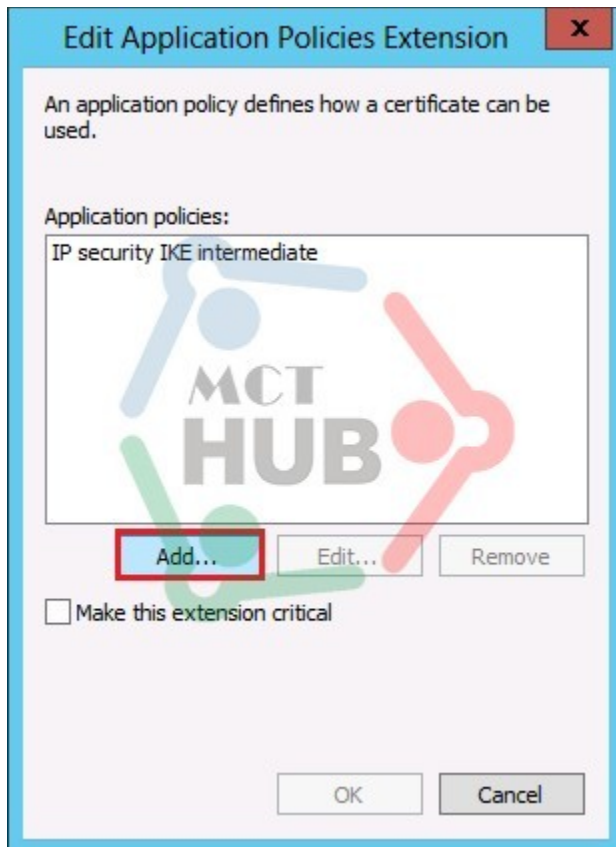
* Control is disabled due to [compatibility settings](#)

OK Cancel Apply Help

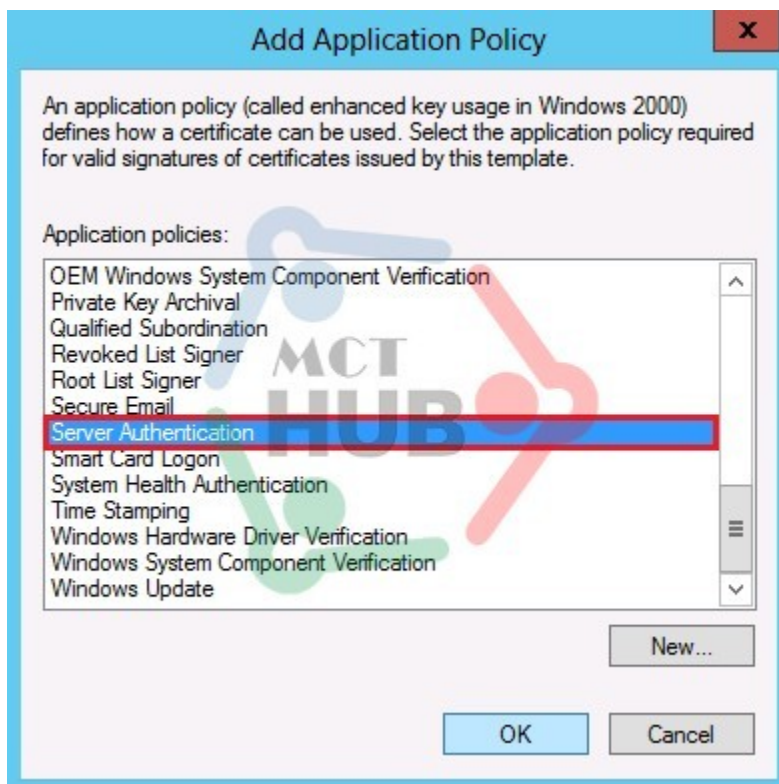
- Qua tab *Extensions*, chọn *Application Policies*, nhấn *Edit*.



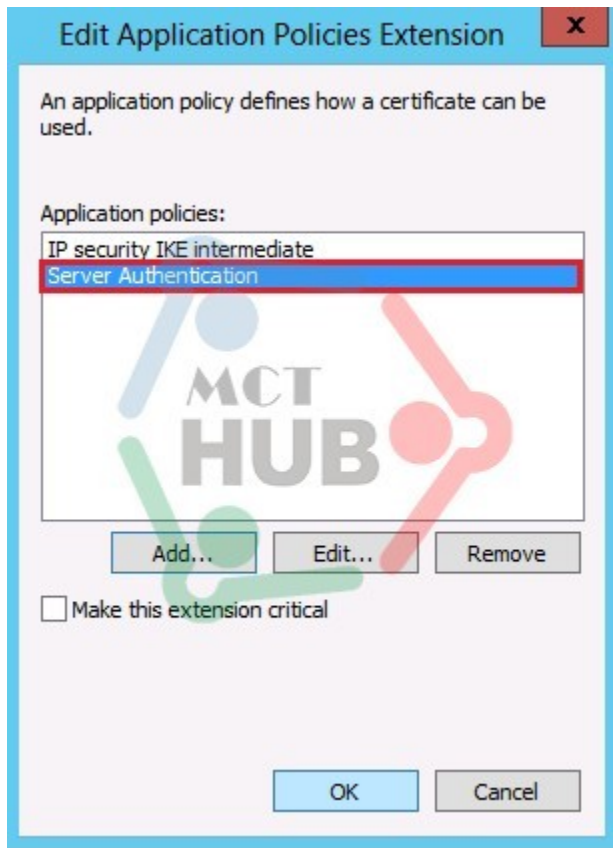
- Trong cửa sổ *Edit Application Policies Extension*, nhấn *Add*.



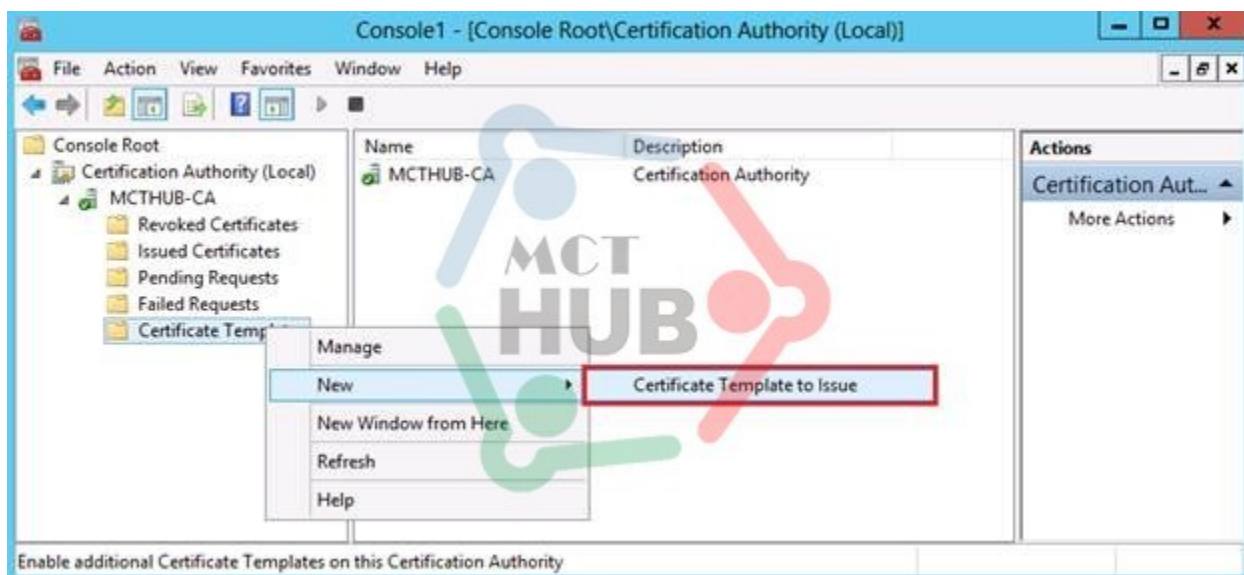
- Trong cửa sổ *Add Application Policy*, chọn *Server Authentication*, nhấn *OK*.



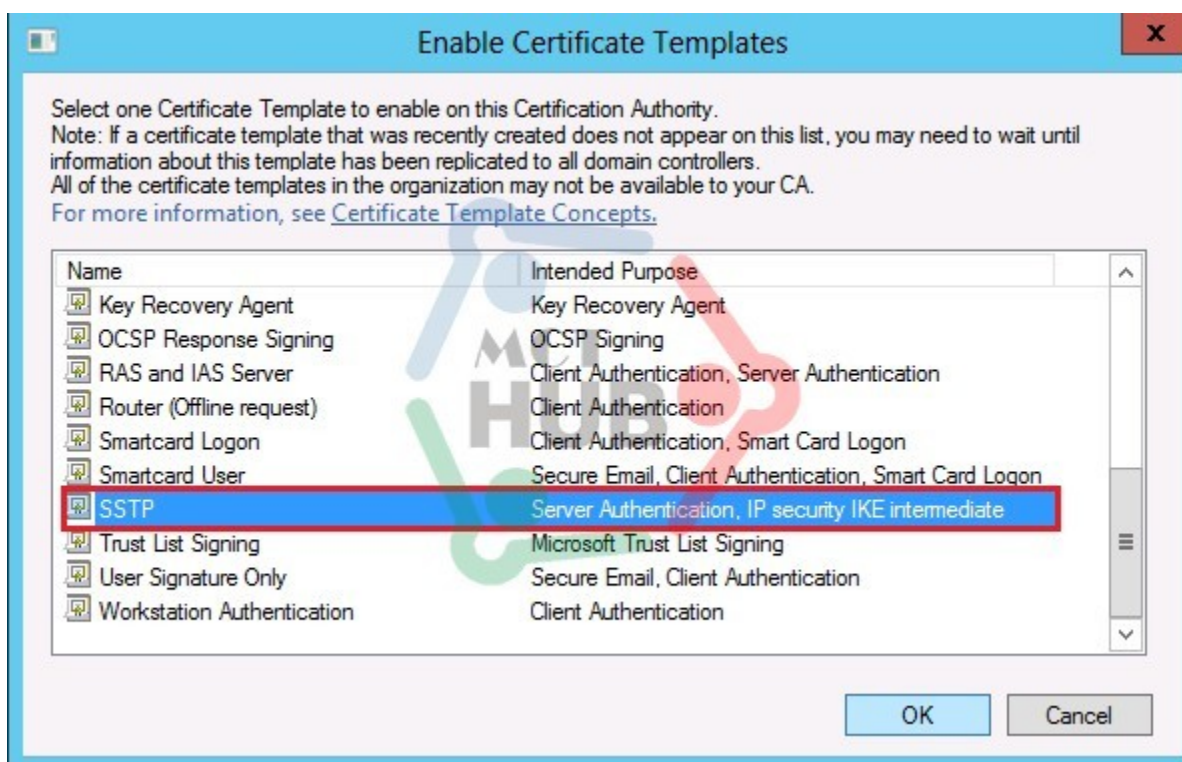
- Trong cửa sổ *Edit Application Policies Extension*, chọn *Server Authentication*, nhấn *OK*.



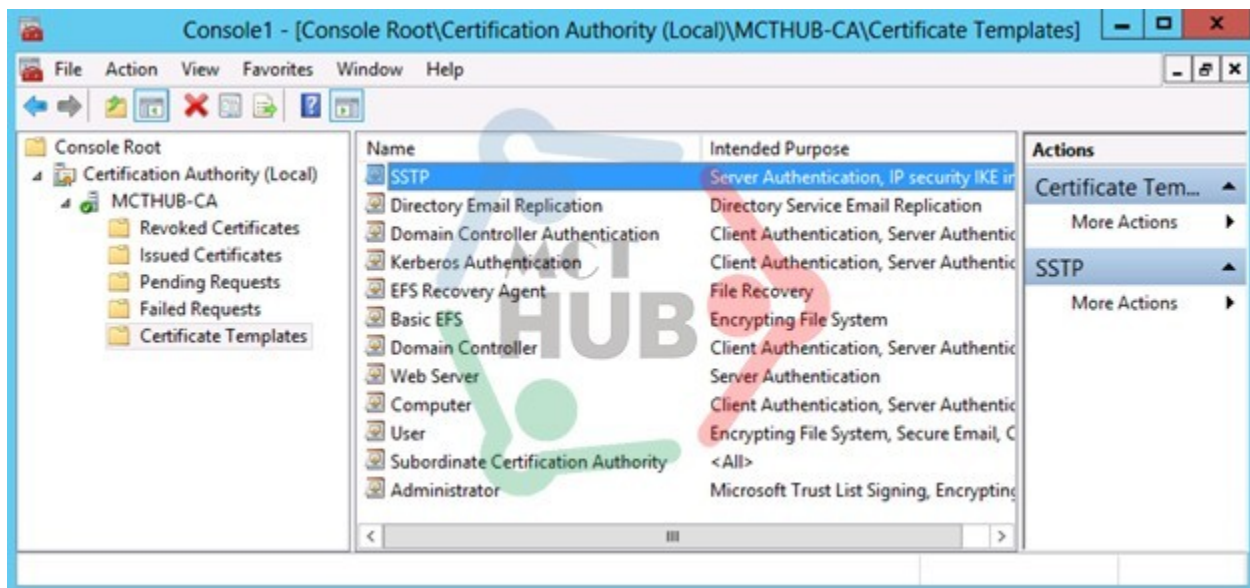
- Quay lại màn hình *Certification Authority*, tiến hành phát hành *Certificate*, chuột phải *Certificate Templates*, chọn *New*, sau đó chọn *Certificate Templates to Issue*.



- Cửa sổ *Enable Certificate Templates*, chọn *SSTP Templates*, nhấn *OK*.

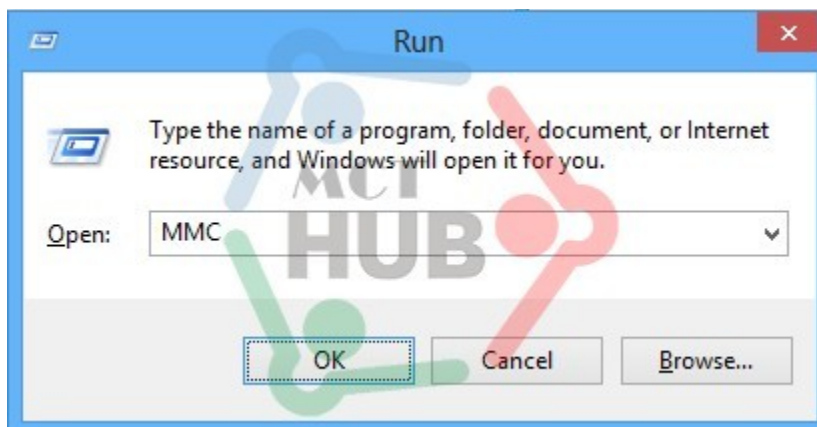


- Kiểm tra *SSTP Templates* đã được phát hành trong *Certification Authority*.

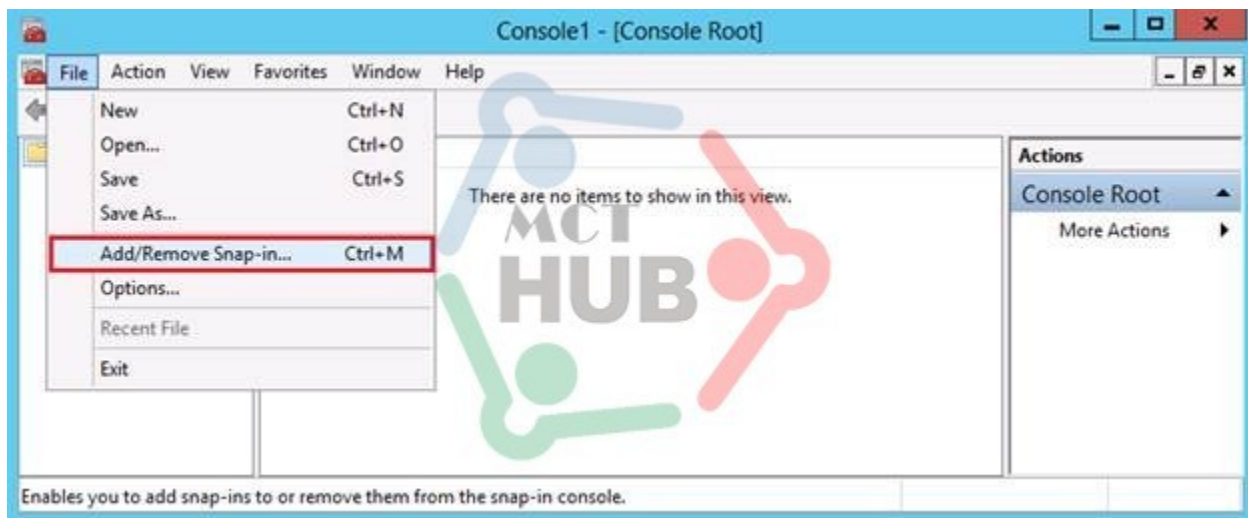


3/ Xin SSTP Certificate cho VPN Server

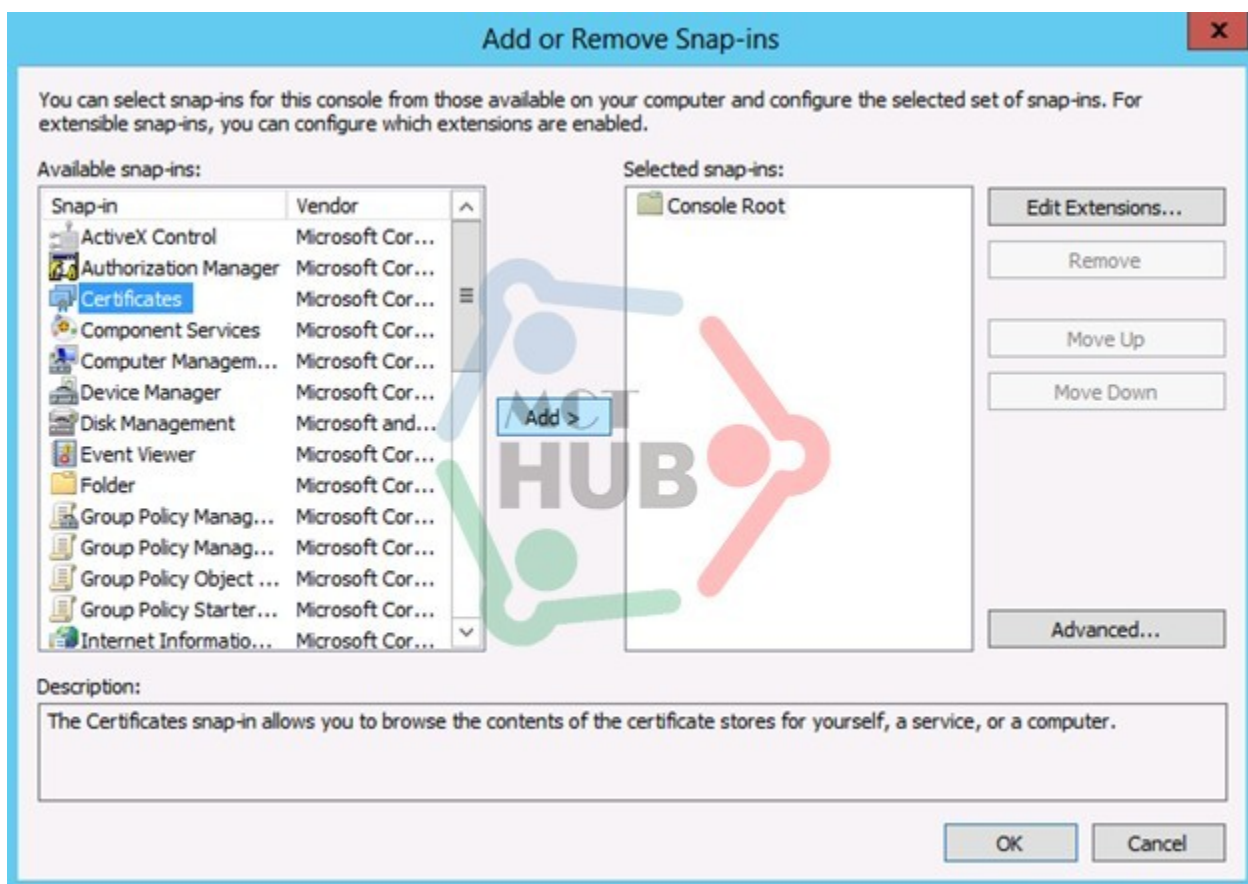
- Tại máy Router, vào *Run*, gõ: MMC, tạo một Console để quản lý Certificate cho *Local Computer*.



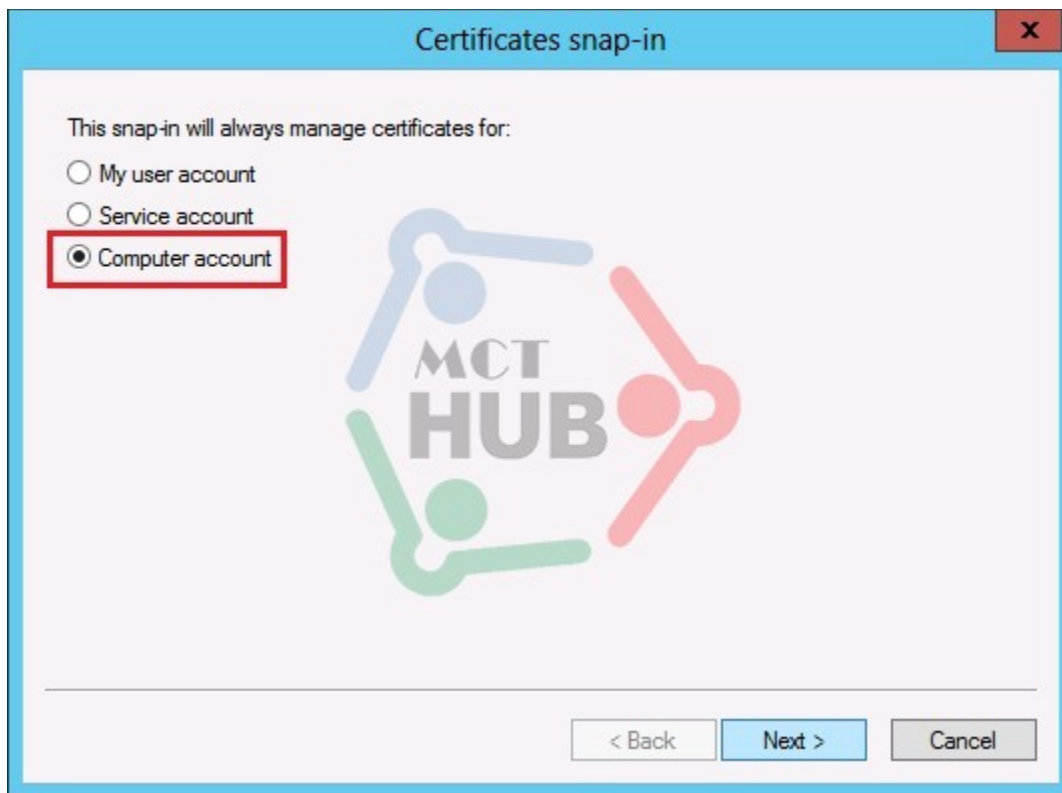
- Cửa sổ *Console1*, vào menu *File*, chọn *Add/Remove Snap-in*.



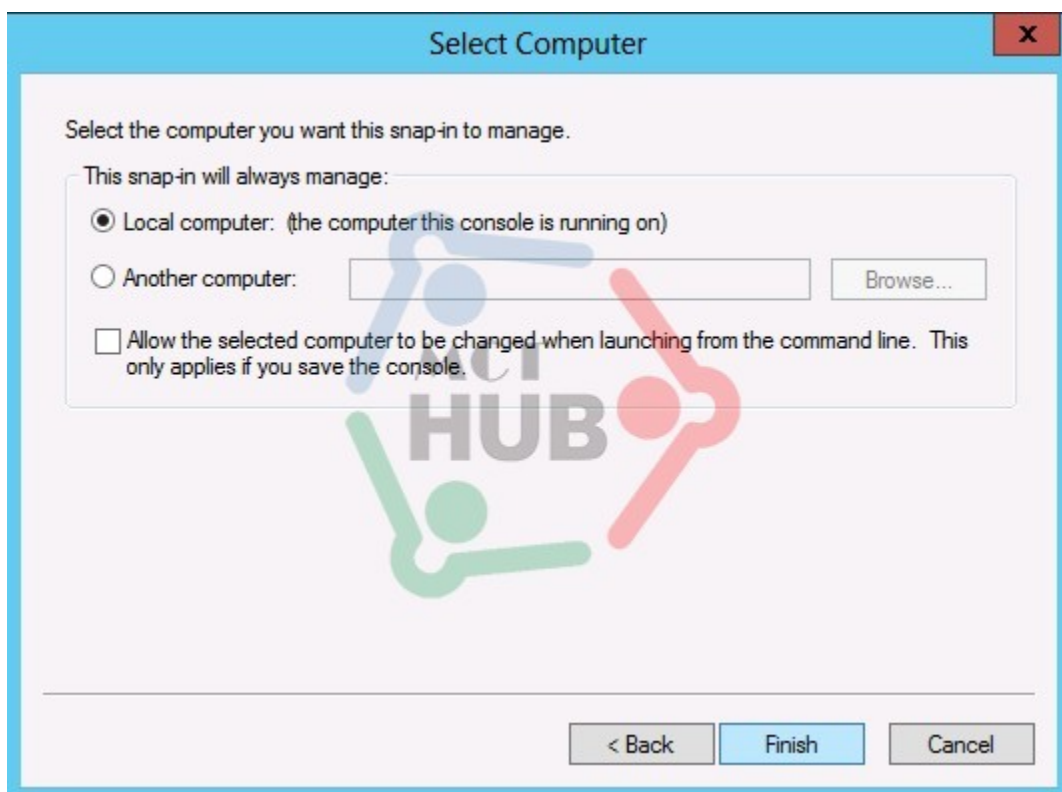
- Chọn *Certificates*, nhấn *Add*.



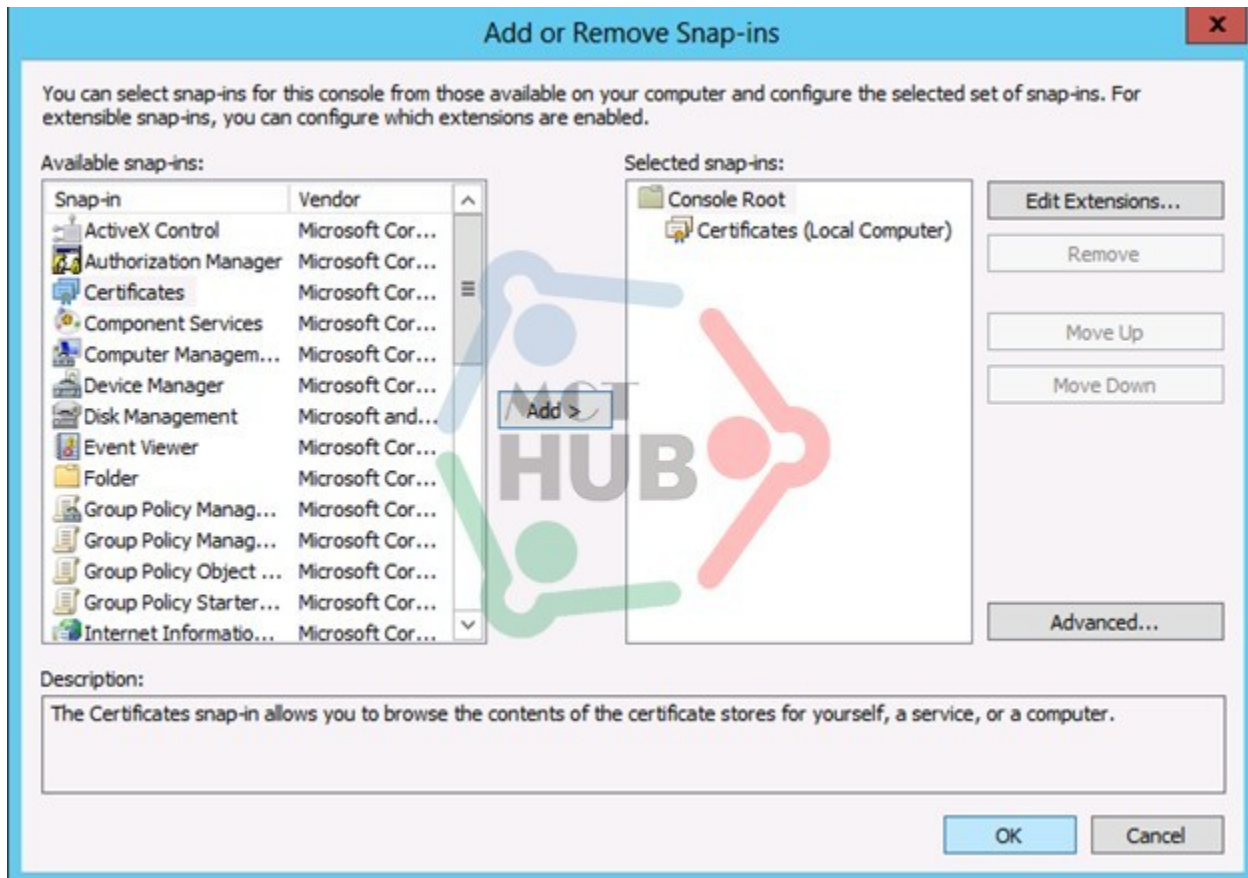
- Màn hình *Certificate Snap-in*, chọn *Computer Account*, nhấn *Next*.



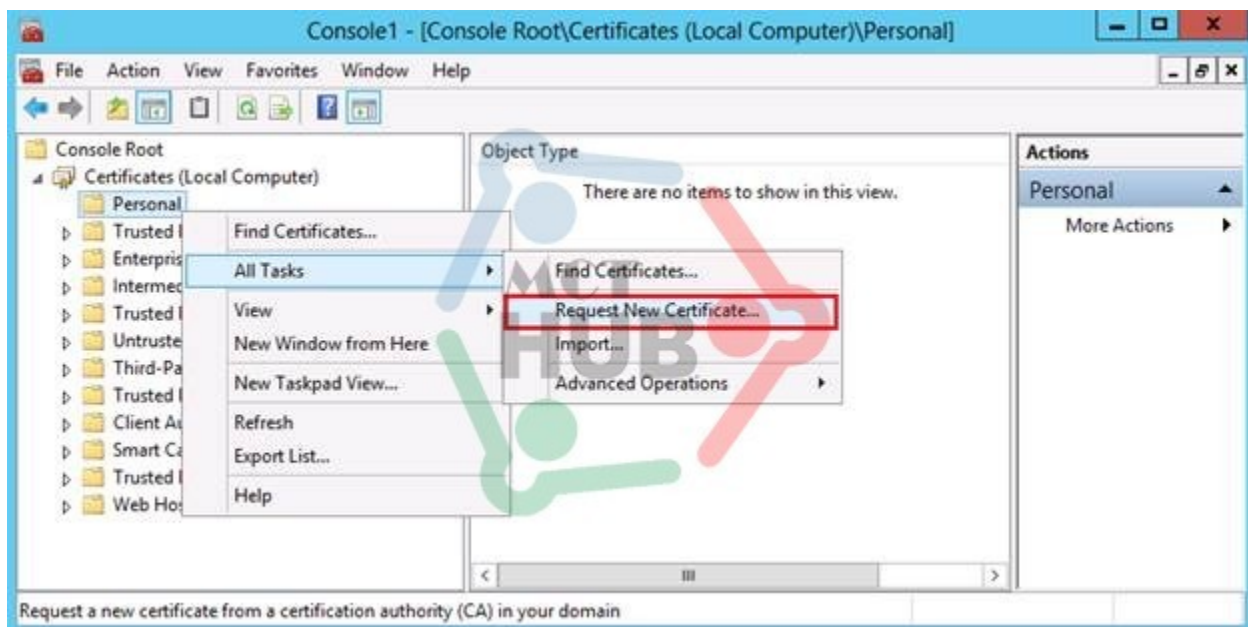
- Màn hình *Select Computer*, chọn *Local Computer*.



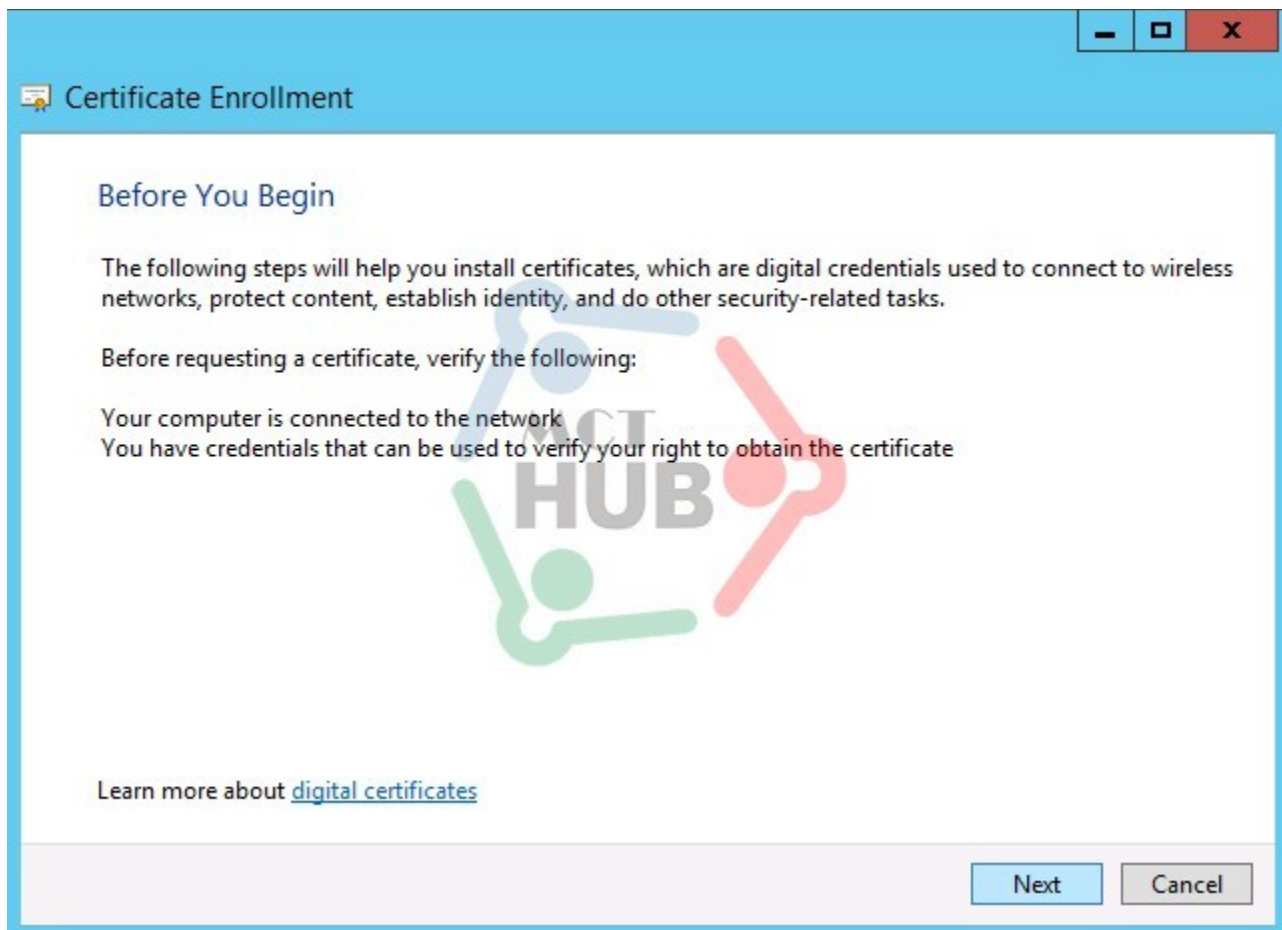
- Cuối cùng bạn nhấn *Finish* và *OK*.



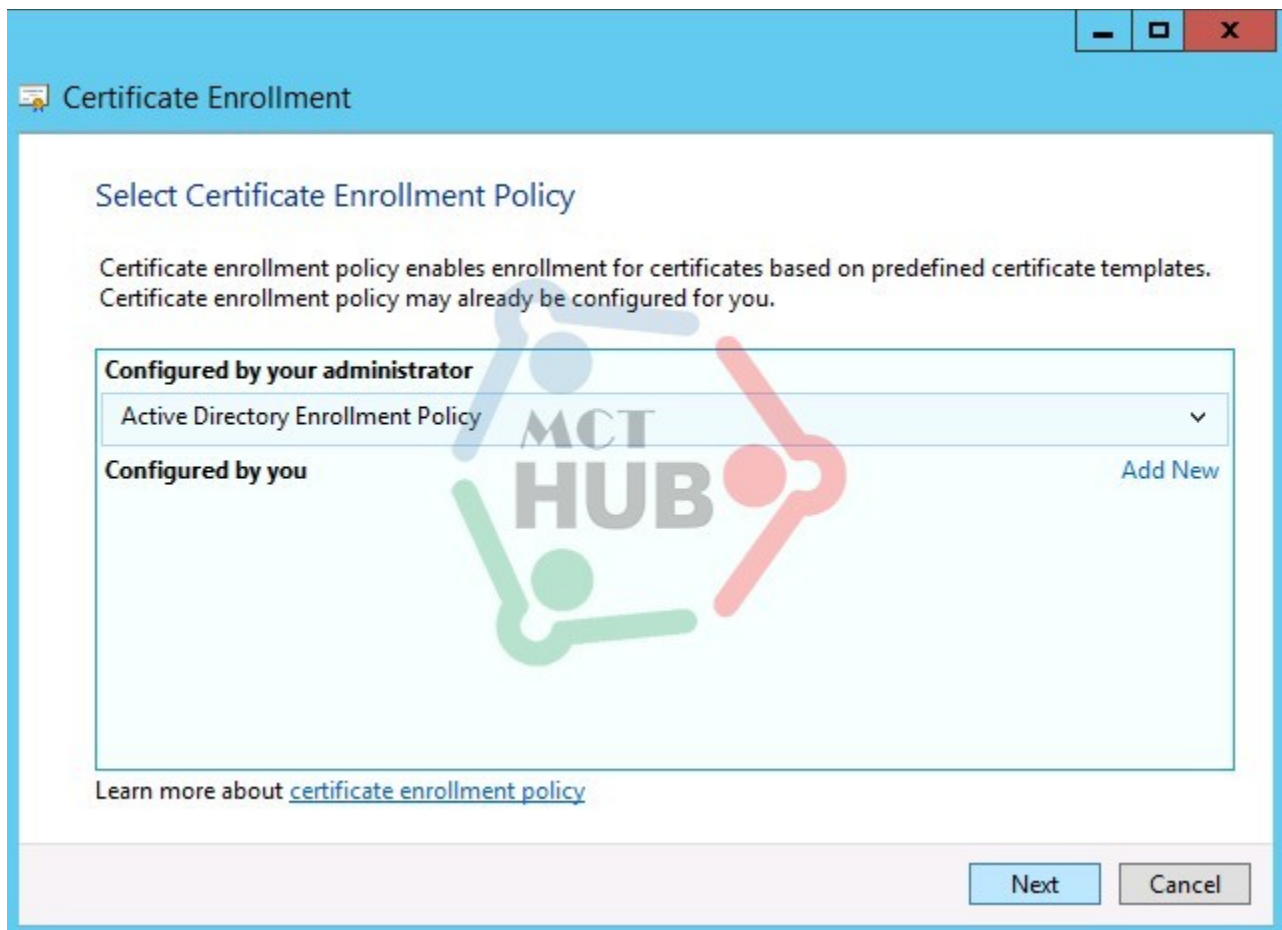
- Trong cửa sổ *Console*, chuột phải *Personal*, chọn *All Tasks*, chọn *Request New Certificate*.



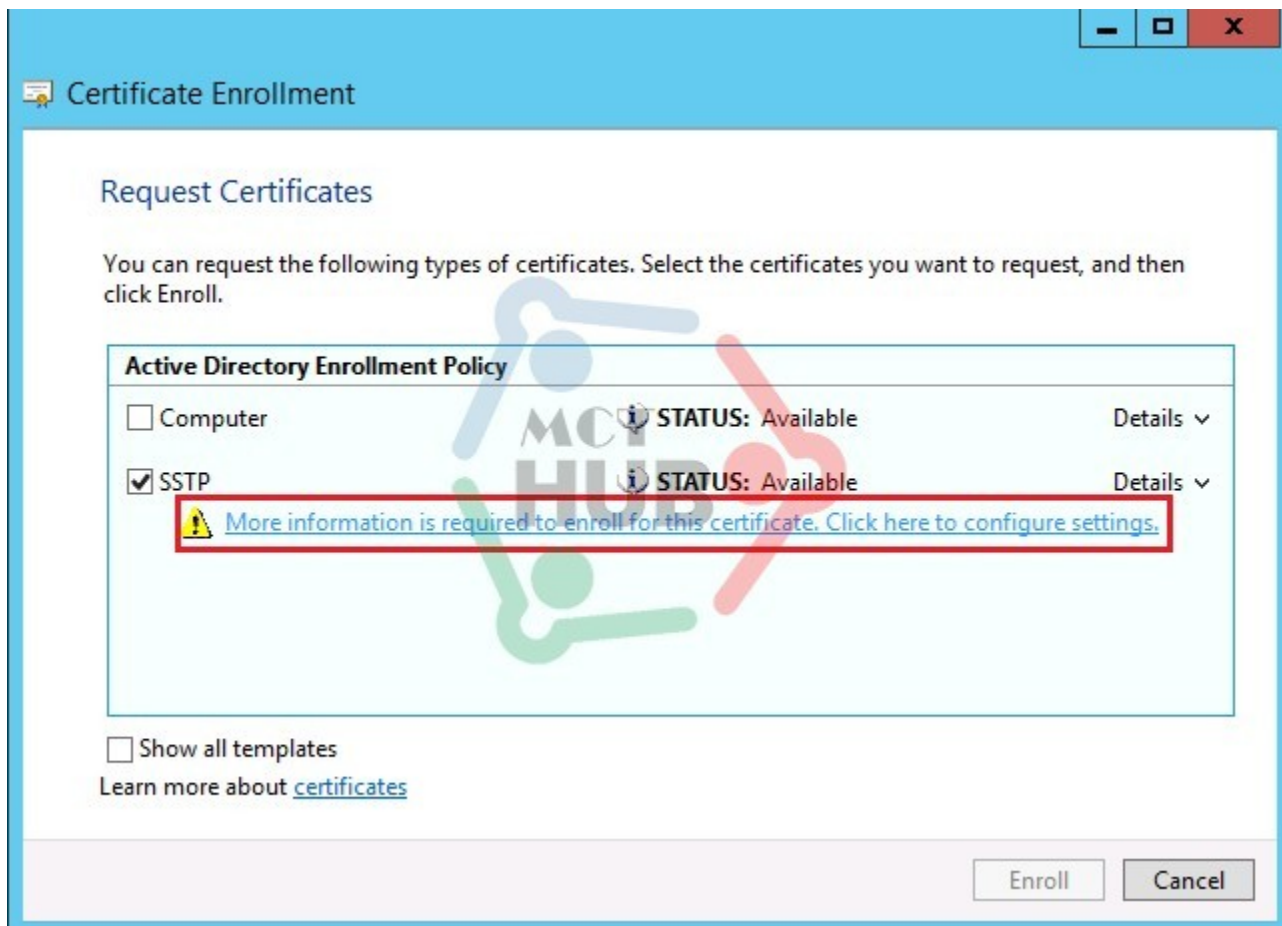
- Màn hình *Before You Begin*, nhấn *Next*.



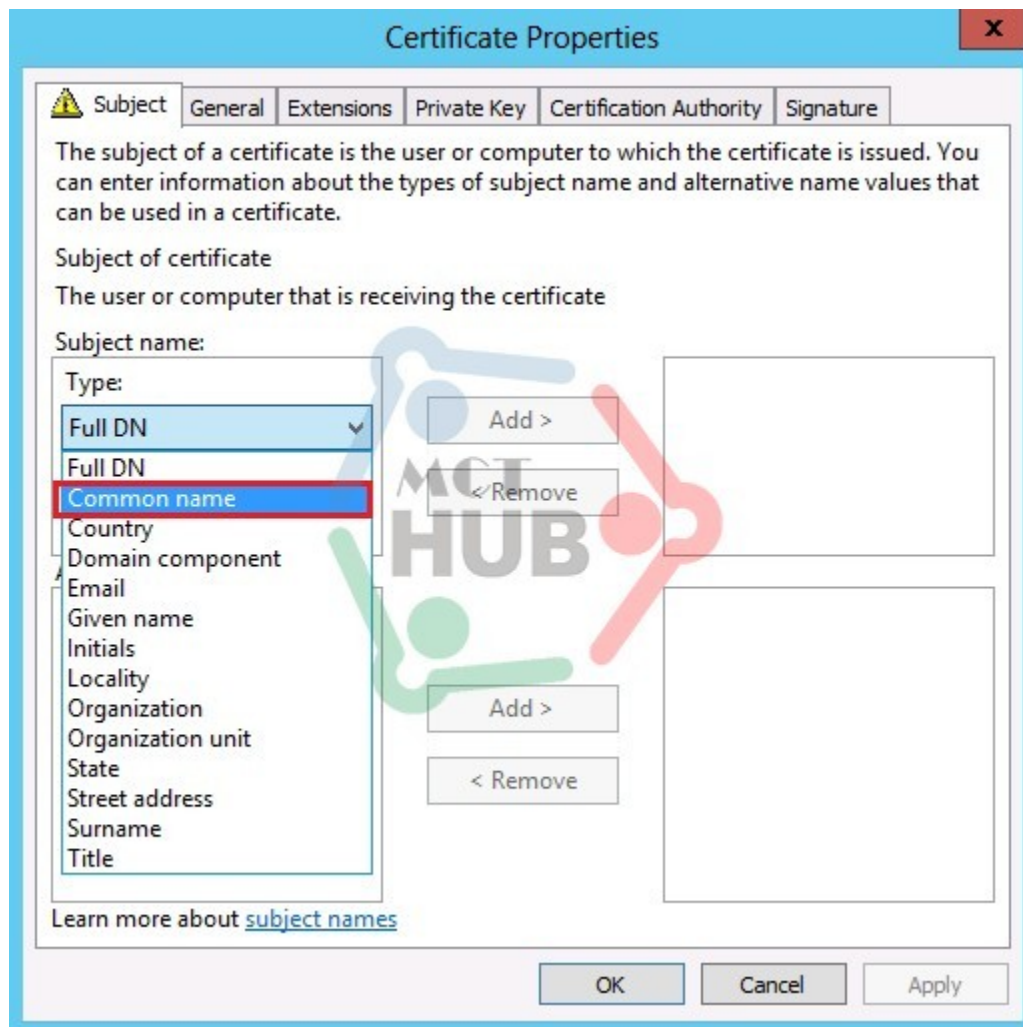
- Màn hình *Select Certificate Enrollment Policy*, nhấn *Next*.



- Màn hình *Request Certificates*, đánh dấu chọn vào ô *SSTP*, chọn "*More information is required to enroll....*"



- Màn hình *Certificate Properties*, trong khung *Subject Name*, bạn chọn các thông số sau:
 - + Type: Common Name
 - + Value: *VPN.MCTHUB.COM* (Lưu ý trên thực tế bạn cần có một Internet Domain Name, ví dụ *MCTHUB.COM* và đã tạo Host tên tùy ý (ví dụ VPN) trỏ về IP Public của VPN Server.
- Sau đó nhấn *Add*, chọn *OK*.
- Trong khung *Type*, chọn *Common Name*.



- Trong khung *Value* nhập tên *VPN.MCTHUB.COM* và nhấn nút *Add*.

Certificate Properties [X]

Subject | General | Extensions | Private Key | Certification Authority | Signature

The subject of a certificate is the user or computer to which the certificate is issued. You can enter information about the types of subject name and alternative name values that can be used in a certificate.

Subject of certificate
The user or computer that is receiving the certificate

Subject name:

Type:
Common name ▾

Add >

Value:
VPN.MCTHUB.COM

< Remove

Alternative name:

Type:
Directory name ▾

Add >

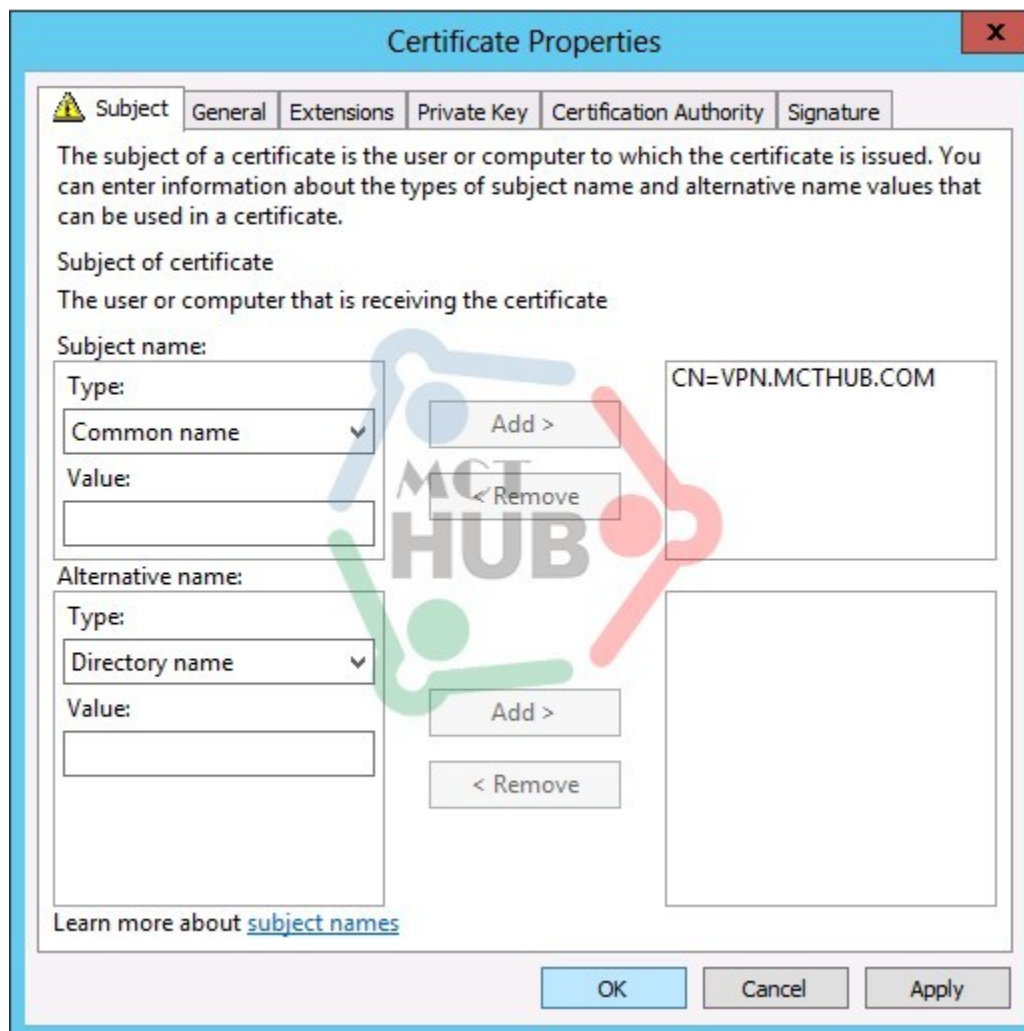
Value:
[Empty text box]

< Remove

Learn more about [subject names](#)

OK Cancel Apply

- Nhấn OK để xác nhận thông tin Certificate.



The image shows a Windows 'Certificate Properties' dialog box with the 'Subject' tab selected. The dialog has a blue title bar and a red close button. The 'Subject' tab is highlighted with a yellow warning icon. The main area contains instructions about the subject of a certificate, a list of subject names (currently containing 'CN=VPN.MCTHUB.COM'), and fields for adding or removing alternative names. The 'MCTHUB' logo is visible in the background.

Certificate Properties

Subject | General | Extensions | Private Key | Certification Authority | Signature

The subject of a certificate is the user or computer to which the certificate is issued. You can enter information about the types of subject name and alternative name values that can be used in a certificate.

Subject of certificate
The user or computer that is receiving the certificate

Subject name:

Type: Common name ▼

Add >

Value:

Remove <

CN=VPN.MCTHUB.COM

Alternative name:

Type: Directory name ▼

Add >

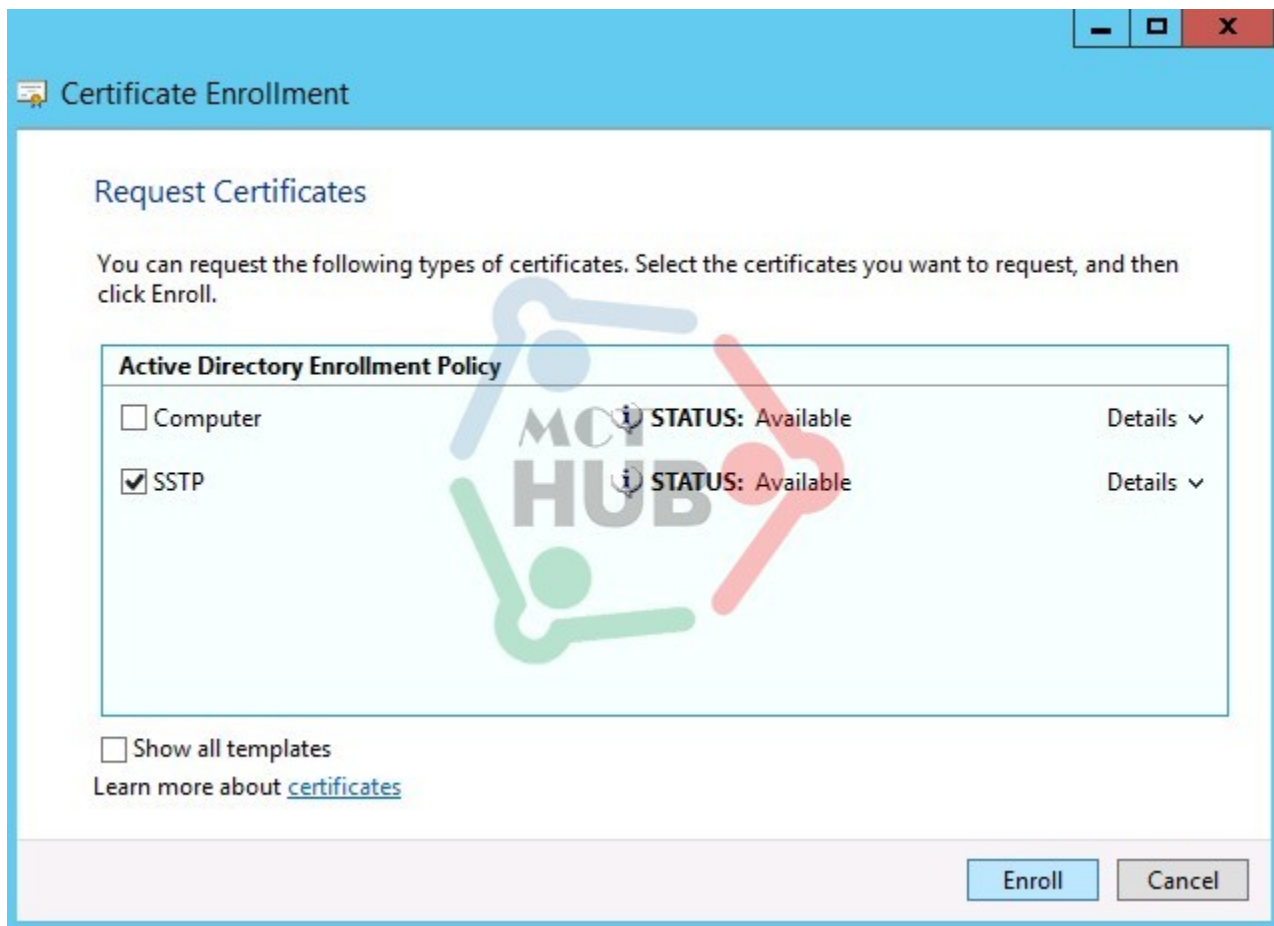
Value:

Remove <

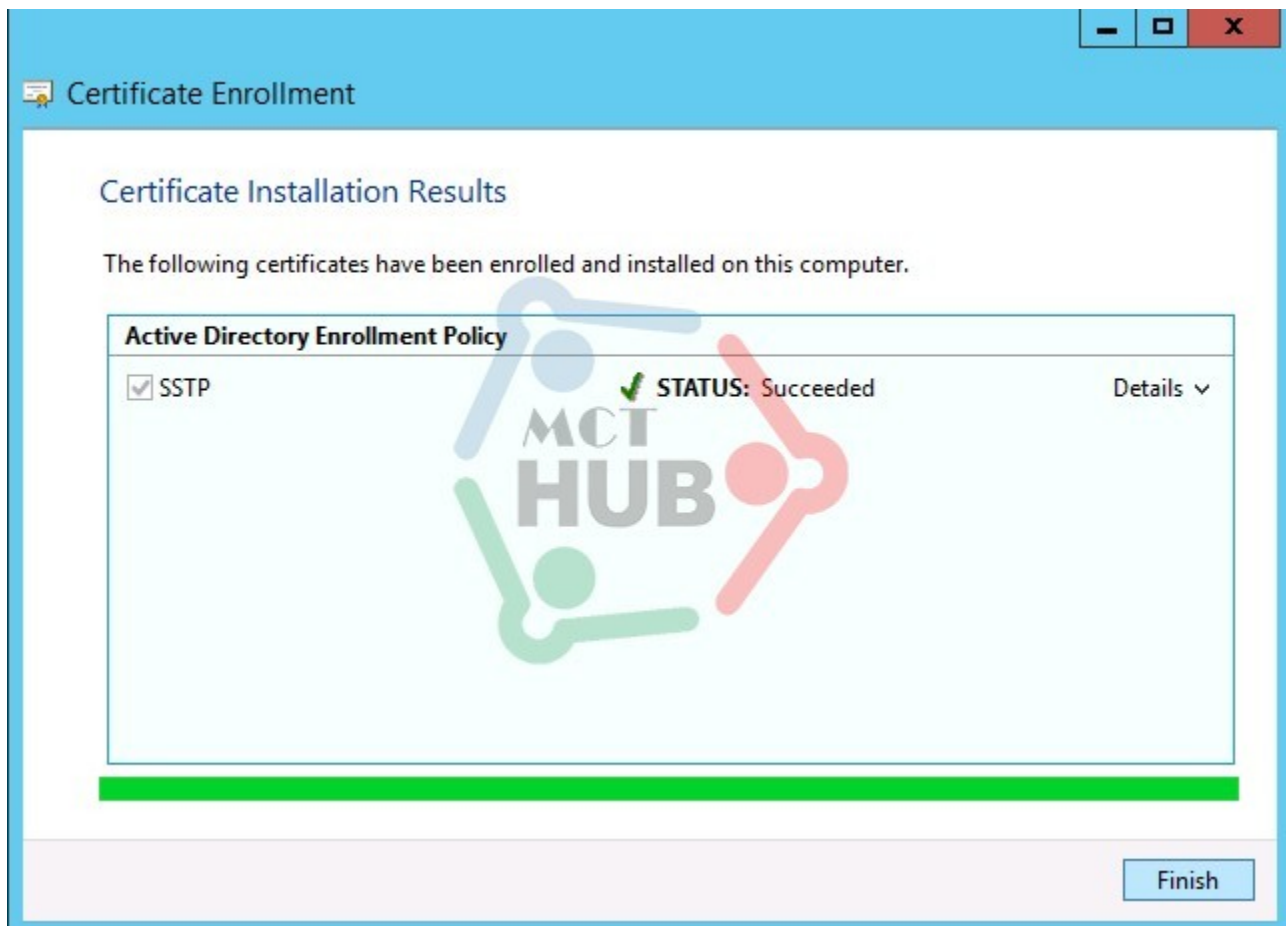
Learn more about [subject names](#)

OK Cancel Apply

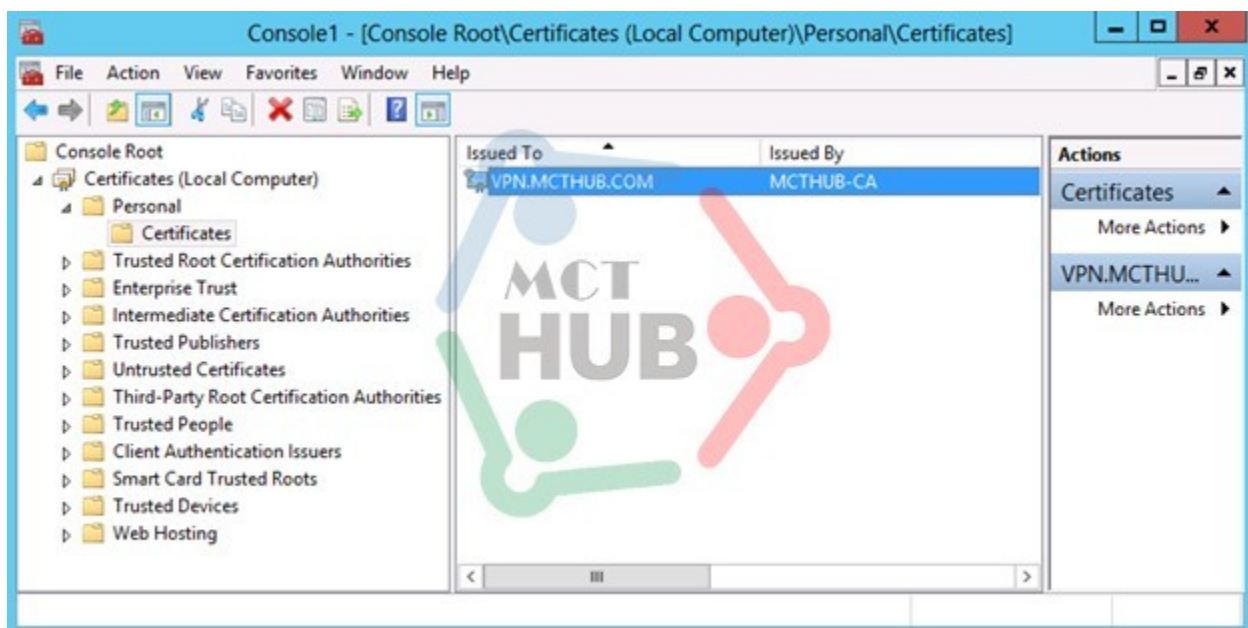
- Quay lại cửa sổ *Request Certificates*, bạn nhấn vào nút *Enroll*.



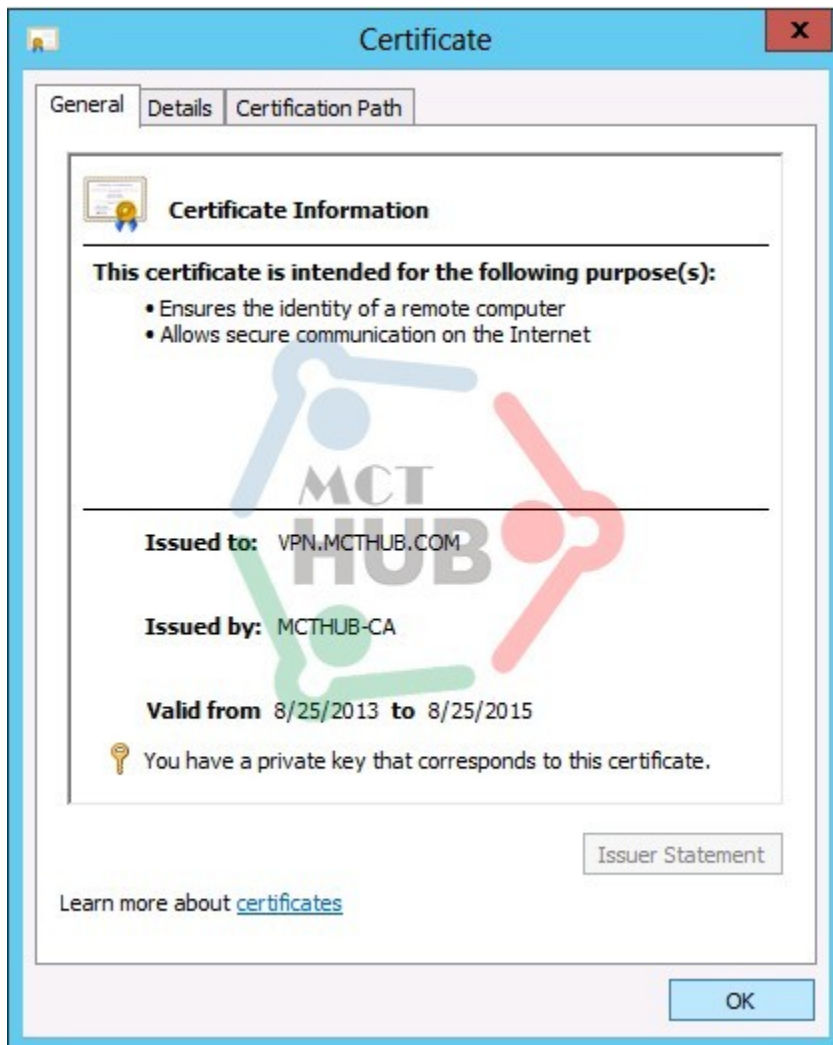
- Kiểm tra kết quả xin Certificate thành công và nhấn nút *Finish*.



- Trong cửa sổ Console1, vào *Personal*, chọn *Certificate*, double click *VPN.MCTHUB.COM*.



- Kiểm tra Certificate vừa xin cho VPN Server.

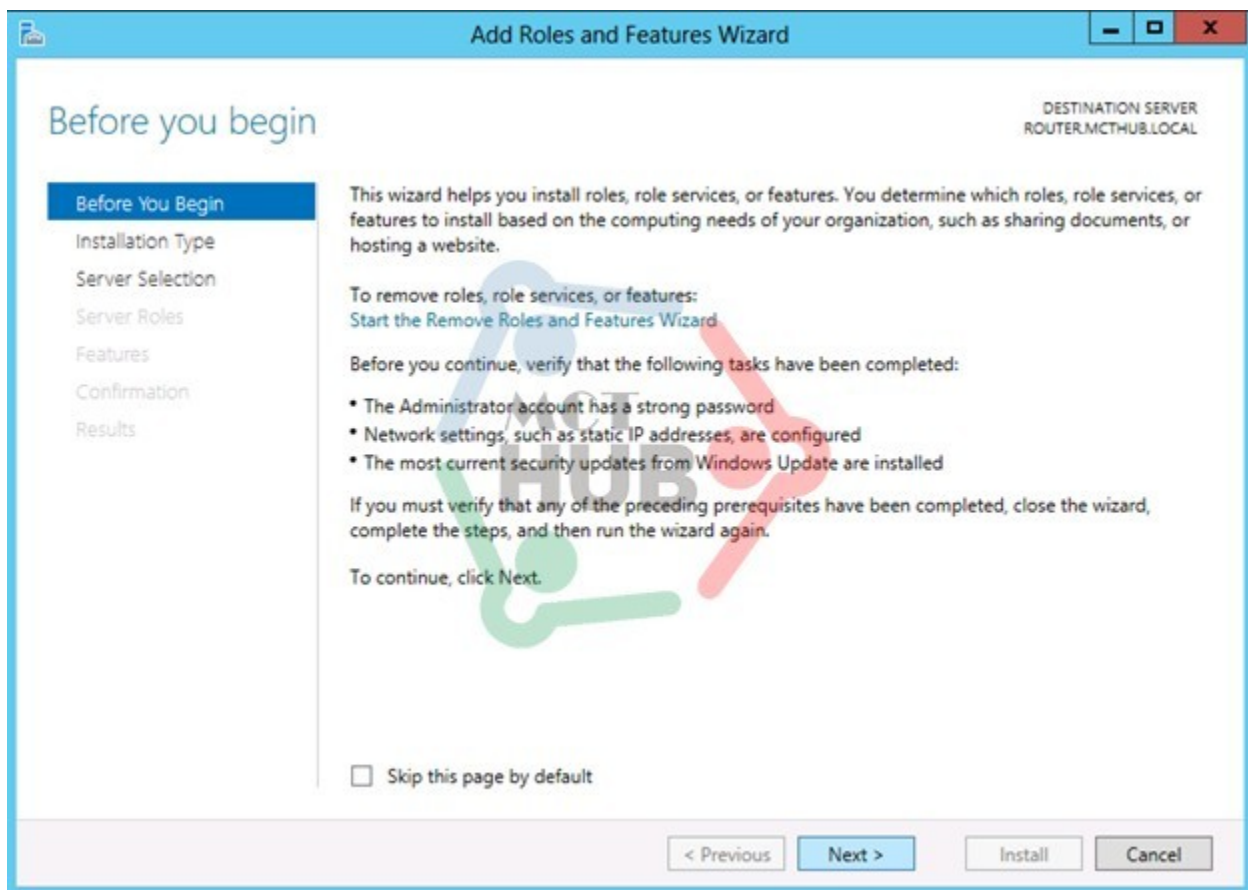


4/ Cài đặt Remote Access.

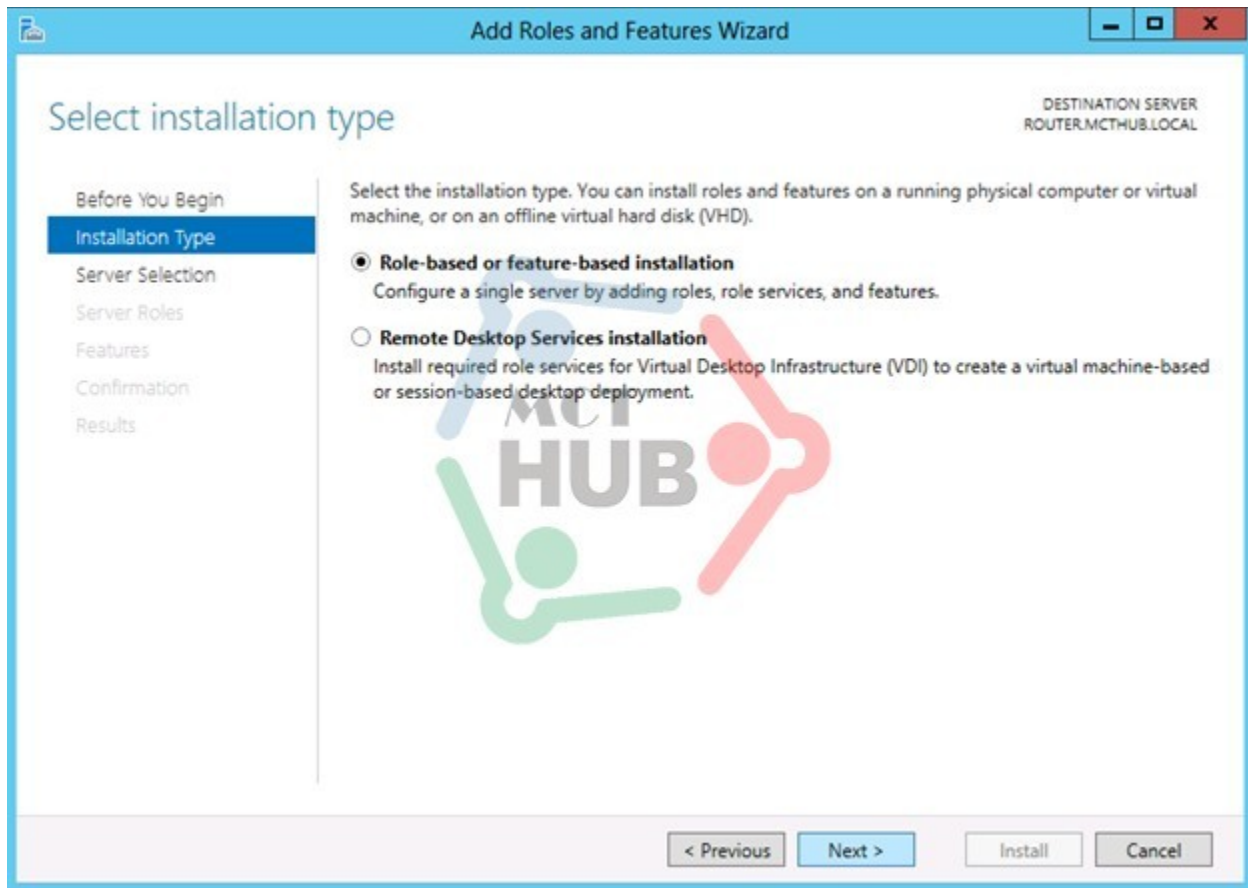
- Tại máy Router, mở *Server Manager*. Vào menu *Manage*, chọn *Add Roles and Features*.



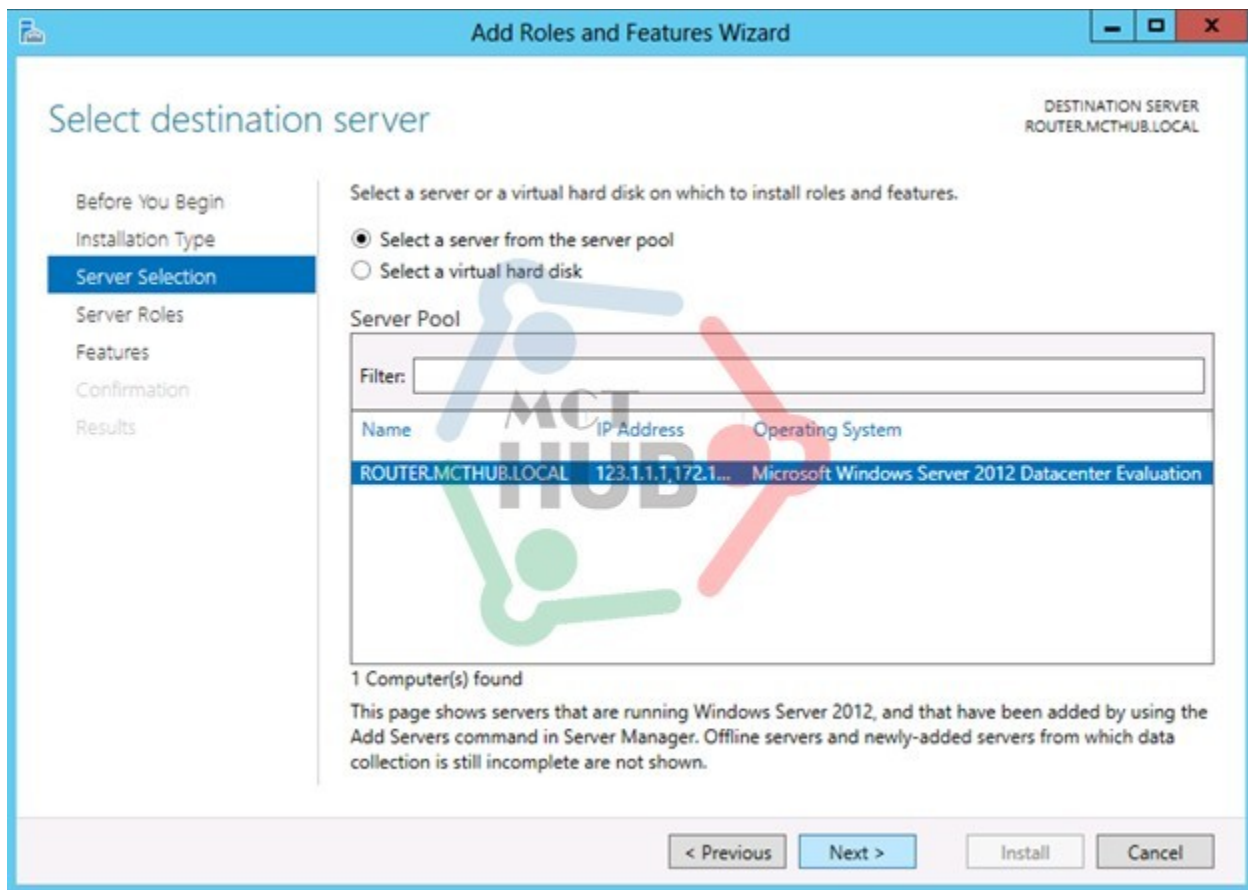
- Màn hình *Before You Begin*, nhấn *Next*.



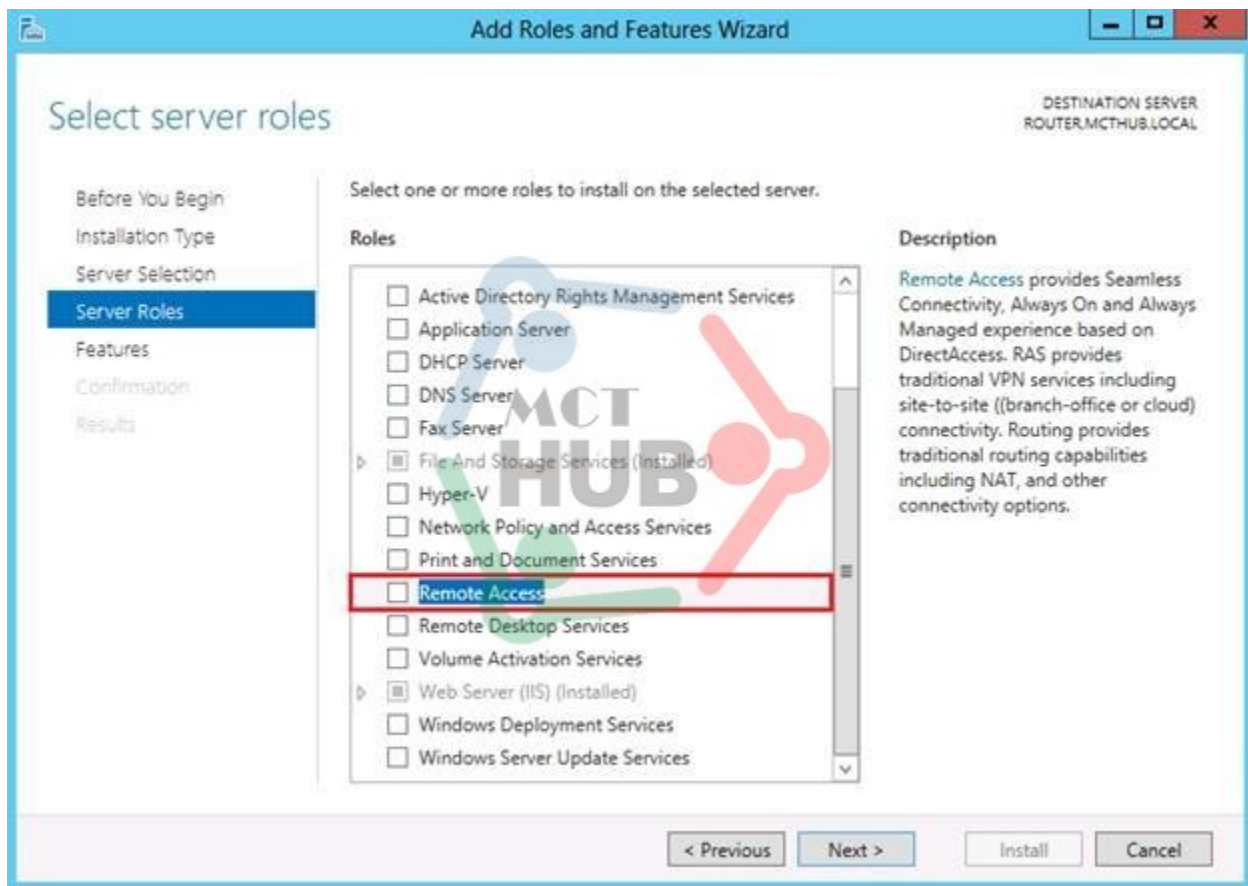
- Màn hình *Select installation type*, chọn *Role-based or feature-based installation*



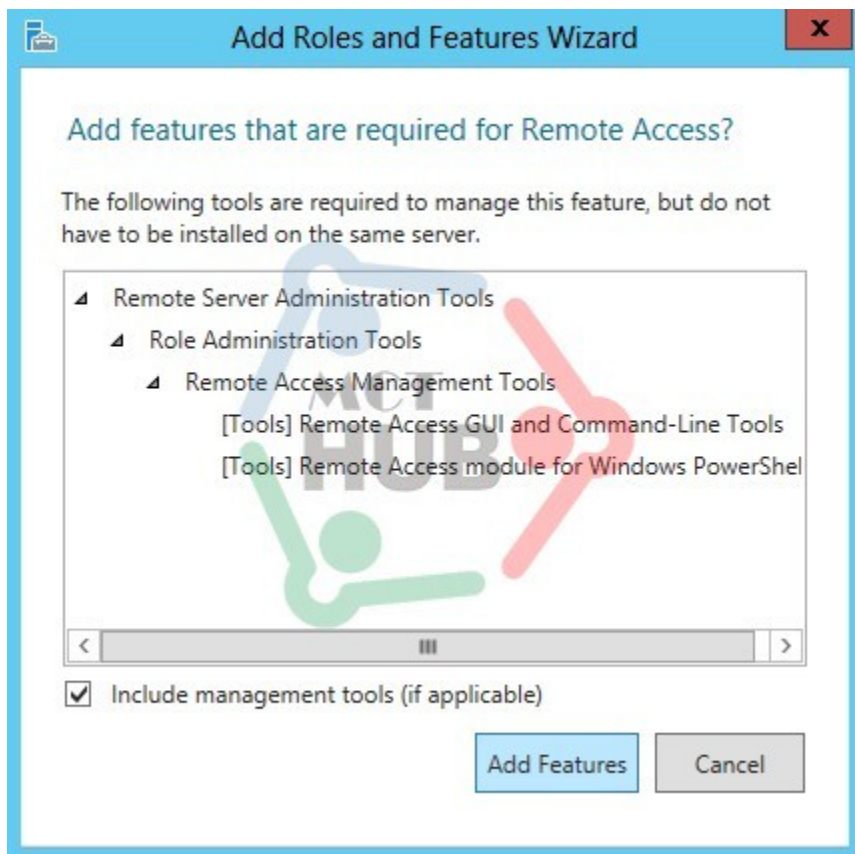
- Màn hình *Select destination server*, bạn chọn Server cần cài đặt là *DC2012.MCTHUB.LOCAL*



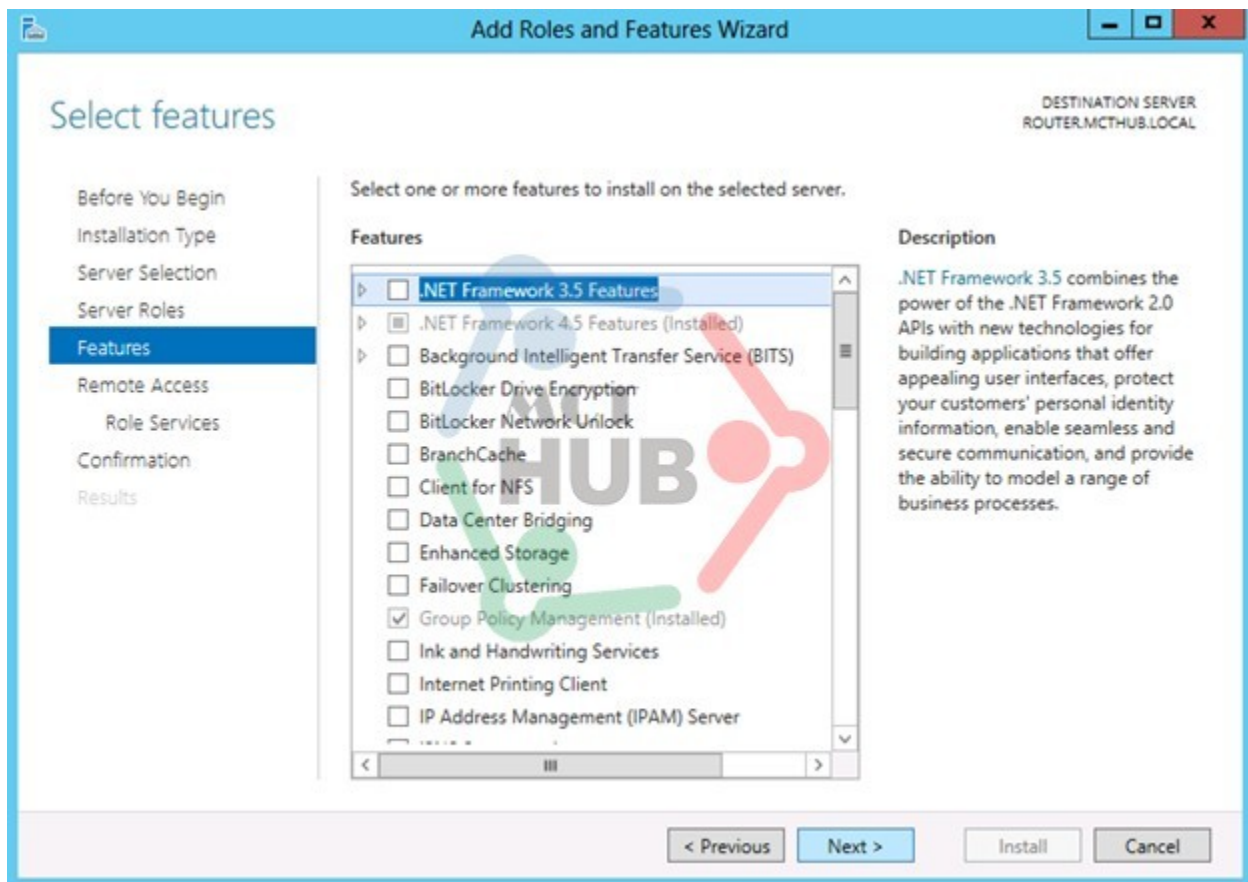
- Màn hình *Select server roles*, đánh dấu chọn vào ô *Remote Access*, nhấn *Next*.



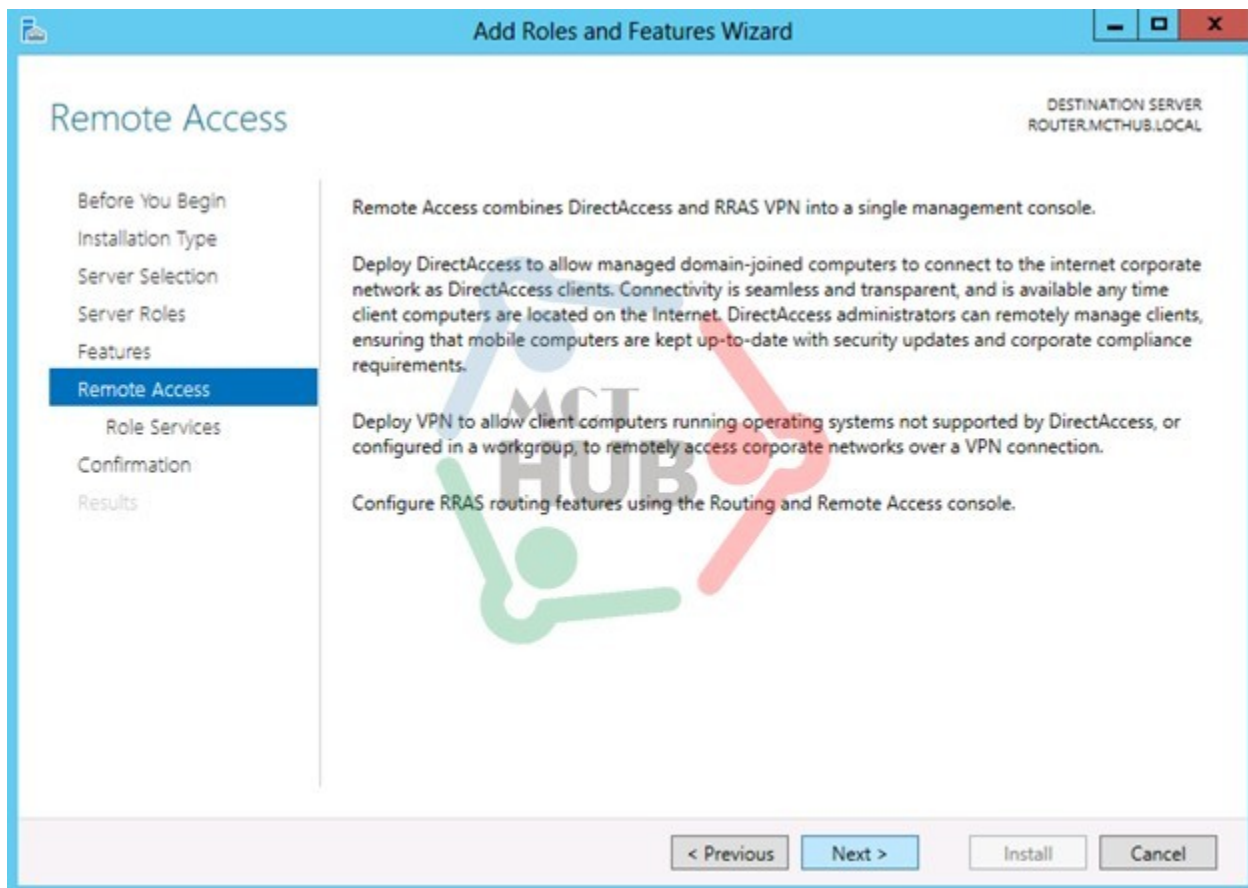
- Màn hình yêu cầu xác nhận cài thêm các Feature cần thiết, bạn nhấn *Add Features*.



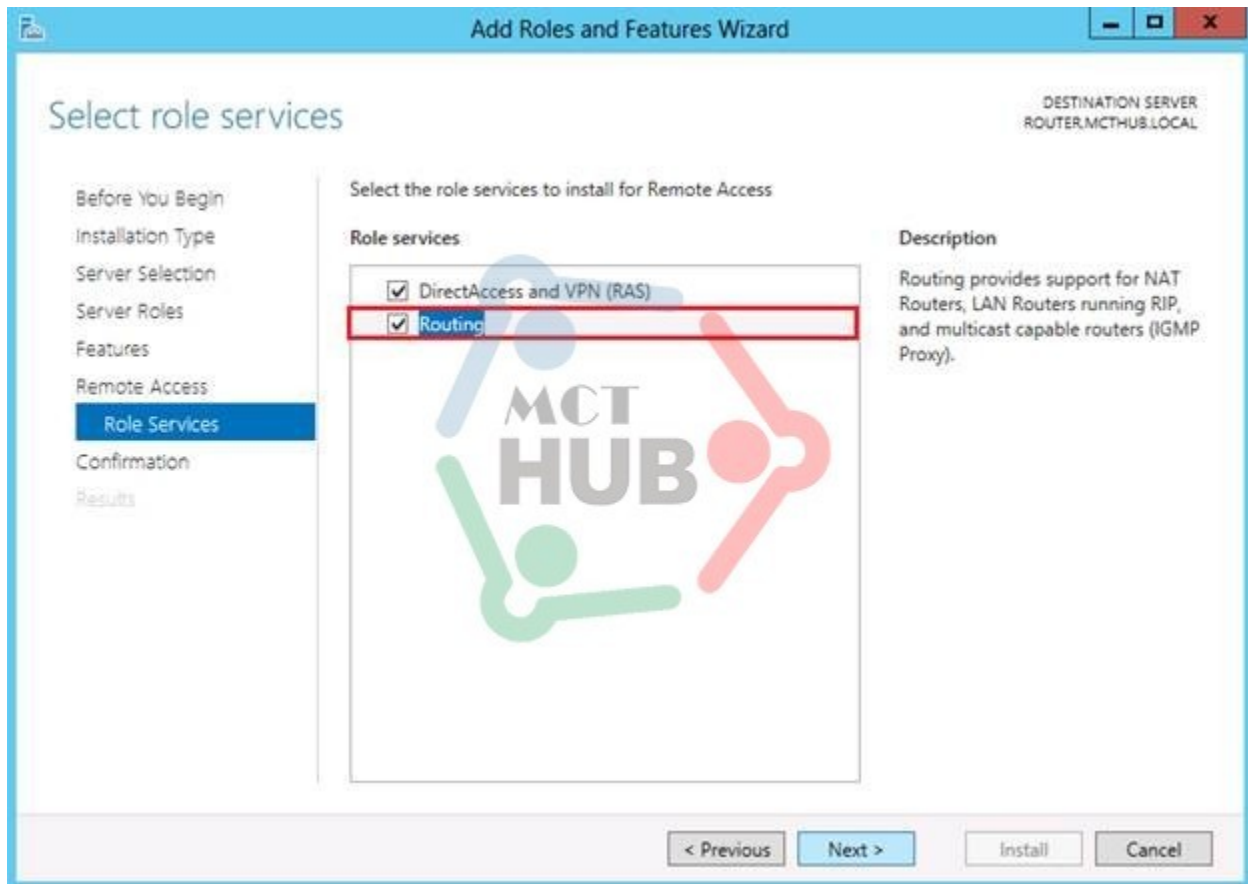
- Màn hình *Select features*, nhấn Next.



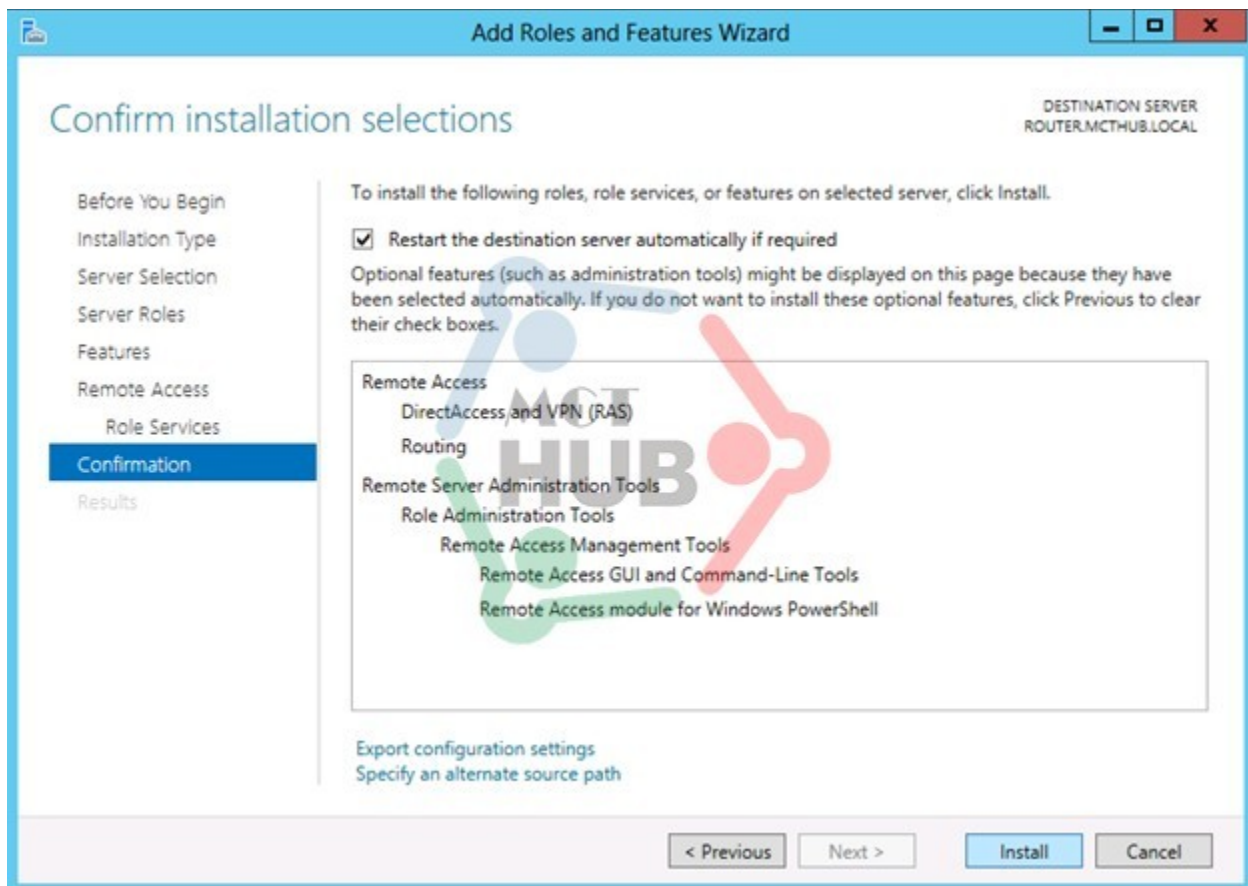
- Màn hình *Remote Access*, nhấn *Next*.



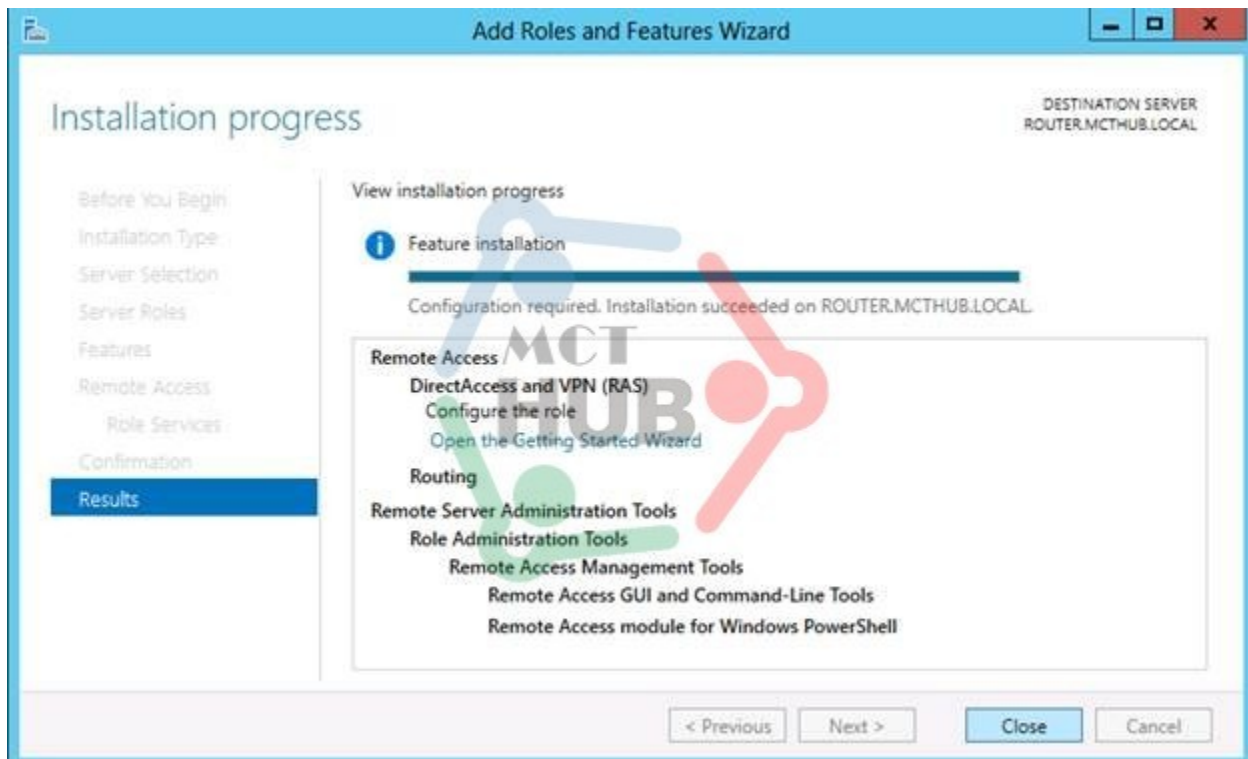
- Màn hình *Select role services*, đánh dấu chọn vào ô *Routing*, nhấn *Next*.



- Màn hình *Confirm installation selections*, đánh dấu chọn vào ô *Restart the destination server automatically*, sau đó bạn nhấn *Install*.



- Nhấn *Close* khi quá trình cài đặt hoàn tất.



5/ Cấu hình VPN Client-to-Gateway

- Tại máy Router, mở *Routing and Remote Access* từ *Server Manager*, chuột phải Router, chọn *Configure and Enable Routing and Remote Access*.



- Màn hình *Configuration*, bạn chọn *Custom Configuration*.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

Configuration
You can enable any of the following combinations of services, or you can customize this server.

- ☐ Remote access (dial-up or VPN)
Allow remote clients to connect to this server through either a dial-up connection or a secure virtual private network (VPN) Internet connection.
- ☐ Network address translation (NAT)
Allow internal clients to connect to the Internet using one public IP address.
- ☐ Virtual private network (VPN) access and NAT
Allow remote clients to connect to this server through the Internet and local clients to connect to the Internet using a single public IP address.
- ☐ Secure connection between two private networks
Connect this network to a remote network, such as a branch office.
- ☒ Custom configuration
Select any combination of the features available in Routing and Remote Access.

[For more information](#)

< Back Next > Cancel

- Màn hình *Custom Configuration*, bạn đánh dấu chọn vào 3 ô: *VPN Server*, *NAT*, *Lan Routing*.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

Custom Configuration
When this wizard closes, you can configure the selected services in the Routing and Remote Access console.

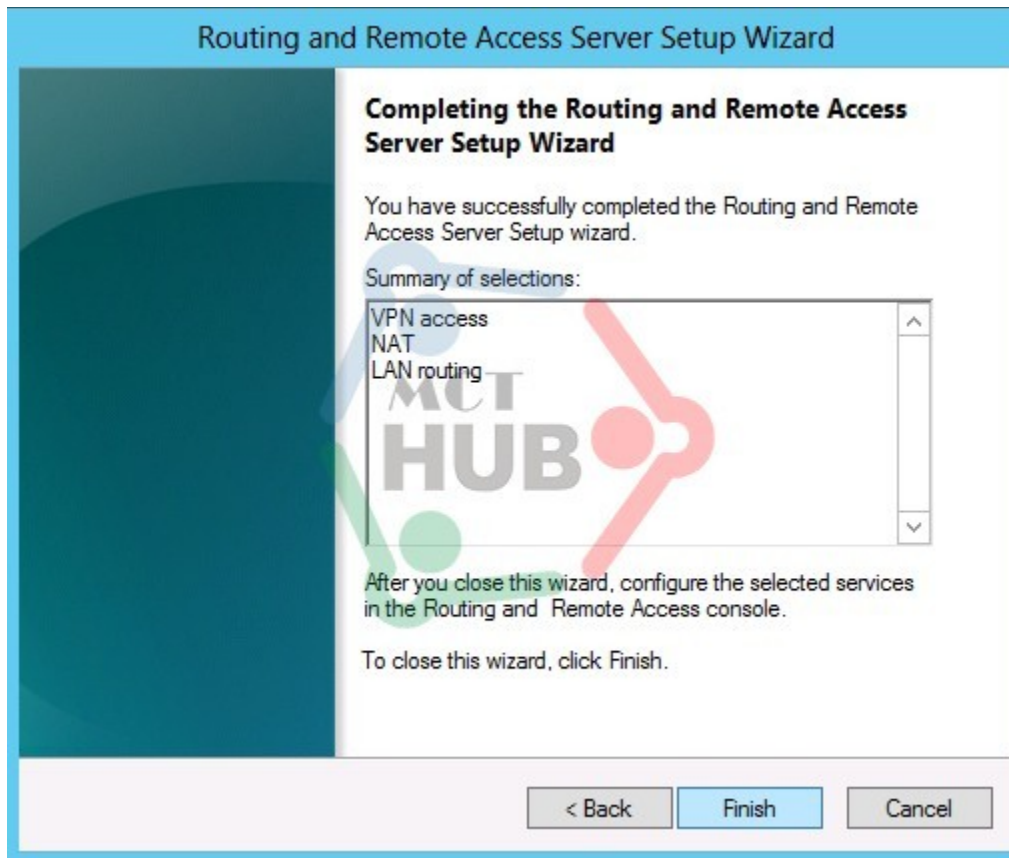
Select the services that you want to enable on this server.

- ☒ VPN access
- ☐ Dial-up access
- ☐ Demand-dial connections (used for branch office routing)
- ☒ NAT
- ☒ LAN routing

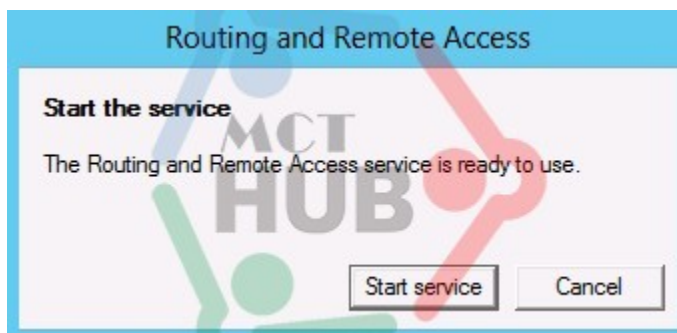
[For more information](#)

< Back Next > Cancel

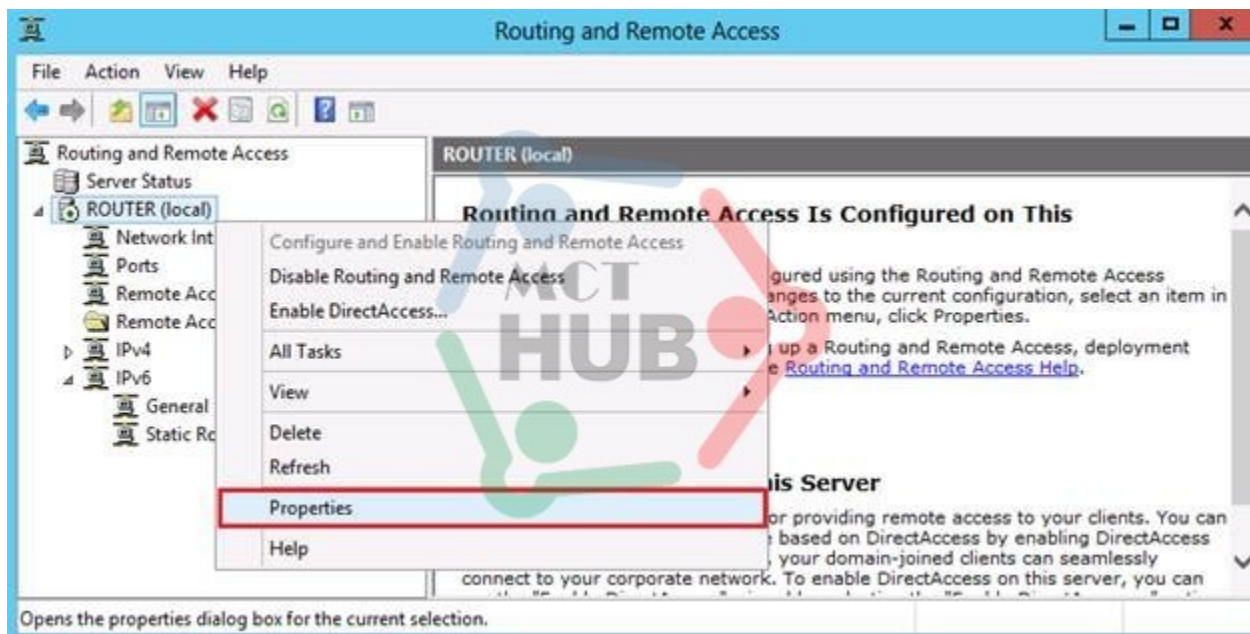
- Màn hình *Completing the Routing and Remote Access Server Setup Wizard*, bạn nhấn *Finish*.



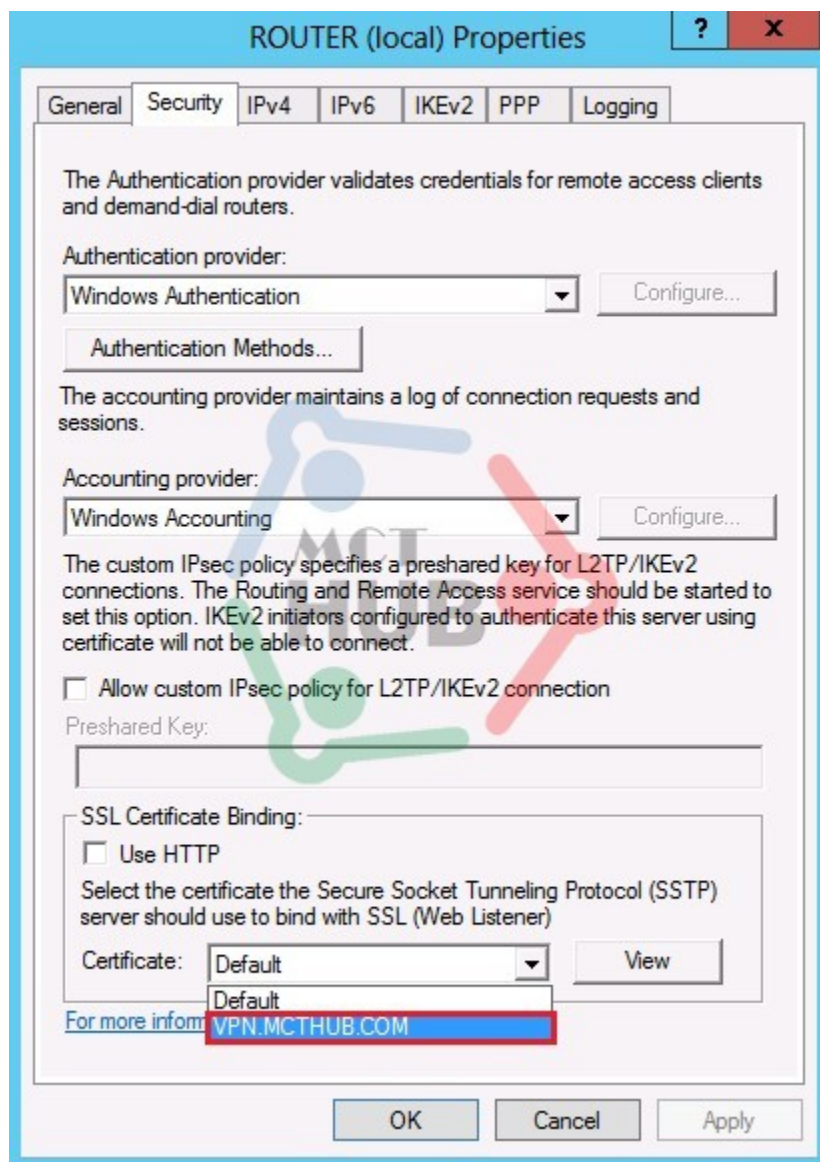
- Màn hình *Start the service*, bạn nhấn nút *Start service*.



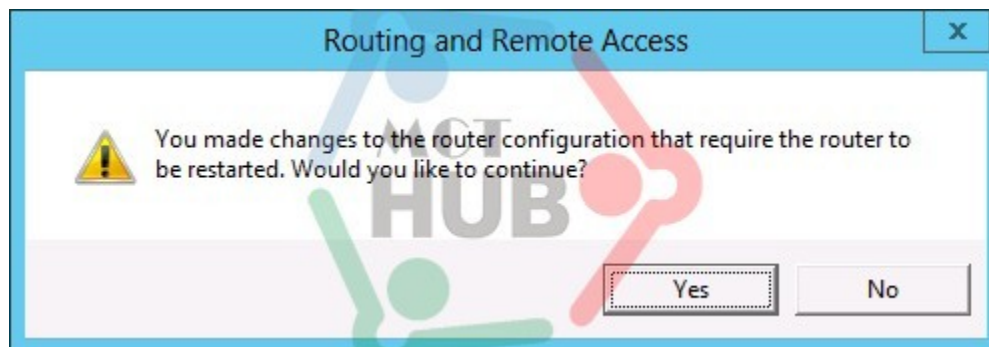
- Chuột phải *Router*, chọn *Properties*.



- Qua tab *Security*, mục *SSL Certificate Binding*, bung ra chọn *Certificate VPN.MCTHUB.COM*



- Cửa sổ *Routing and Remote Access*, chọn Yes.



- Qua tab *IPv4*, chọn *Static Address Pool*, nhấn *Add*.

ROUTER (local) Properties

General Security IPv4 IPv6 IKEv2 PPP Logging

☒ Enable IPv4 Forwarding

IPv4 address assignment

This server can assign IPv4 addresses by using:

☐ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

☒ Static address pool

From	To	Number	IP Address...	Mask

Add... Edit... Remove

☒ Enable broadcast name resolution

Use the following adapter to obtain DHCP, DNS, and WINS addresses for dial-up clients.

Adapter: Allow RAS to select adapter

[For more information](#)

OK Cancel Apply

- Khai báo *Range IP* cấp cho *VPN Client*, nhấn *OK*.

New IPv4 Address Range

Type a starting IP address and either an ending IP address or the number of addresses in the range.

Start IP address: 10 . 10 . 0 . 10

End IP address: 10 . 10 . 0 . 109

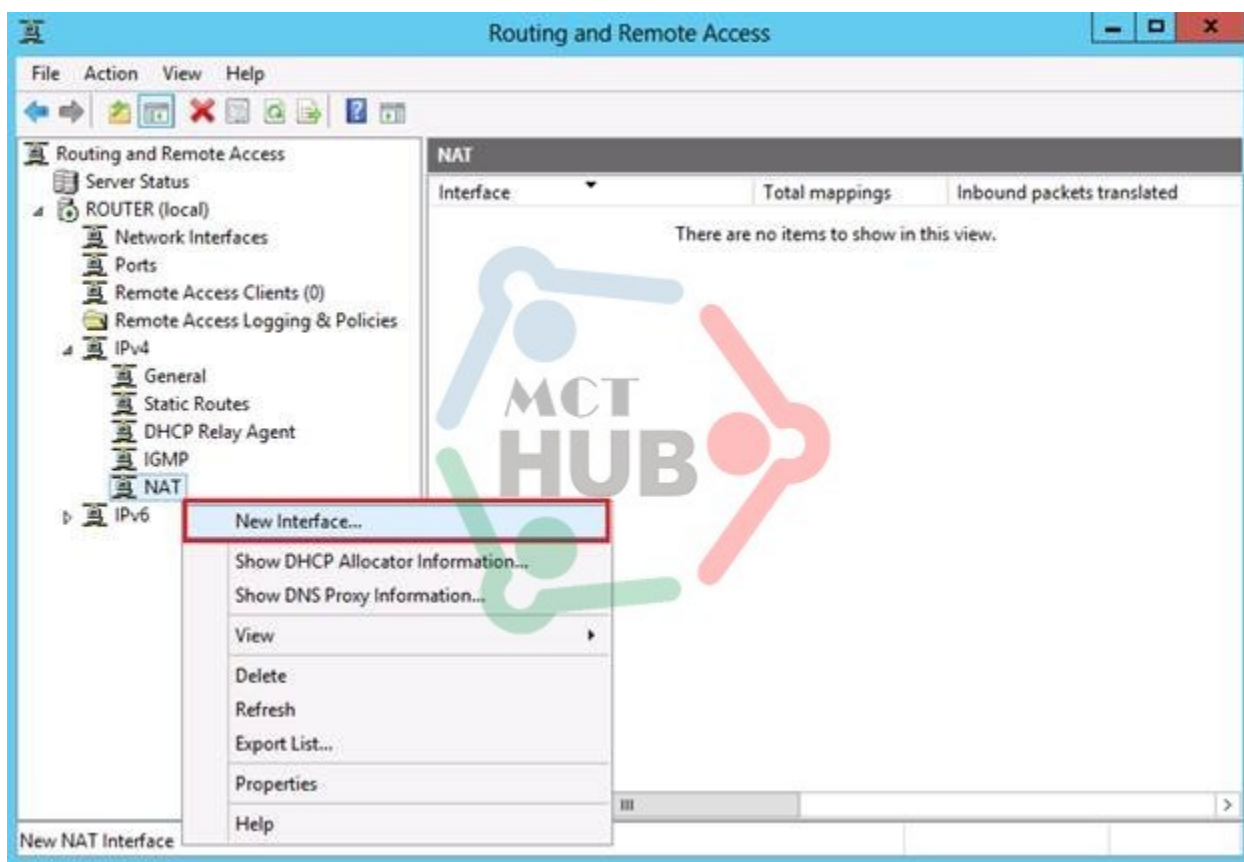
Number of addresses: 100

OK Cancel

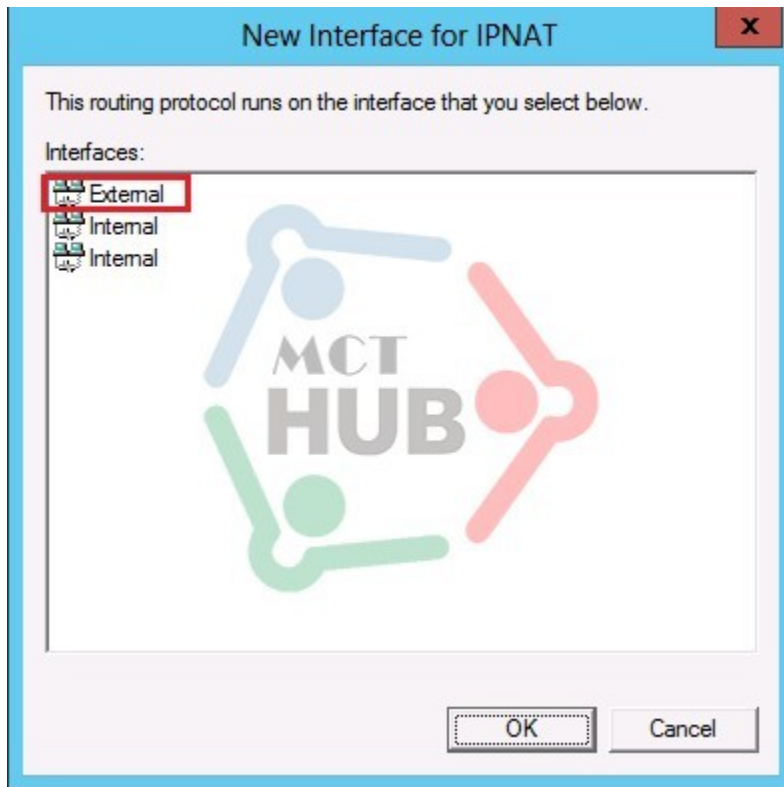
6/ Cấu hình NAT Inbound

Do Client muốn kết nối phải Trust CA Server, nếu Client thuộc mạng nội bộ có thể tự động Trust CA Server. Trong trường hợp Client bên ngoài, muốn Trust CA Server cần tải Certificate của CA Server để Import vào Trusted Root Certification Authority. Để Client có thể truy cập vào CA Server để tải Certificate, bạn cần NAT Inbound port 80 vào CA Server.

- Tại máy Router, mở *Routing and Remote Access* từ *Server Manager*. Mở rộng mục *Router*, chọn *IPv4*, chuột phải *NAT*, chọn *New Interface...*



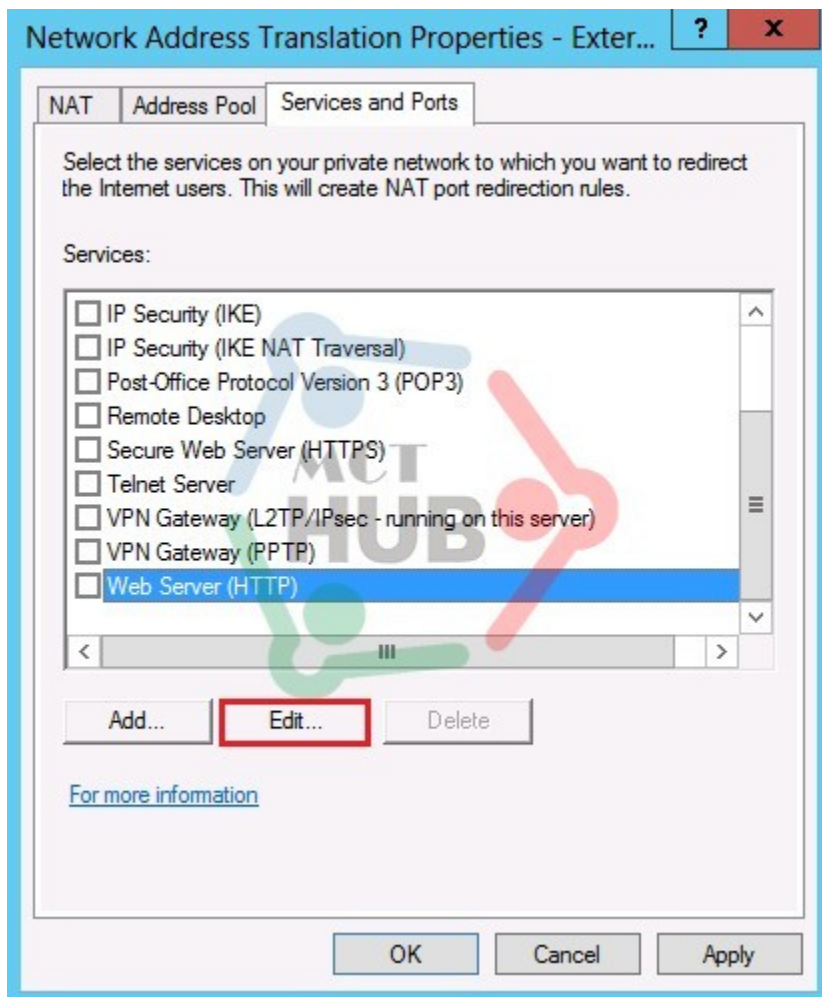
- Cửa sổ *New Interface for IPNAT*, chọn *Card External*, nhấn *OK*.



- Màn hình *Network Address Translation Properties*, tab *NAT*, chọn *Public interface connected to the Internet*, đánh dấu chọn vào ô *Enable NAT on this interface*.



- Qua tab *Services and Ports*, bạn chọn vào ô *Web Server (HTTP)*. Sau đó nhấn nút *Edit*.



- Cửa sổ *Edit Services*, mục *Private address*, bạn nhập vào IP *172.16.1.10*, sau đó nhấn *OK*.

Edit Service [?] [X]

Designate the port and address to which packets should be sent when they arrive on a special port on this interface's address or on a specific address pool entry.

Description of Service:

Web Server (HTTP)

Public address:

☒ On this interface

☐ On this address pool entry: []

Protocol:

☒ TCP ☐ UDP

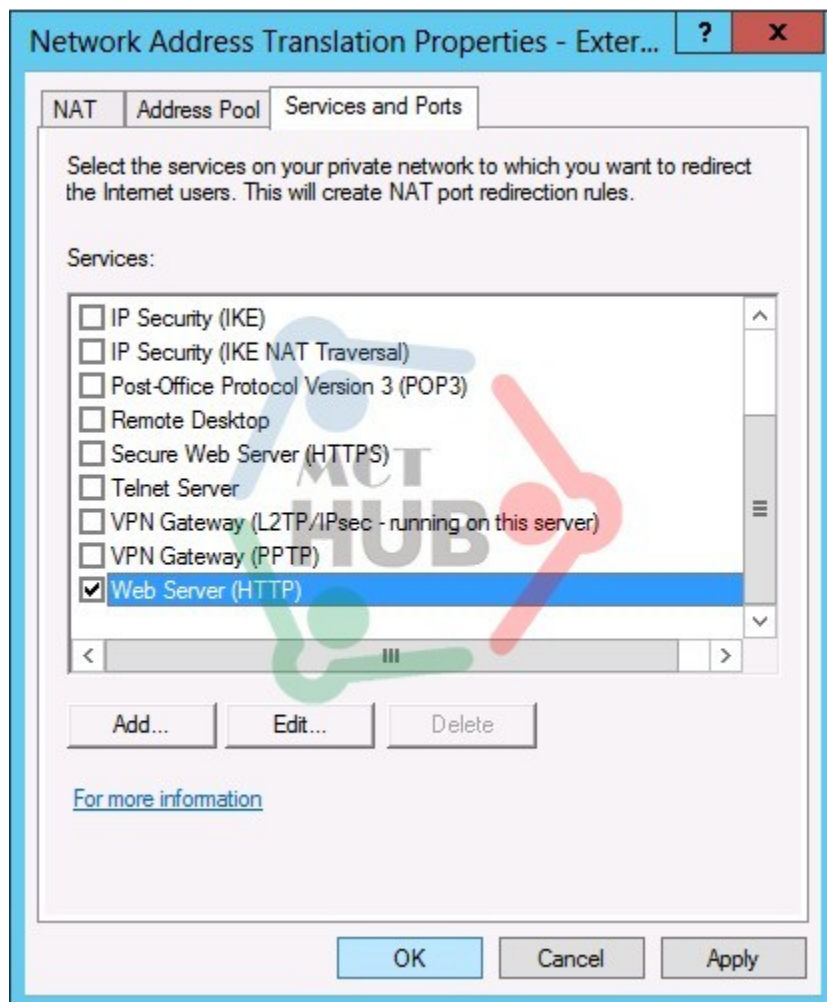
Incoming port: [80]

Private address: [172 . 16 . 1 . 10]

Outgoing port: [80]

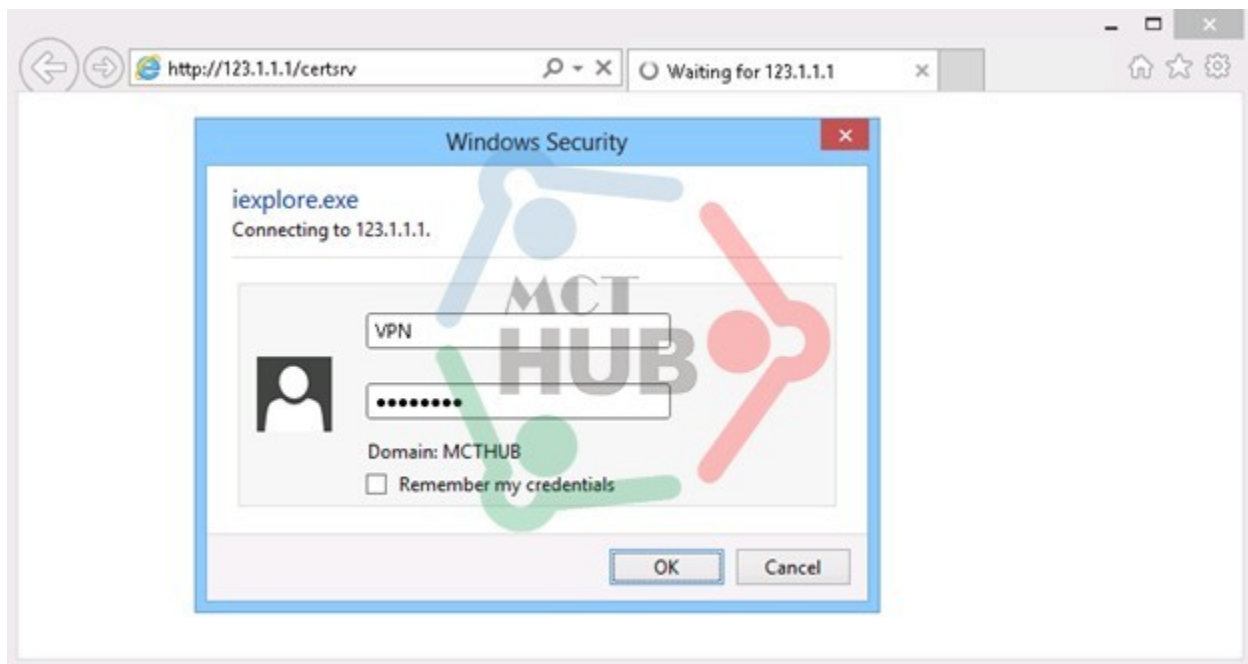
[OK] [Cancel]

- Cuối cùng bạn nhấn *Apply* và *OK*.

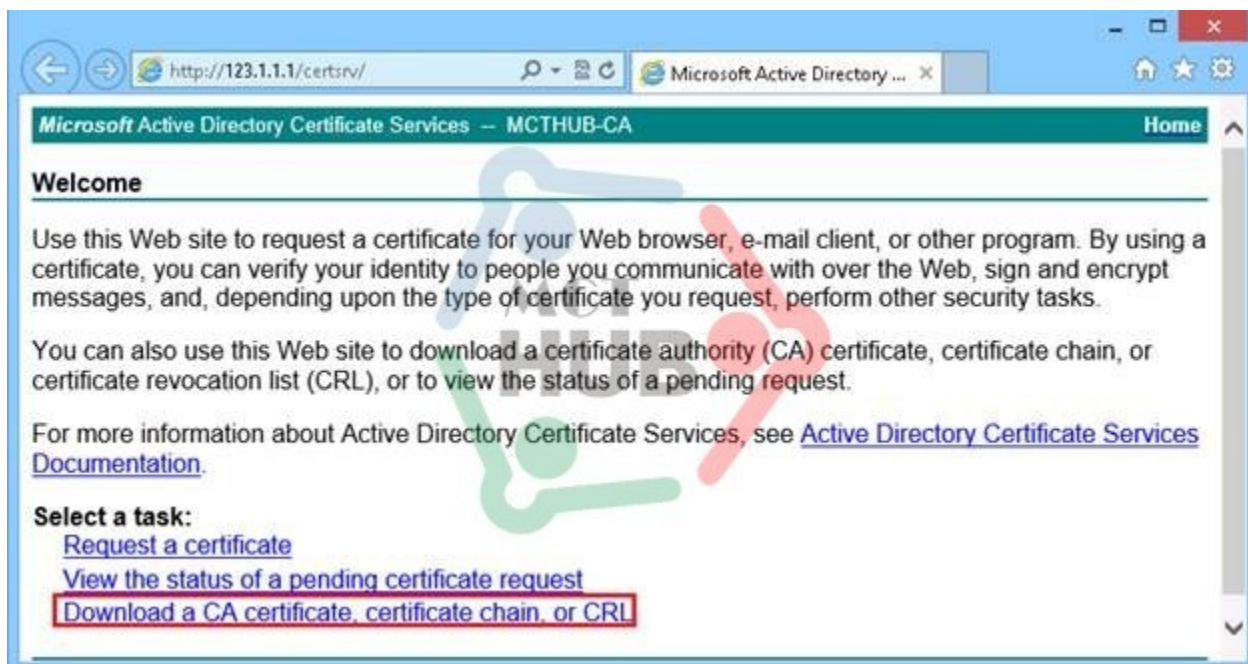


7/ Download CA Certificate

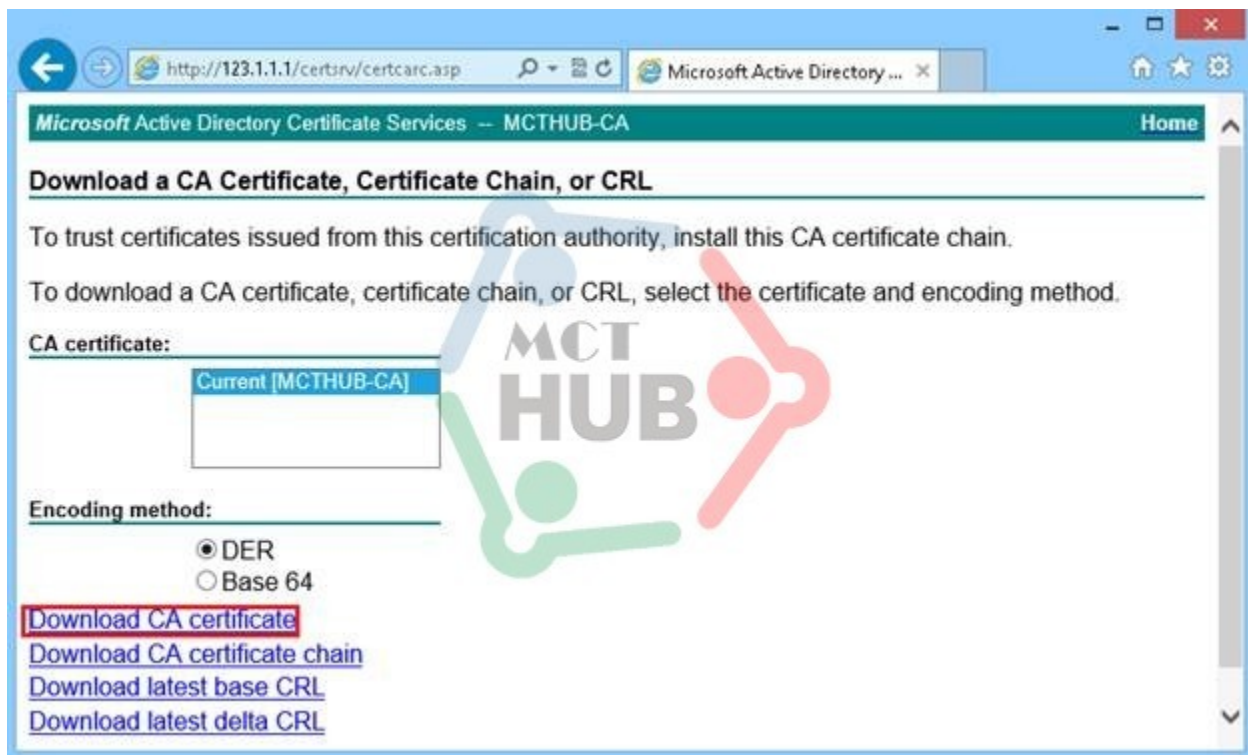
- Tại máy Client1, mở Internet Explore, truy cập *http://10.10.0.1/certsrv*.
- Khai báo User/Pass bằng quyền user VPN, Add địa chỉ *http://10.10.0.1* vào *Trusted Site*.



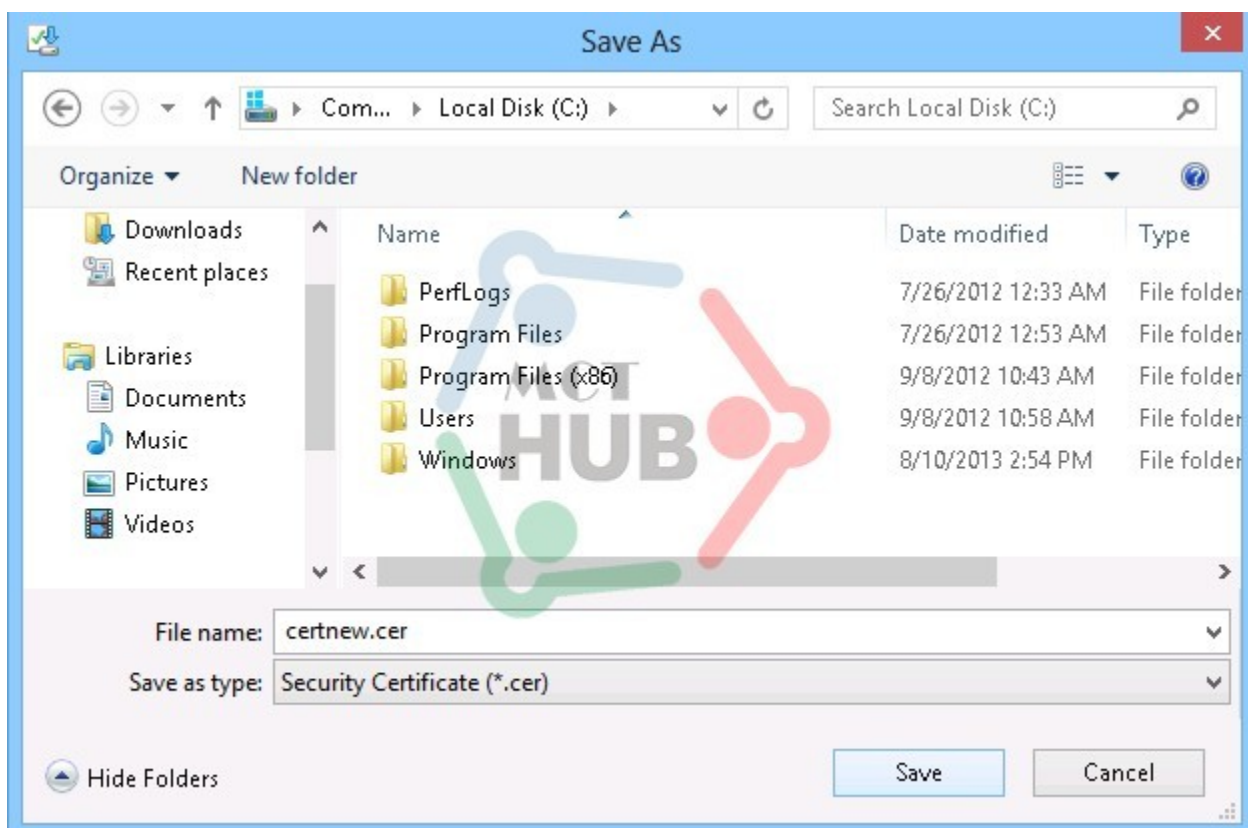
- Cửa sổ *Welcome*, chọn *Download a CA certificate, certificate chain, or CRL*.



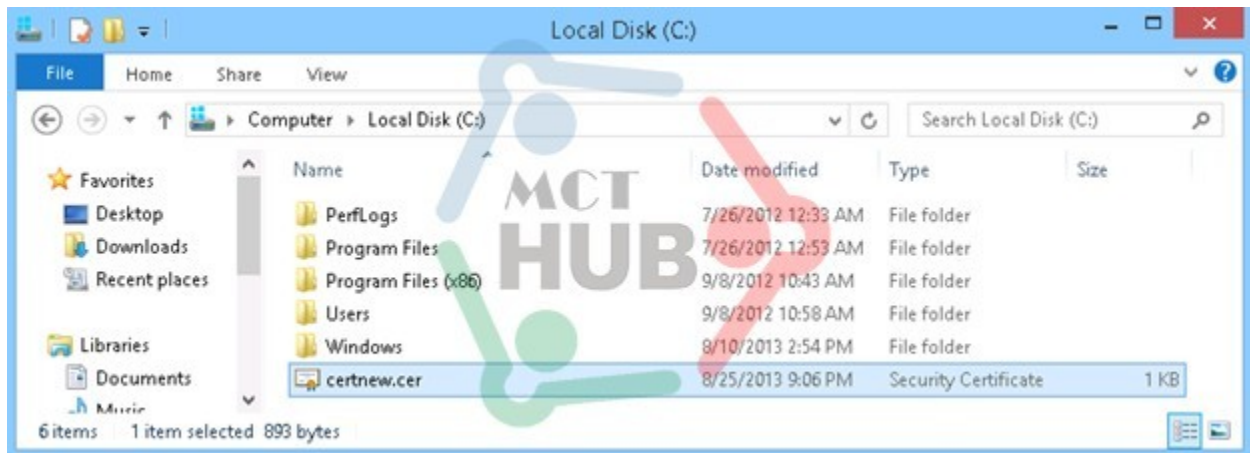
- Cửa sổ *Download a CA Certificate, Certificate Chain, or CRL*, chọn *Download CA Certificate*.



- Hộp thoại *Save As*, lưu file *certnew.cer* vào ổ đĩa *C:*, chọn *Save*.

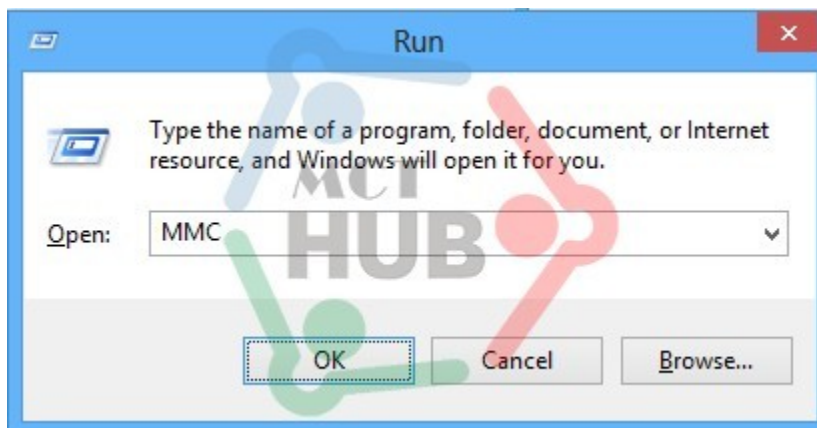


- Kiểm tra trong ổ C:\ có certificate vừa download.

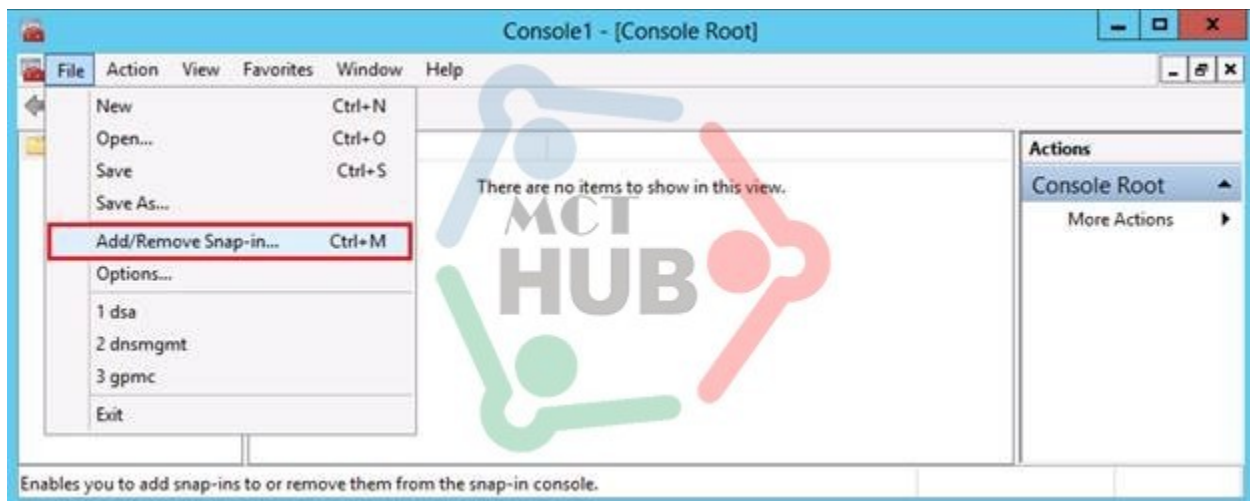


8/ Cấu hình Trusted Root CA trên VPN Client

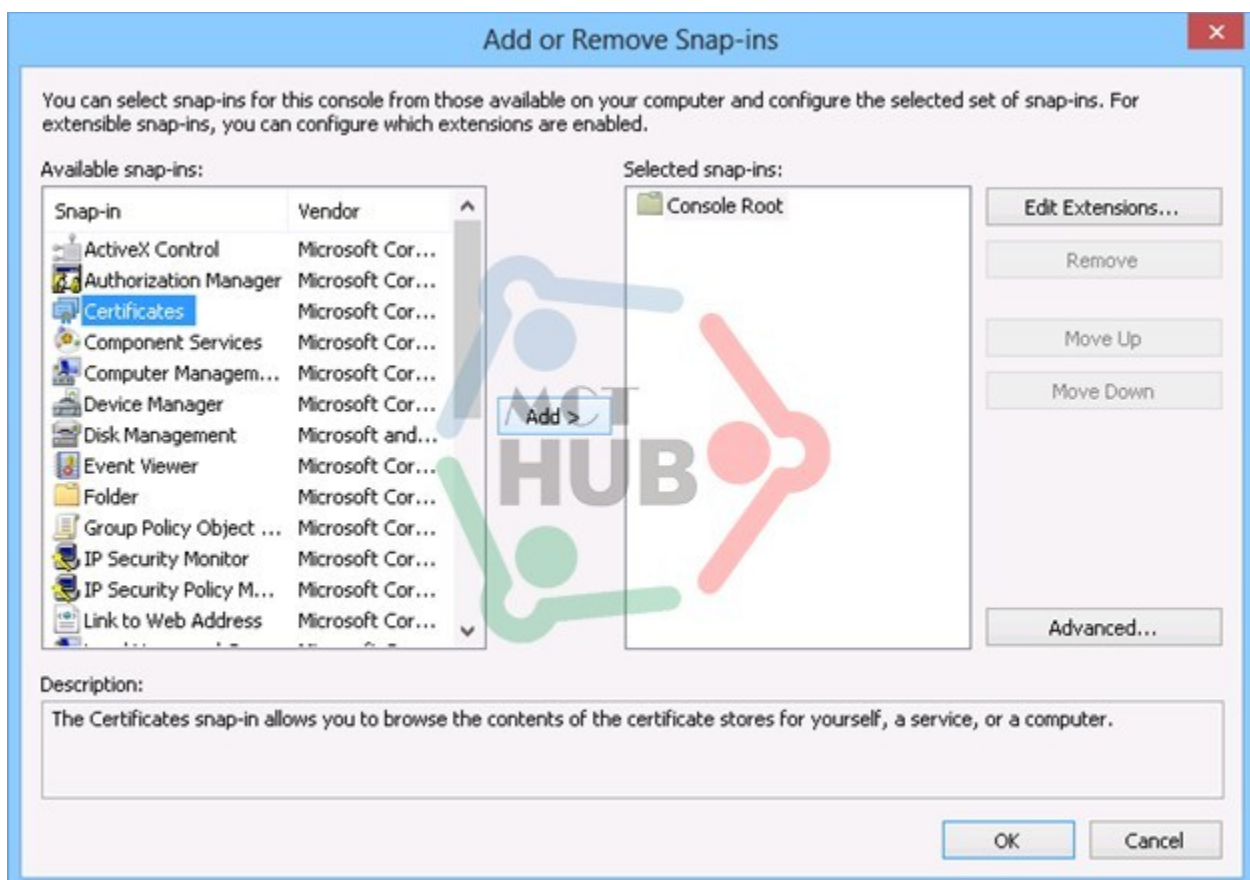
- Tại máy Client1, vào *Run*, gõ *MMC*.



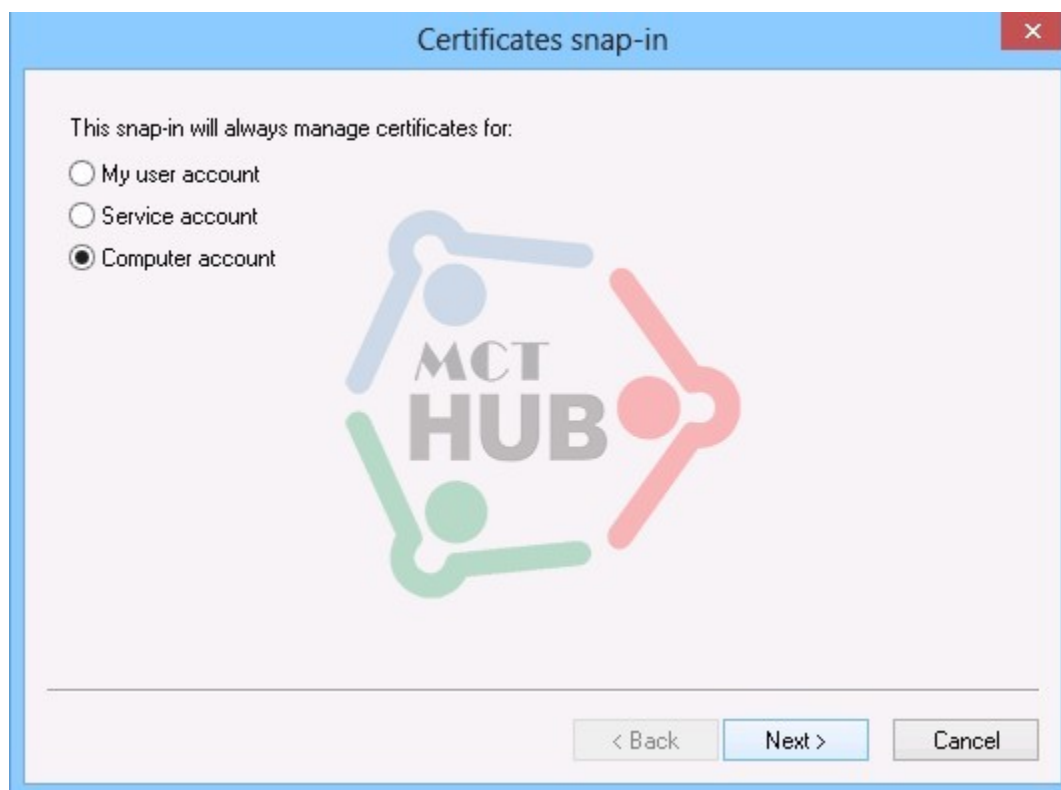
- Trong cửa sổ *Console1*, vào menu *File*, chọn *Add/Remove Snap-in*.



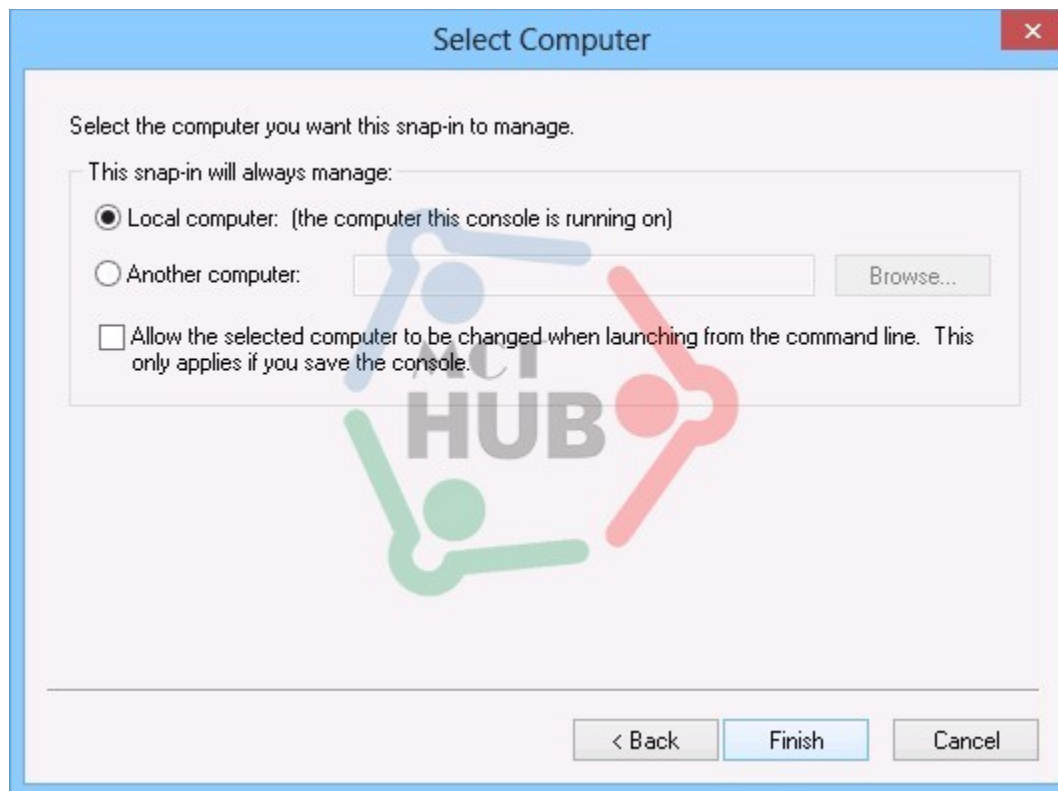
- Trong cửa sổ *Add or Remove Snap-in*, chọn *Certificates*, nhấn *Add*, chọn *OK*.



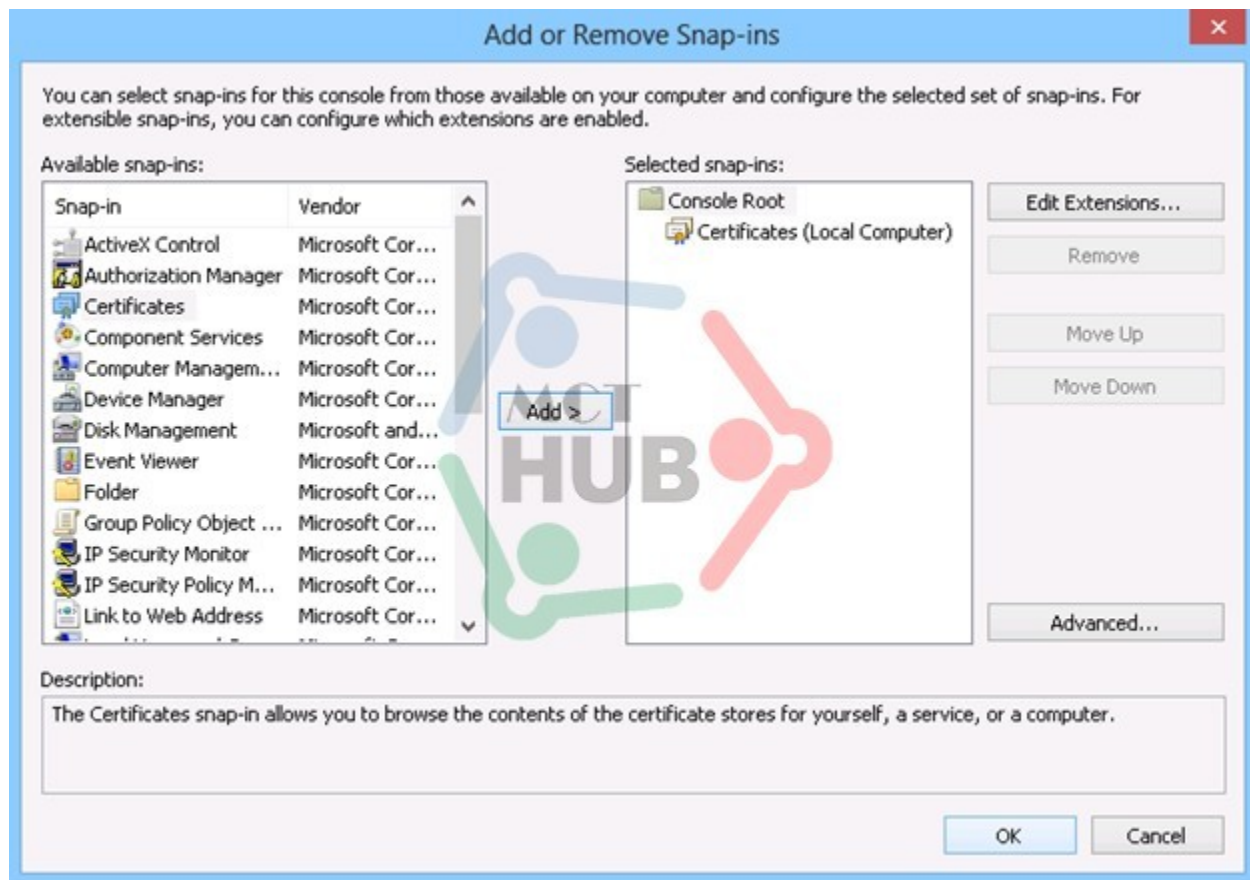
- Cửa sổ *Certificates Snap-in*, chọn *Computer Account*, nhấn *Next*.



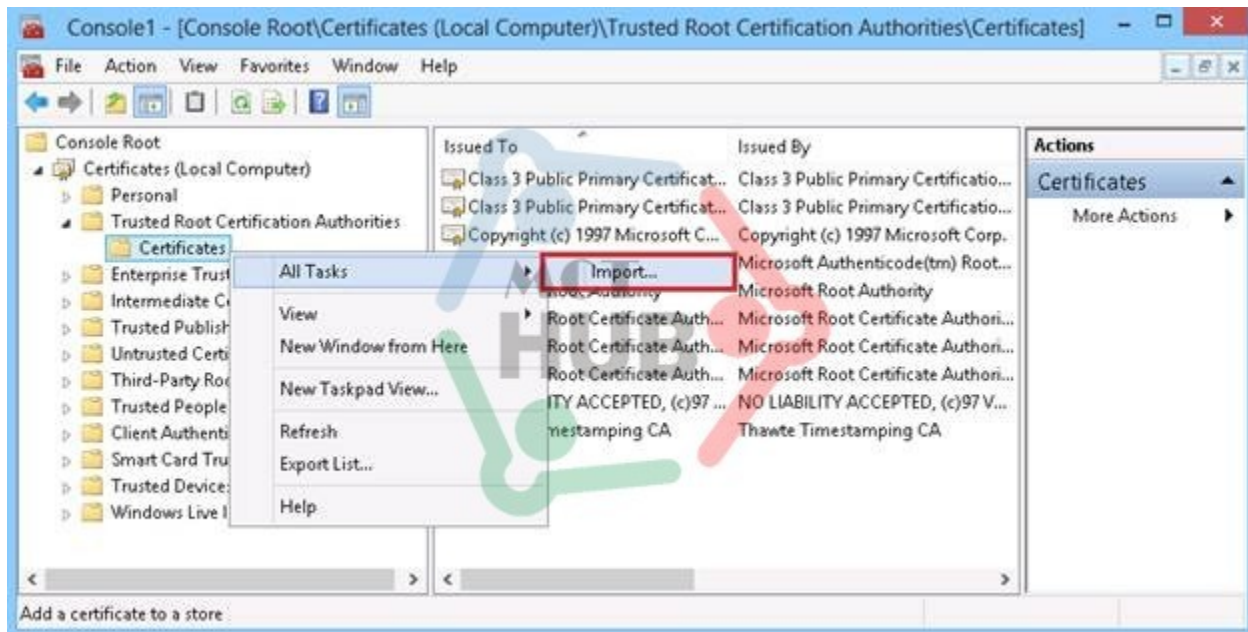
- Cửa sổ *Select Computer*, chọn *Local Computer*.



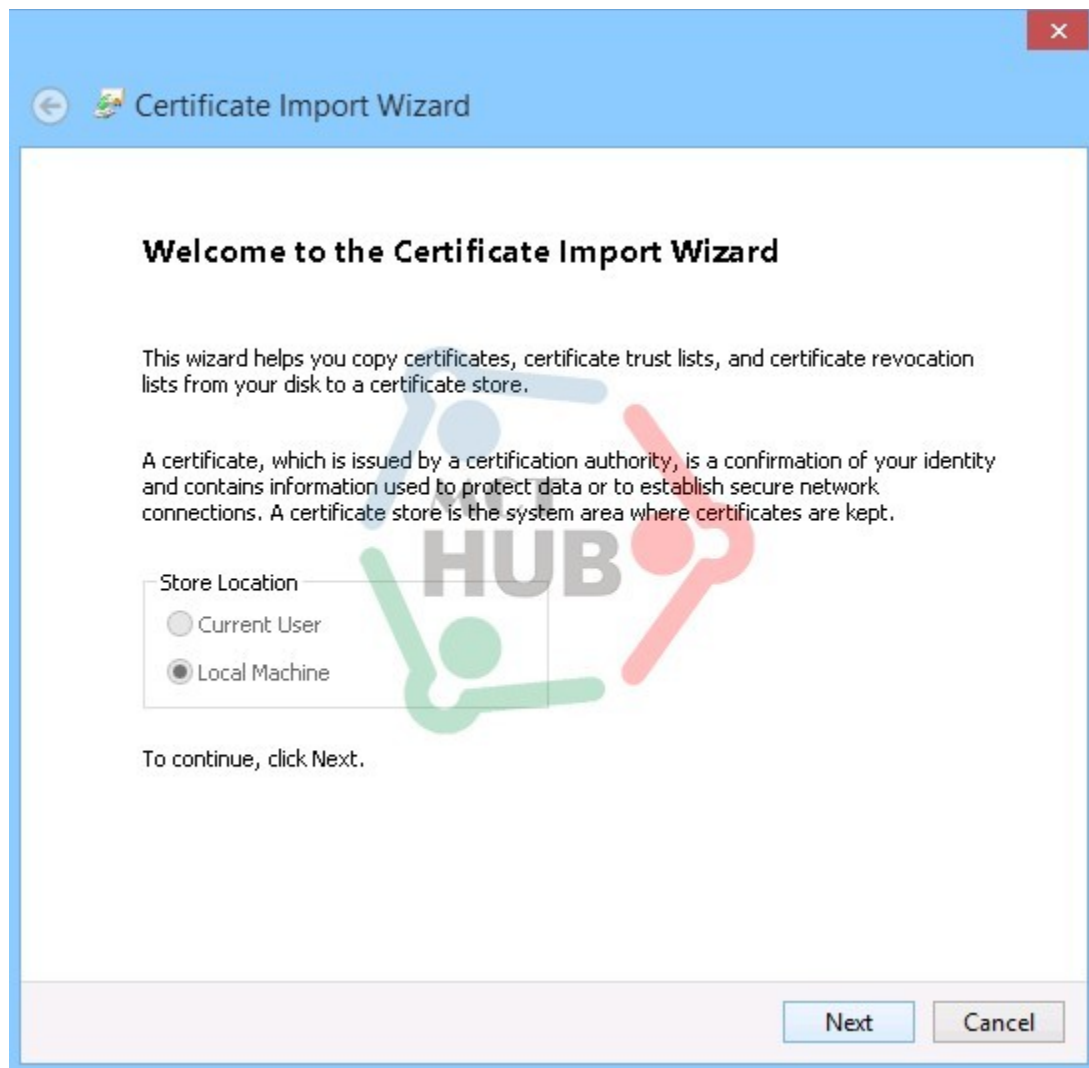
- Bạn nhấn OK.



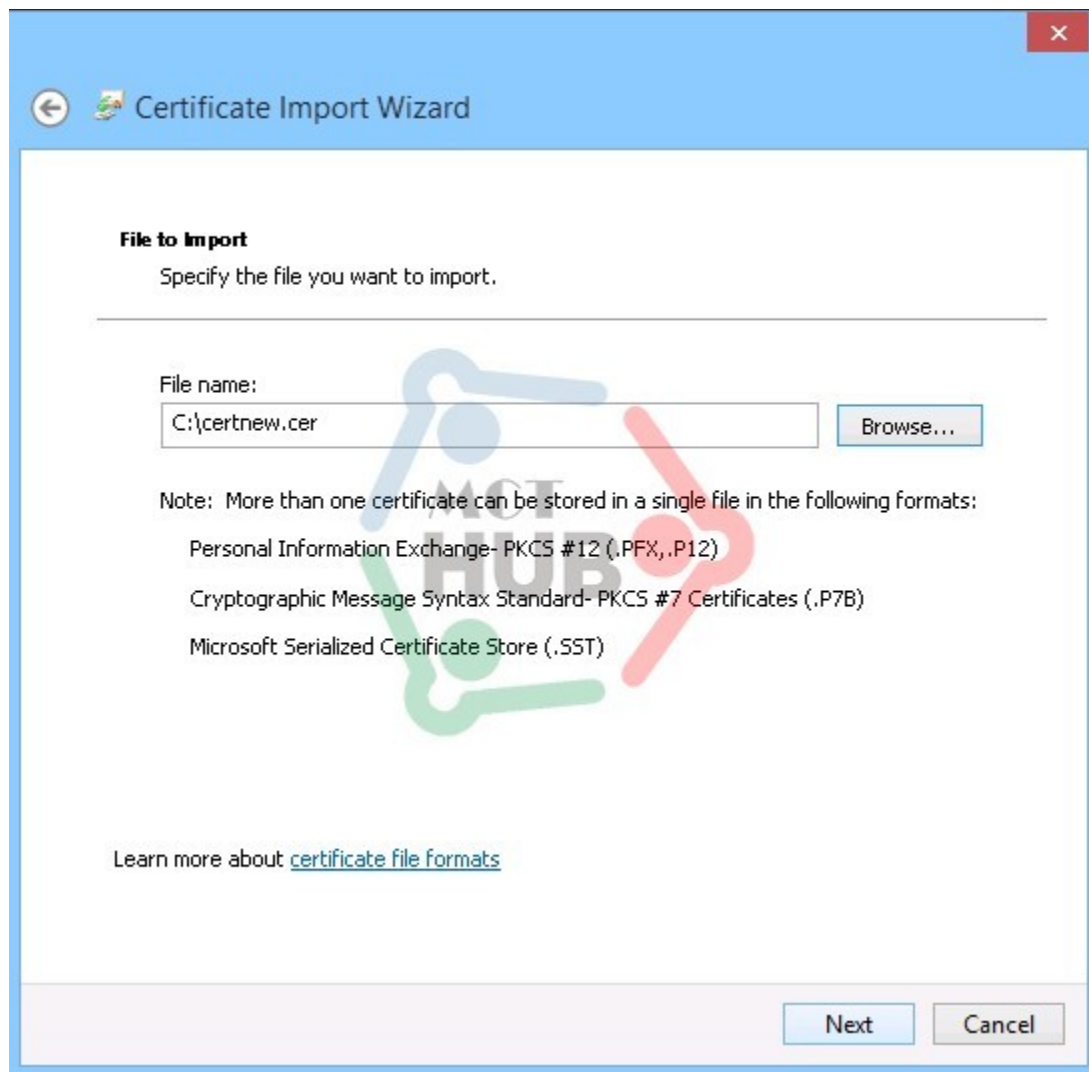
- Trong cửa sổ *Console1*, bung *Trusted Root Certificate Authority*, chuột phải *Certificates*, chọn *All Tasks*, chọn *Import*.



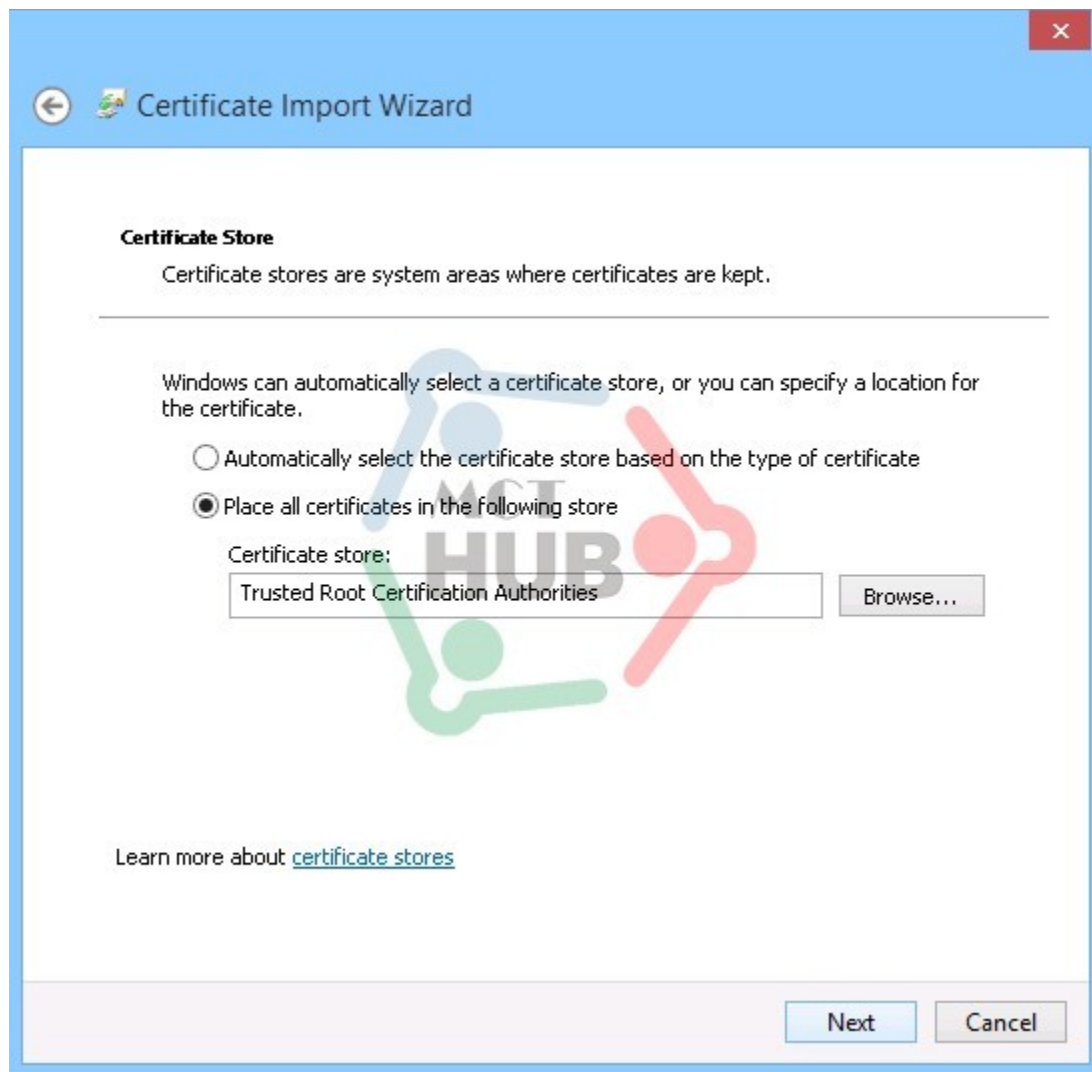
- Hộp thoại *Welcome to the Certificate Import Wizard*, nhấn *Next*.



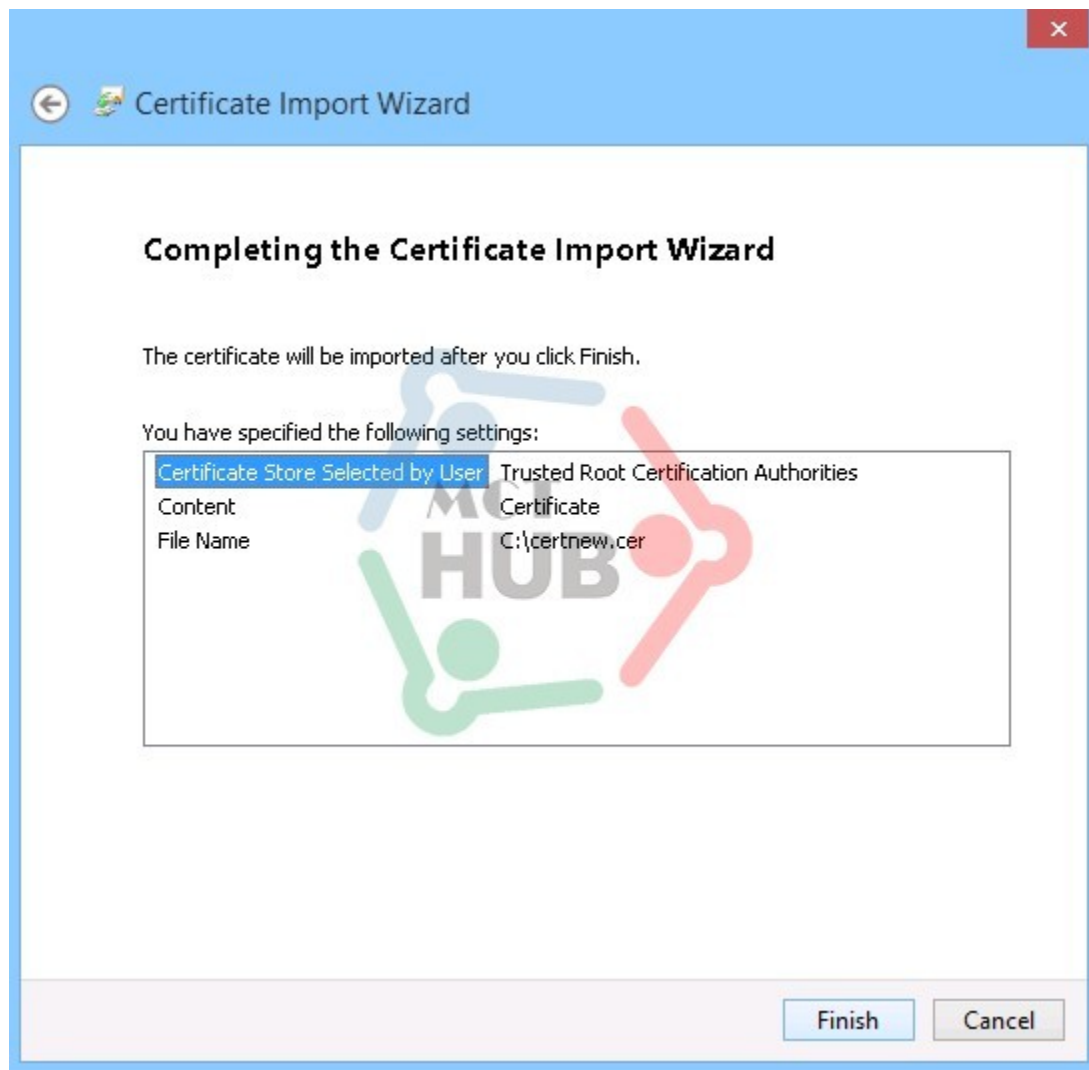
- Hộp thoại *File to Import*, chọn *Browse*, trỏ đường dẫn đến *C:\certnew.cer*, nhấn *Next*.



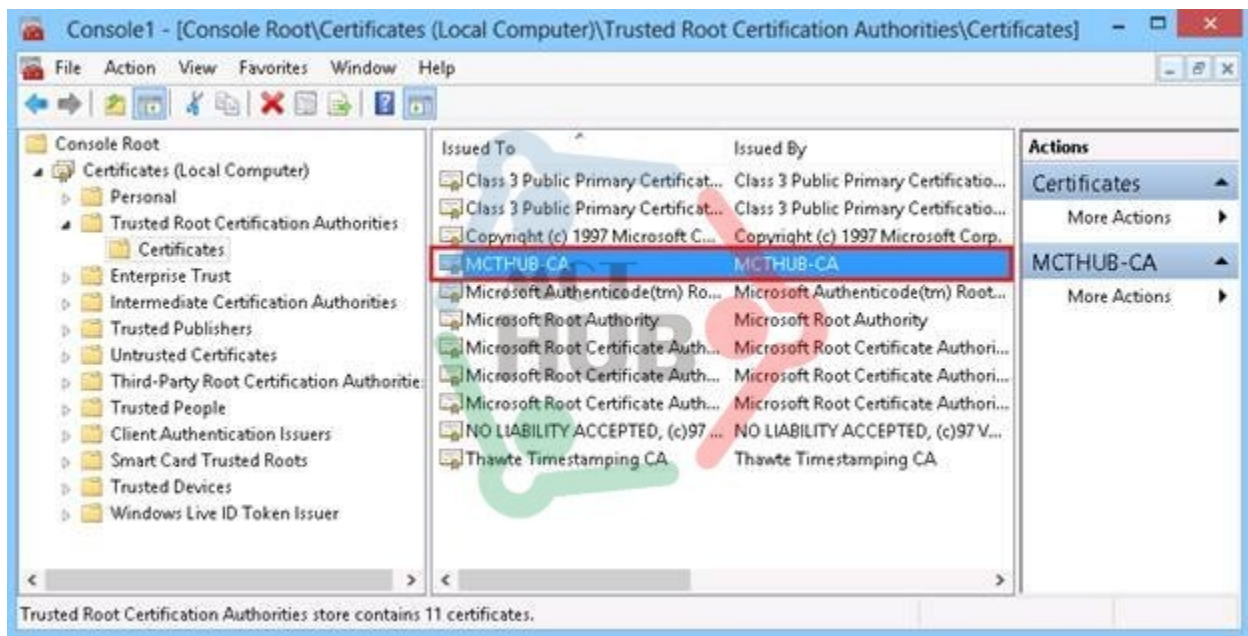
- Hộp thoại *Certificate Store*, giữ nguyên cấu hình mặc định, nhấn Next.



- Hộp thoại *Completing the Certificate Import Wizard*, nhấn *Finish*.



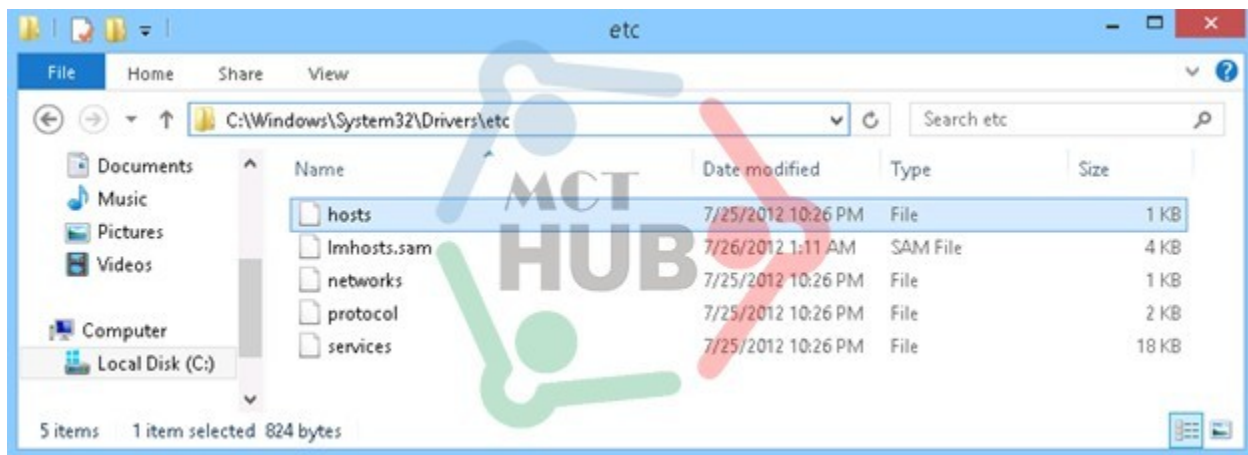
- Quan sát thấy certificate vừa được import.



9/ Tạo VPN Connection

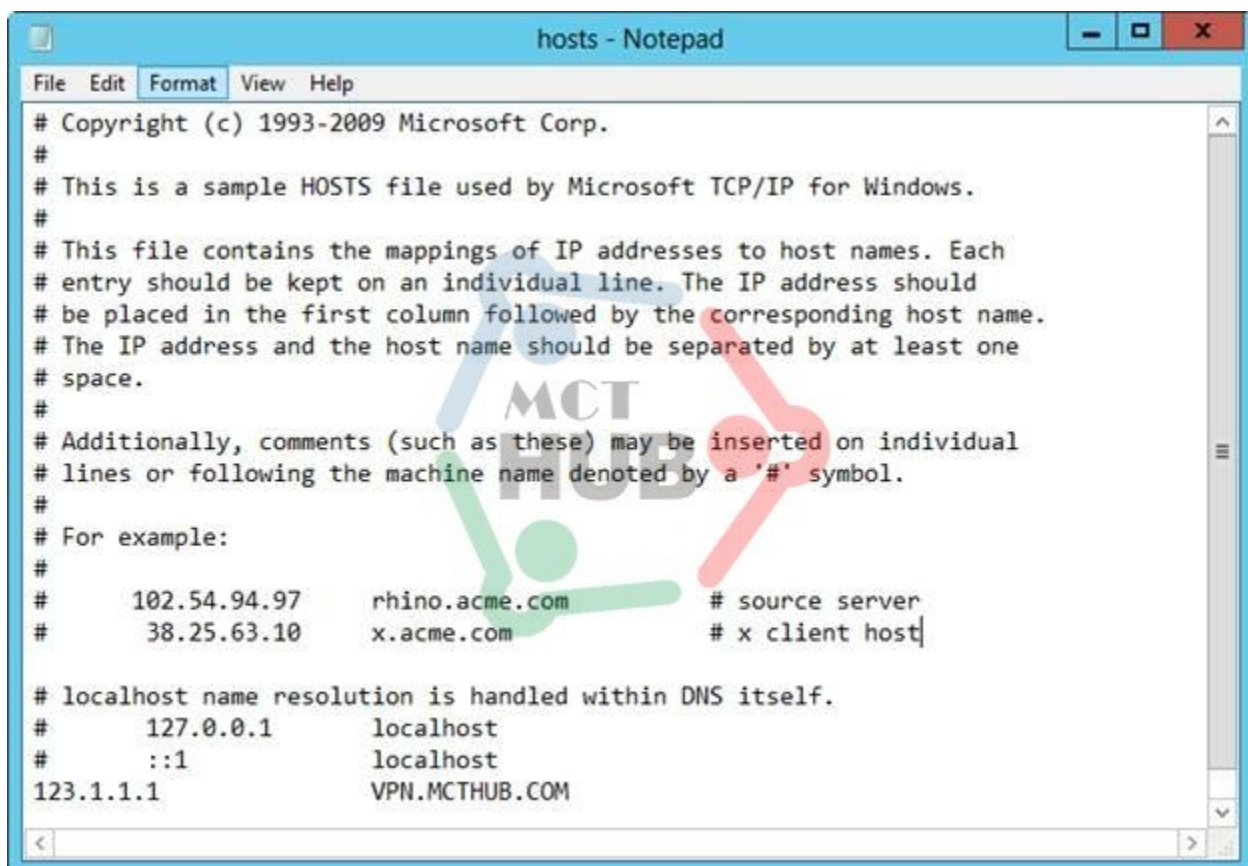
Trong môi trường thực tế, khi Client kết nối Internet sẽ phân giải được tên VPN.MCTHUB.COM ra IP Public của VPN Server. Để giả lập môi trường này, bạn cần khai báo file HOSTS để Client có thể phân giải tên VPN.MCTHUB.COM

- Tại máy Client1, mở *Windows Explore*, vào đường dẫn *C:\ Windows\ System32\Driver\etc*, mở file *Hosts*



- Bạn nhập thêm nội dung sau:

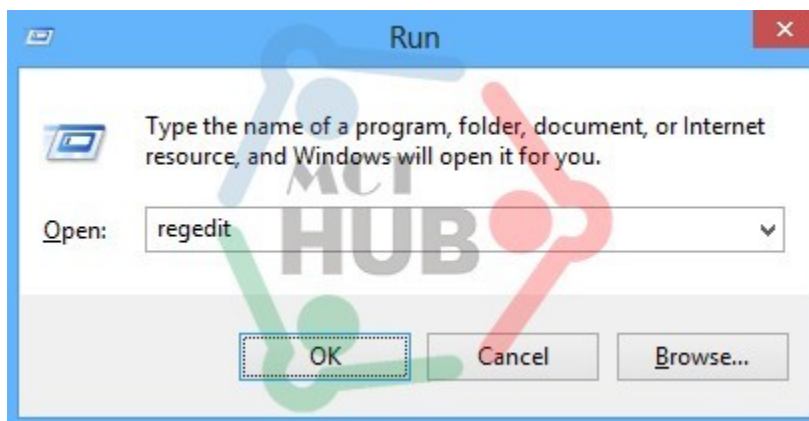
123.1.1.1 VPN.MCTHUB.COM



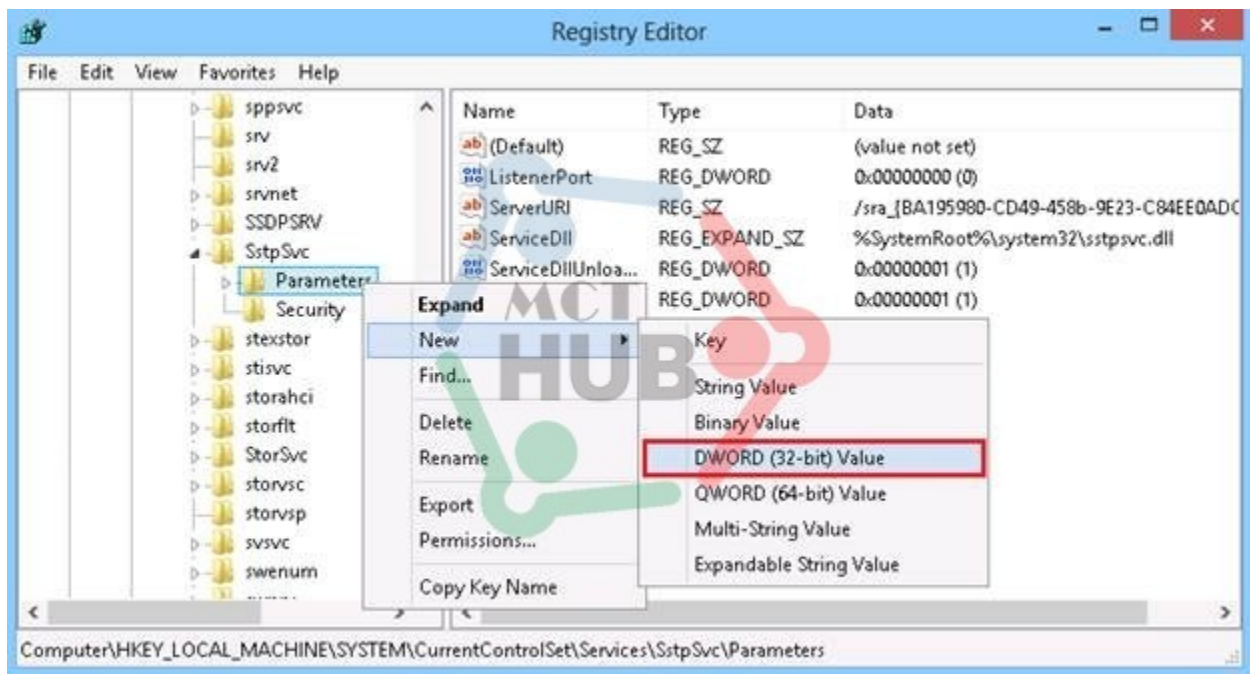
Tới bước này ta cần hiểu thêm về Certificate Revocation, mỗi một Certificate được tạo ra đều có một khoảng thời gian biểu lực (validity period) nhất định và thường từ 1 đến 2 năm. Khi vượt ra khỏi khoảng thời gian này thì nó sẽ hết hạn và không có giá trị nữa. Thông tin này được chứa trong bản thân Certificate gồm giá trị valid from và valid to, nên cần được kiểm tra trước khi quyết định có nên tiến hành giao dịch.

Certificate Revocation List là danh sách các Certificate bị thu hồi và không còn được tin dùng nữa. Trong quá trình giao dịch giữa Server và Client, thì Client sẽ tiến hành download Certificate Revocation List được publish trên Server và tiến hành import, ở đây tôi sẽ chỉnh Registry để Client không cần kiểm tra CRL khi thực hiện kết nối.

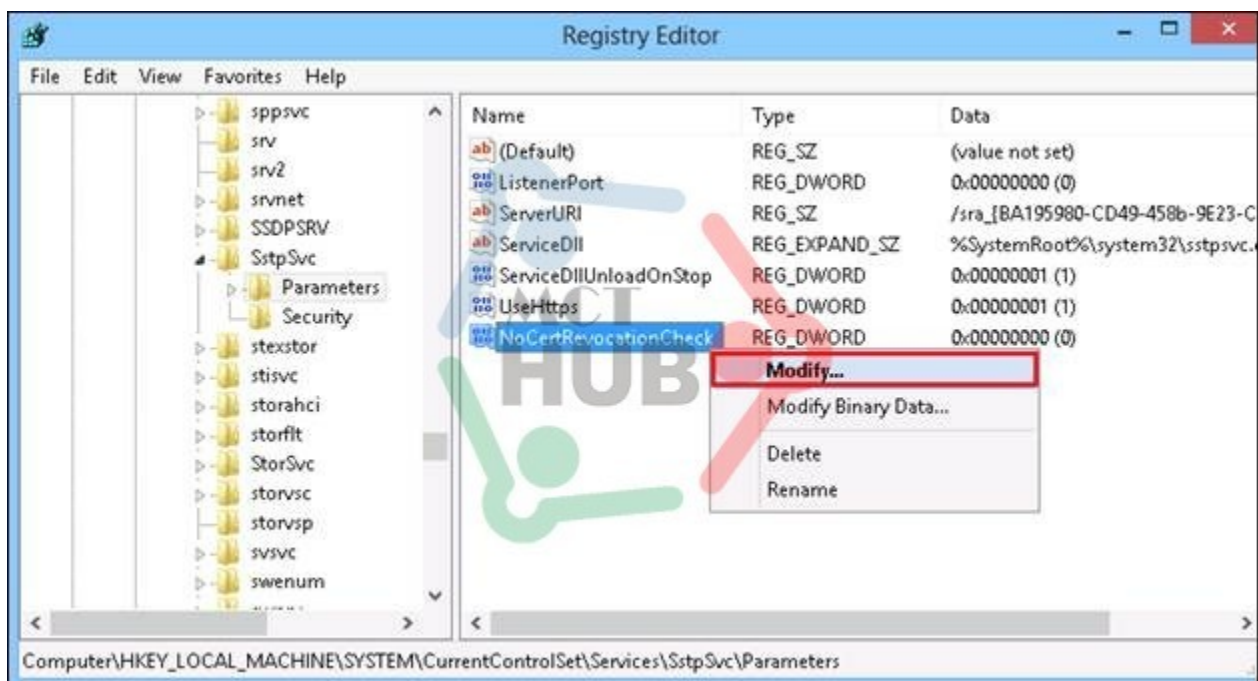
- Vào Run, gõ Regedit.



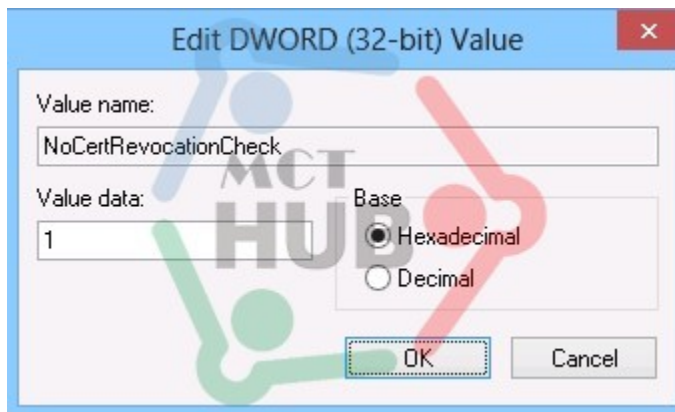
- Trong cửa sổ Registry Editor, bạn tìm đến khóa sau *Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSTPSVC\Parameters*. Chuột phải *Parameters*, chọn *New*, sau đó chọn *DWORD (32-bit) Value*.



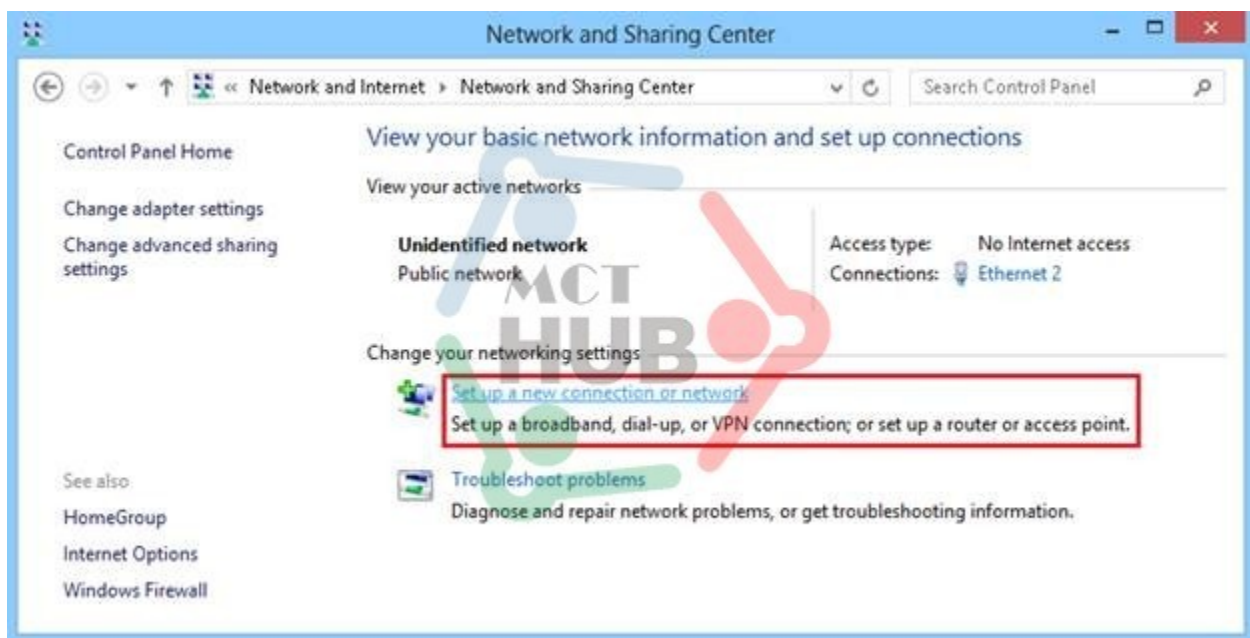
- Bạn đặt tên cho DWORD là *NoCertRevocationCheck*, chuột phải DWORD vừa tạo chọn *Modify*.



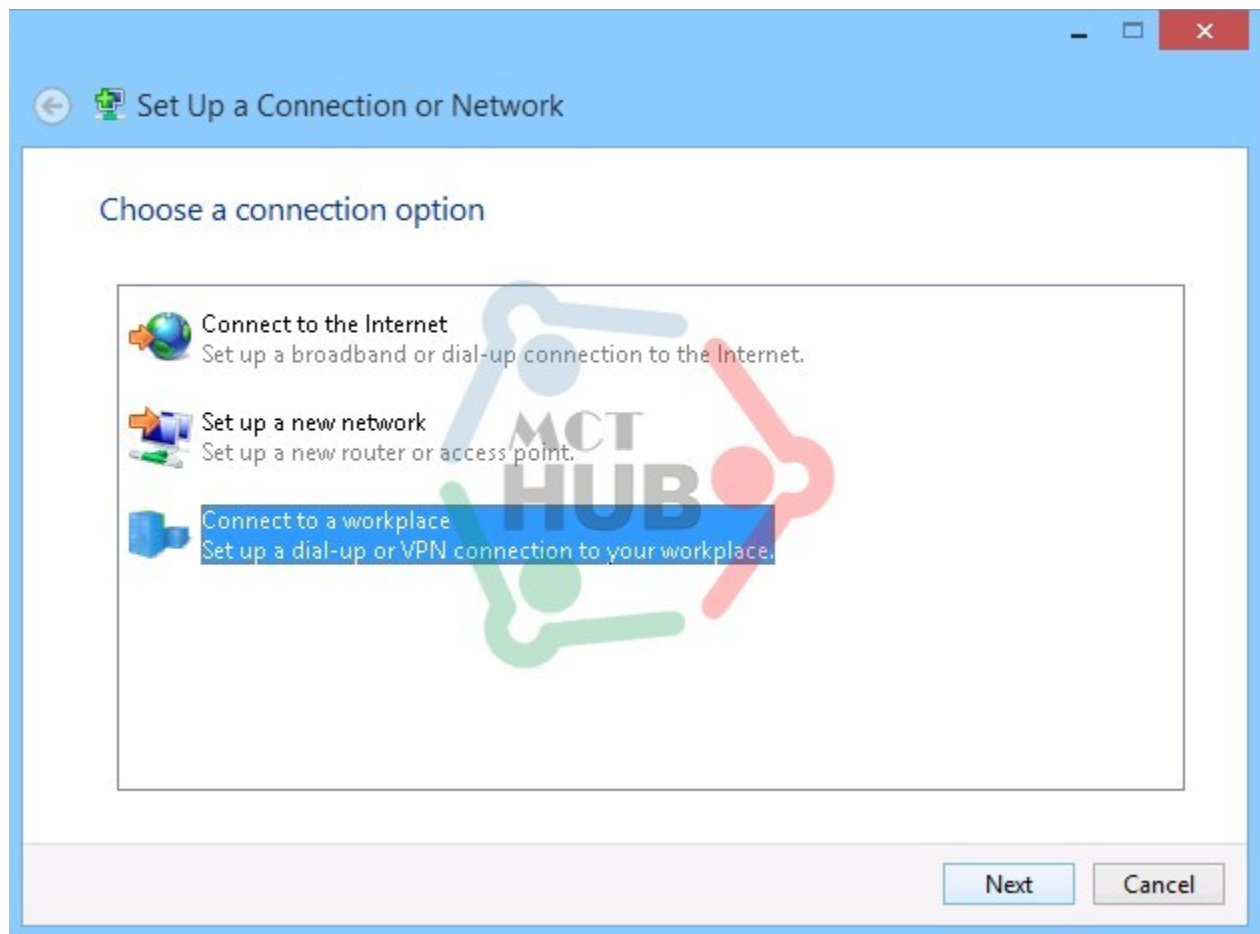
- Cửa sổ *Edit DWORD (32-bit) Value*, ở khung Value data, bạn sửa lại giá trị là 1



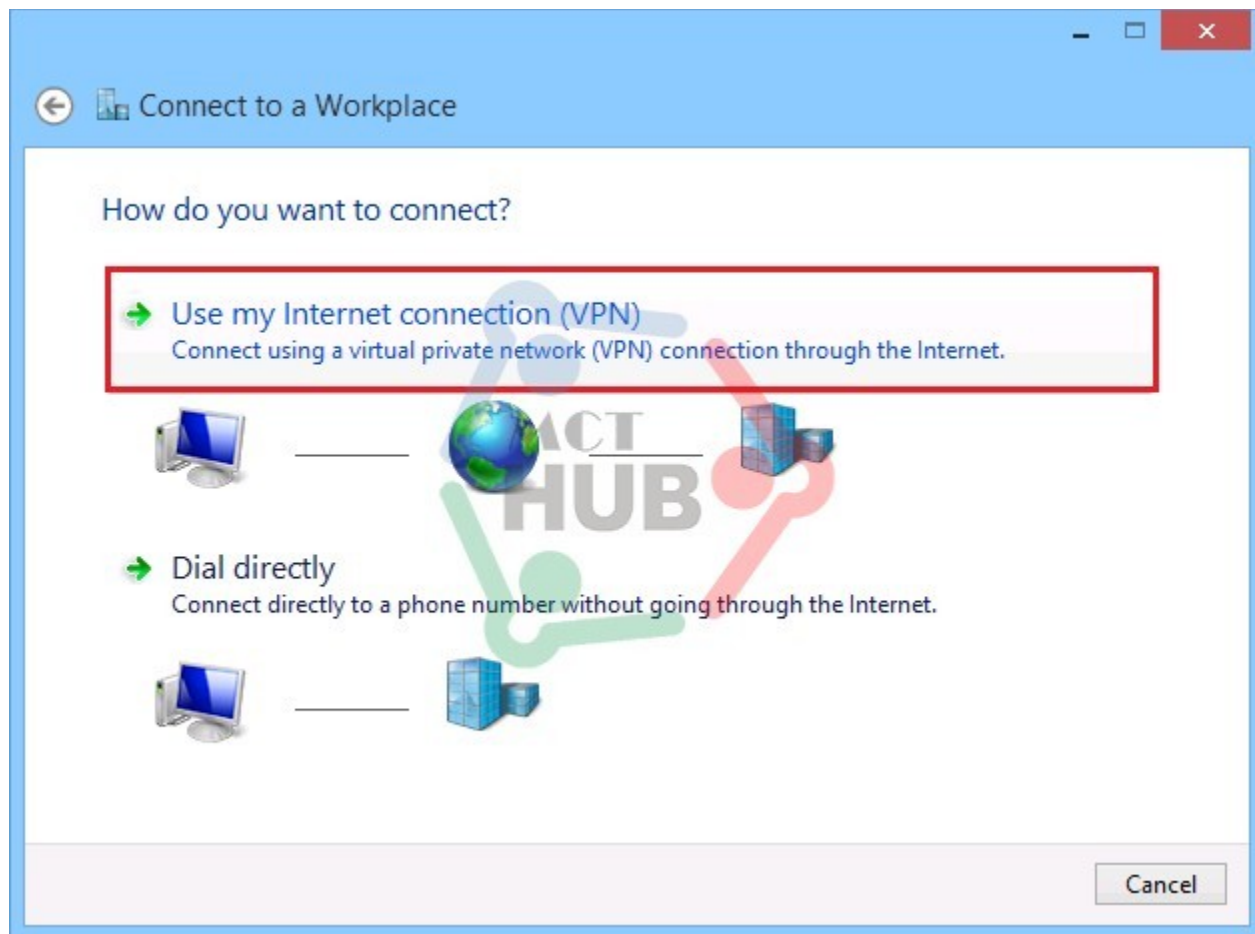
- Mở *Network and Sharing Center*, chọn *Setup a new connection or network*.



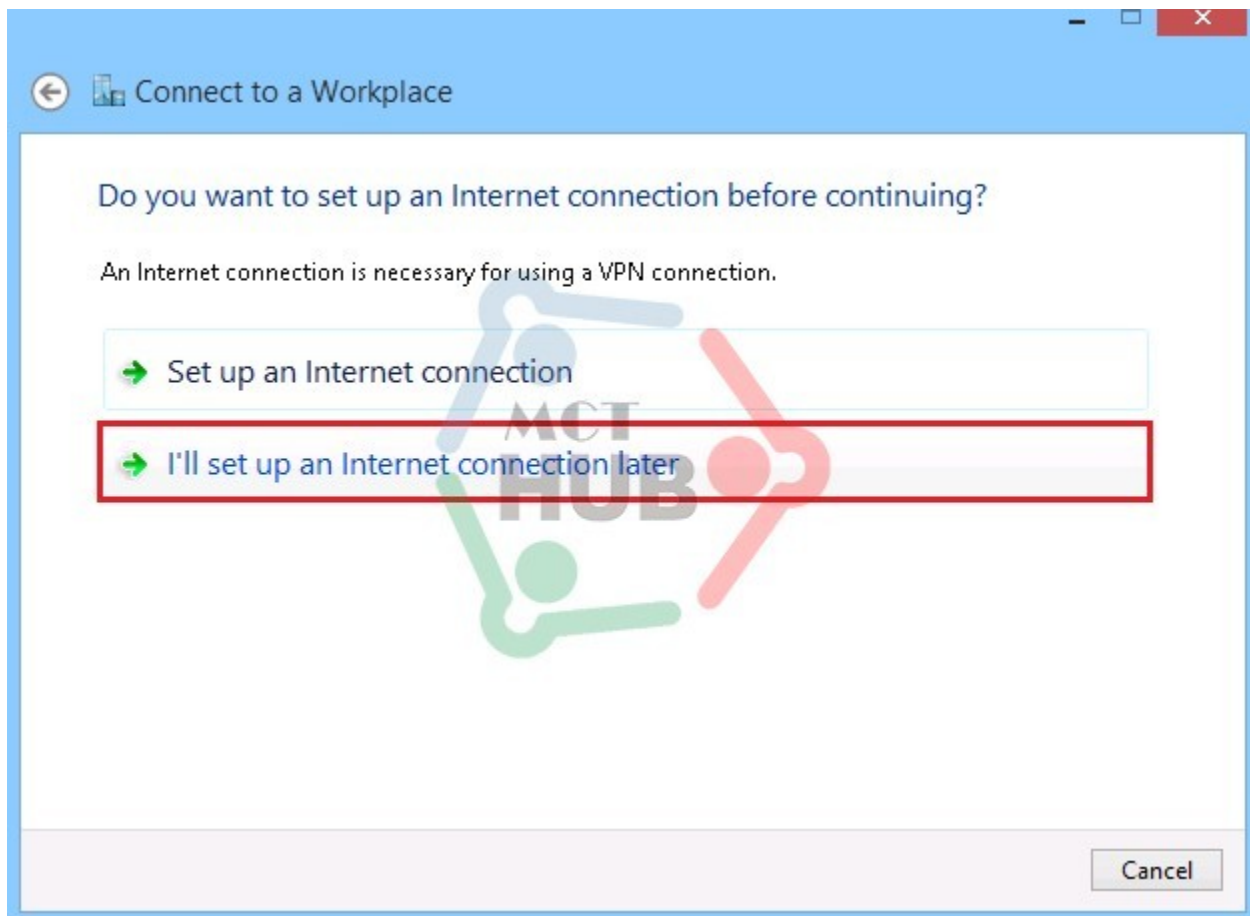
- Hộp thoại *Choose a connection options*, chọn *Connect to a workplace*, nhấn Next.



- Hộp thoại *How to you want to connect*, chọn *Use my Internet connection (VPN)*.



- Hộp thoại *Do you want to setup an Internet connection before continuing*, chọn *I'll setup an Internet Connection later*.



- Hộp thoại *Type the internet address to connect to*, nhập *User Account* được phép kết nối (trong bài lab này là *VPN.MCTHUB.LOCAL*).

Connect to a Workplace

Type the Internet address to connect to

Your network administrator can give you this address.

Internet address: VPN.MCTHUB.COM

Destination name: MCTHUB

☐ Use a smart card

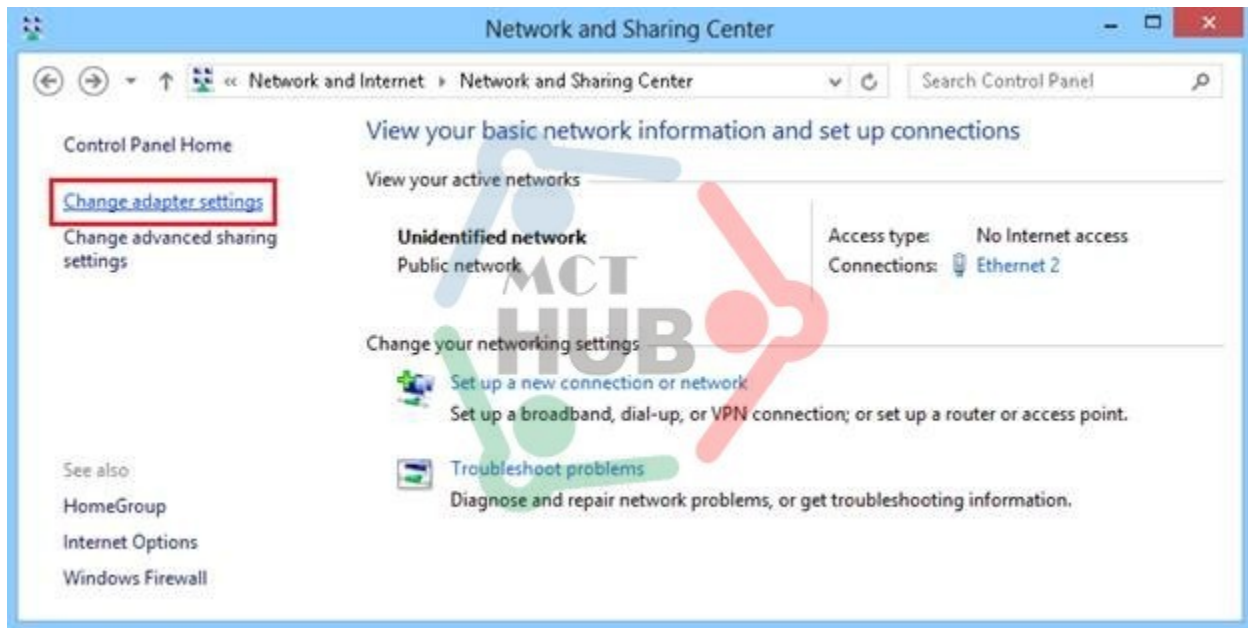
☒ Remember my credentials

 ☐ Allow other people to use this connection

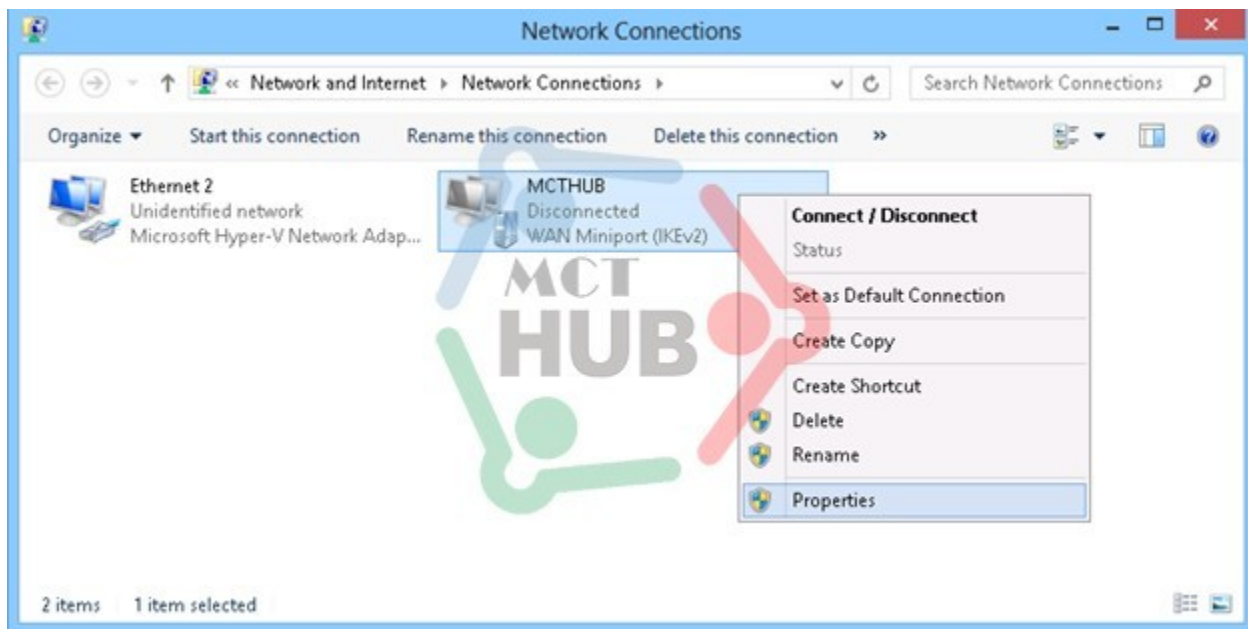
This option allows anyone with access to this computer to use this connection.

Create Cancel

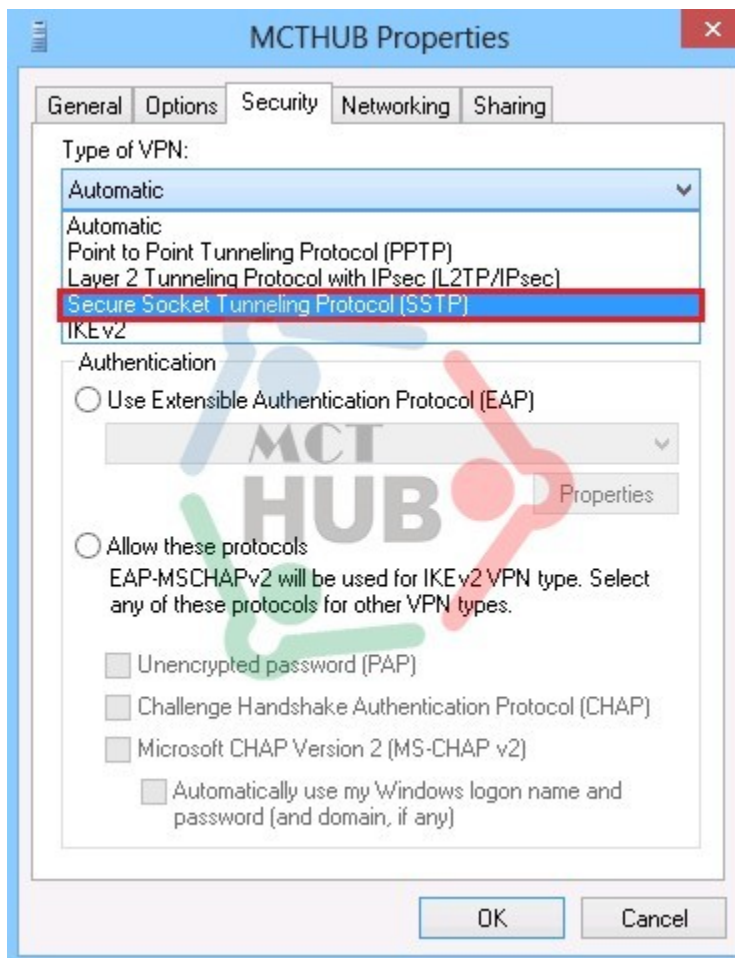
- Trong cửa sổ *Network Sharing Center*, bạn chọn *Change Adapter Settings*.



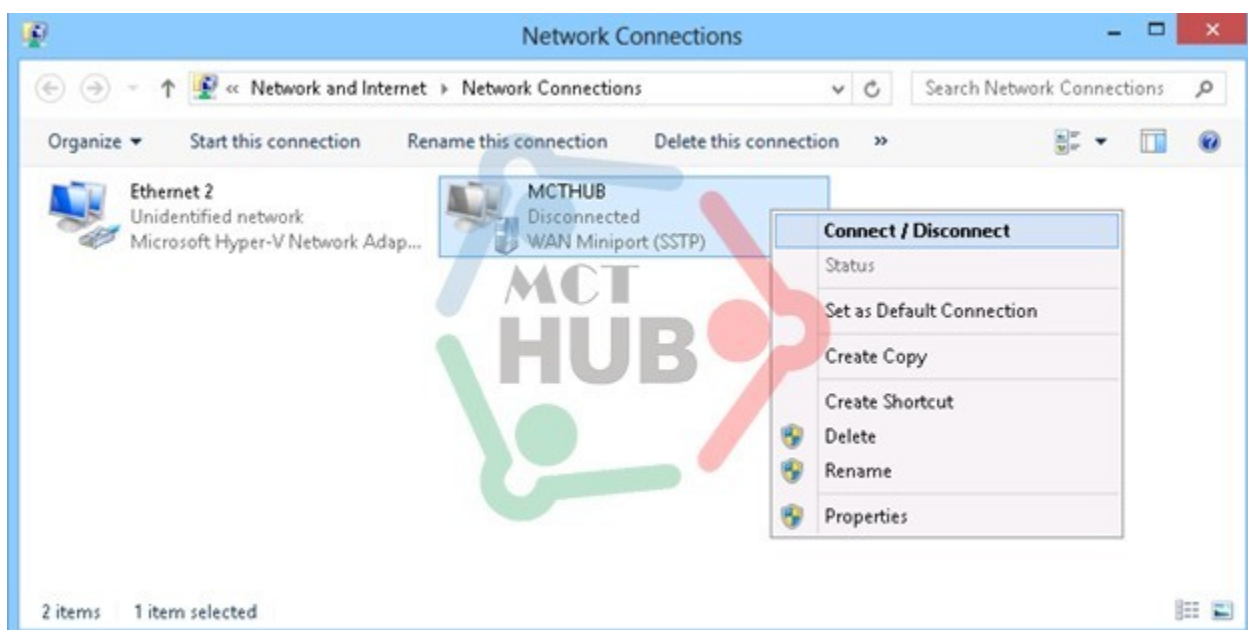
- Cửa sổ *Network Connections*, chuột phải *VPN Connection*, chọn *Properties*.



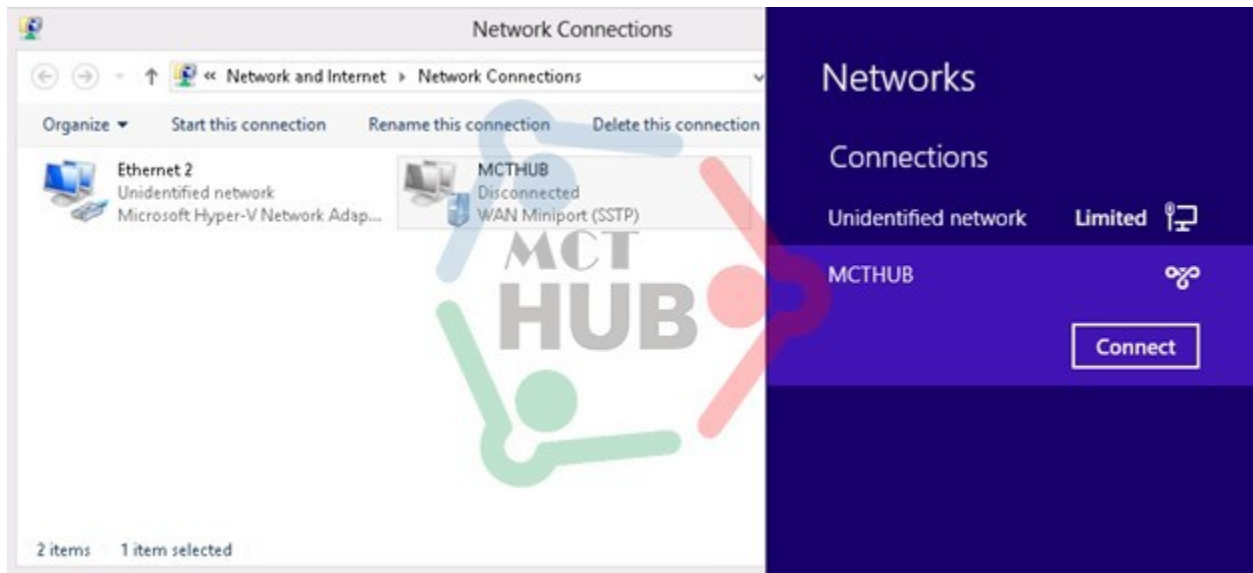
- Qua tab *Security*, type of VPN: *Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)*, kiểu kết nối *VPN SSTP*.



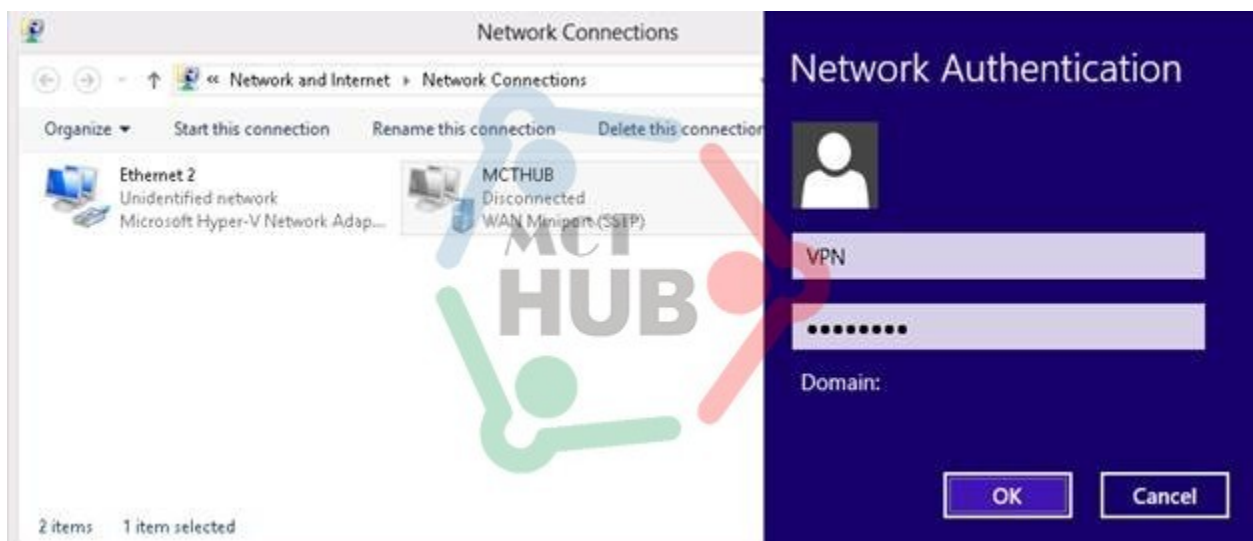
- Để kết nối VPN, bạn chuột phải lên *VPN Connections*, chọn *Connect / Disconnect*.



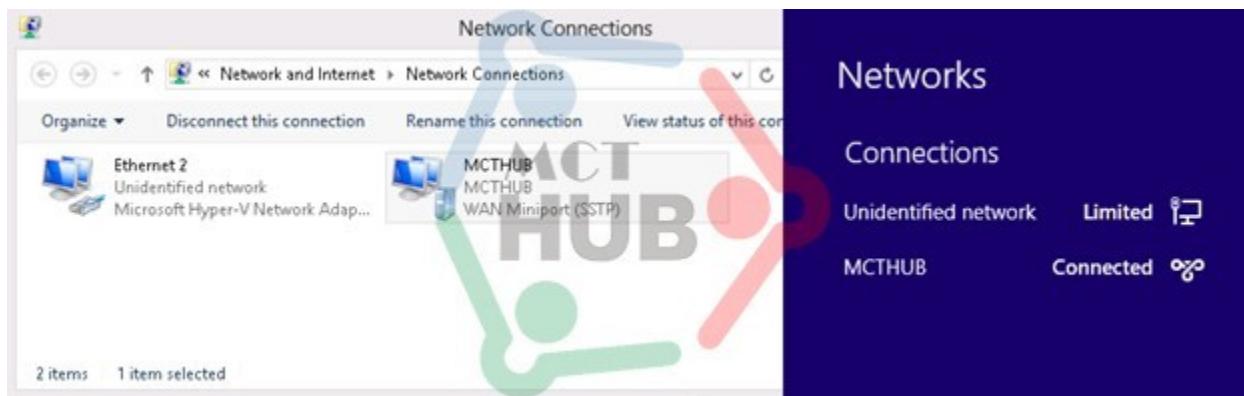
- Cửa sổ *Networks*, trong mục *MCTHUB* bạn chọn *Connect* để tiến hành kết nối.



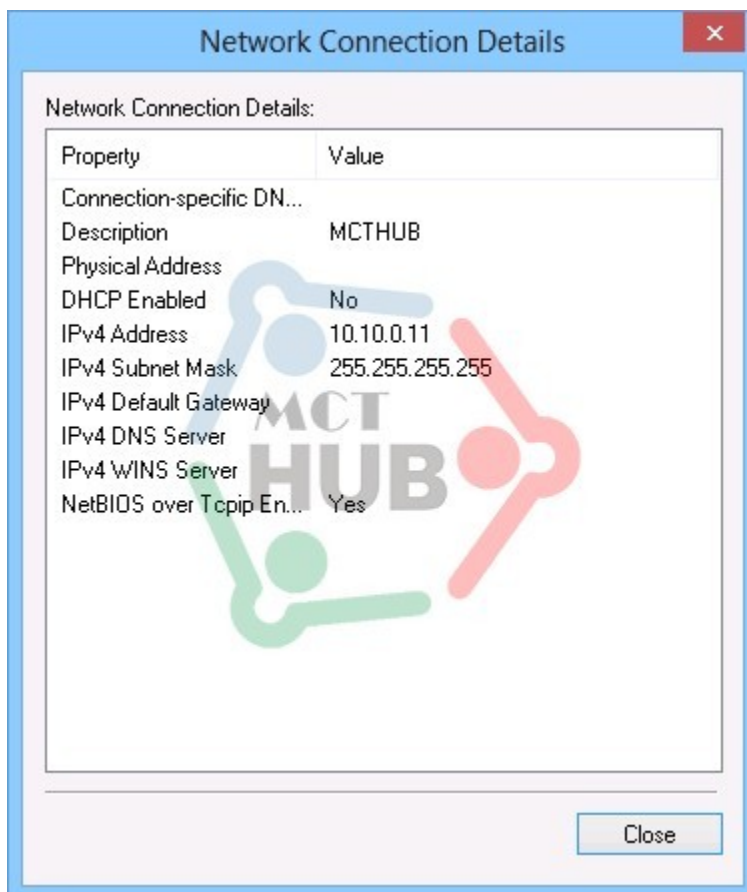
- Trong cửa sổ *Network Authentication*, khai báo *Username* và *Password* chứng thực.

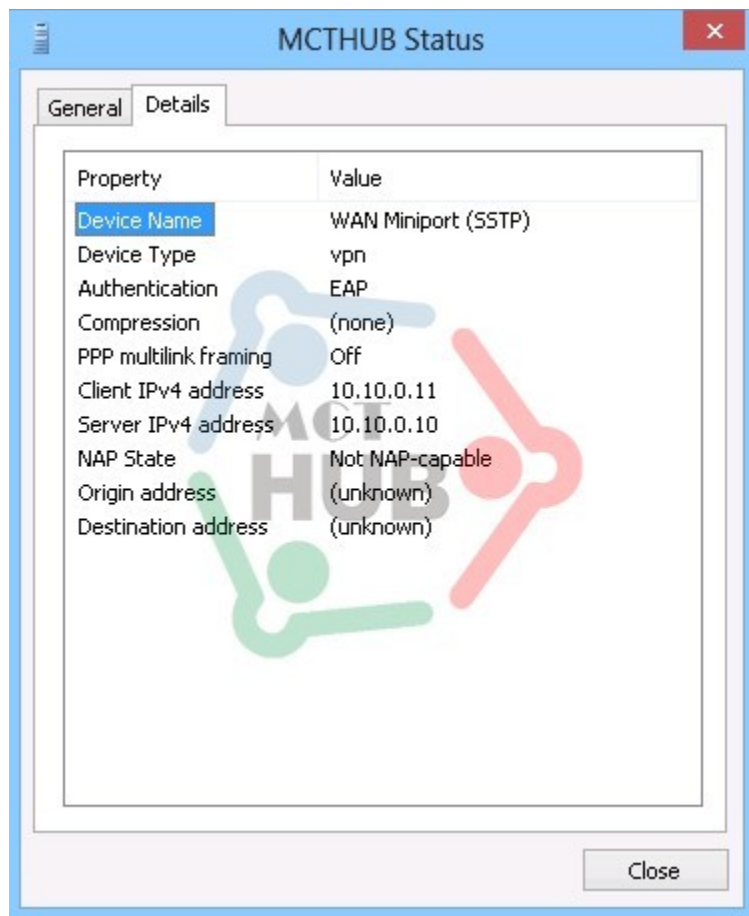


- Kiểm tra *Connect VPN* thành công.

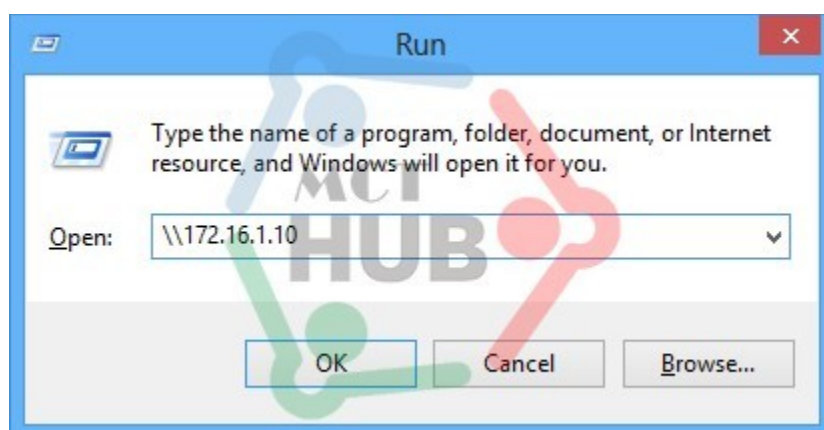


- Kiểm tra nhận được IP và sử dụng kết nối là Protocol SSTP do VPN Server cung cấp.





- Truy cập địa chỉ \\172.16.1.10.



- Kiểm tra truy cập thành công hệ thống mạng nội bộ bên trong.

